

# Documentación de Usuario.

---

**KAVAC - ERP para la gestión organizacional**

## Table of contents

---

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Bienvenidos al Manual de Documentación del Sistema KAVAC | 3   |
| 1.1 KAVAC sistema de gestión de recursos                    | 3   |
| 1.2 Aplicaciones                                            | 3   |
| 1.3 Funcionalidades                                         | 4   |
| 1.4 Licencia                                                | 4   |
| 2. Sistema KAVAC                                            | 7   |
| 2.1 Acerca del Sistema KAVAC                                | 7   |
| 2.2 Metodología de Desarrollo                               | 10  |
| 2.3 Información General                                     | 12  |
| 2.4 Instalación del Sistema                                 | 21  |
| 3. Primeros Pasos                                           | 34  |
| 3.1 Acceder al sistema KAVAC                                | 34  |
| 3.2 Recuperar Contraseña                                    | 42  |
| 3.3 Cambiar Contraseña                                      | 46  |
| 3.4 Configuración de Cuenta de Usuario                      | 49  |
| 3.5 Configuración de una Organización                       | 62  |
| 4. Configuración                                            | 73  |
| 4.1 Configuración del Sistema                               | 73  |
| 4.2 Configuración General del Sistema                       | 74  |
| 4.3 Configuración de Acceso al Sistema                      | 121 |
| 4.4 Configuración de Módulos del Sistema                    | 129 |
| 5. Panel de Control                                         | 132 |
| 5.1 Panel de Control del Sistema                            | 132 |
| 5.2 Herramientas para Desarrolladores                       | 133 |
| 5.3 Control de Acceso a la Aplicación                       | 142 |
| 5.4 Panel de Control Módulo de Contabilidad                 | 152 |
| 5.5 Panel de Control Módulo de Bienes                       | 156 |
| 5.6 Panel de Control Módulo de Almacén                      | 161 |
| 6. Preguntas Frecuentes                                     | 163 |

# 1. Bienvenidos al Manual de Documentación del Sistema KAVAC

---



El Manual de Documentación del sistema KAVAC a nivel de usuario tiene como objetivo facilitar la tarea de conocimiento, uso y aprendizaje del sistema desarrollado. Presenta información acerca de todas las operaciones básicas que el sistema ofrece, así como capturas de pantallas útiles para el seguimiento de la explicación de los procesos. Para iniciar en el sistema KAVAC, es necesario configurar el entorno de desarrollo, por lo que se amerita conocer y comprender a fondo las tareas y funciones de cada rol de usuario. La instalación del sistema KAVAC que se presenta a continuación nos abre paso a la configuración y uso de cada aplicación, asimismo, nos mostrará los procesos de alojamiento del servidor. El sistema KAVAC está desarrollado en el lenguaje de programación PHP usando el framework o entorno de desarrollo Laravel, lo que convierte a este sistema en una aplicación bastante versátil a nivel de desarrollo, debido a la amplia comunidad colaborativa "Open Source" de usuarios relacionados con esta tecnología.

## 1.1 KAVAC sistema de gestión de recursos

---

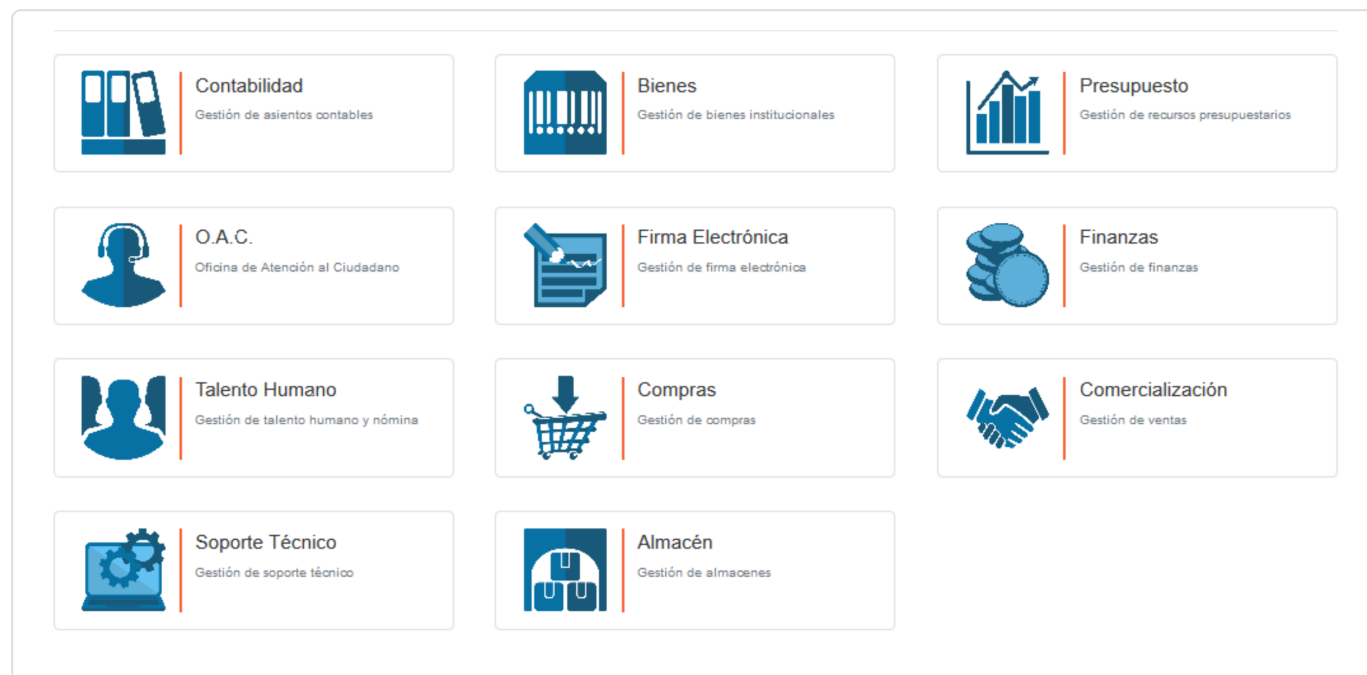
KAVAC es un sistema de planificación y gestión de recursos organizacionales, que abarca diferentes aristas como los recursos financieros, económicos, bienes, recursos materiales y humanos, además de incluir herramientas para el manejo de las relaciones con los proveedores y los clientes. Este sistema integra y automatiza los procesos administrativos, con elementos de seguridad de la información como la firma electrónica, garantizando la autenticidad e integridad de cada documento y archivo generado por el sistema. Es un sistema intuitivo, que brinda elementos gráficos y analíticos que garantizan el manejo eficiente de los recursos de la organización, además de establecer canales de información en tiempo real acerca de la situación actual de cada uno de los departamentos, suministrando información útil y oportuna para la toma de decisiones y el logro de los objetivos.

## 1.2 Aplicaciones

---

KAVAC está diseñado de forma modular, cuenta con independencia entre los módulos, permitiendo la flexibilidad para ajustarse rápidamente a las características de cada organización. El sistema se encuentra estructurado de tal forma que los módulos convivan entre sí, sin embargo; no es necesario la instalación de todos los módulos para que algunos de ellos puedan coexistir. Es posible comenzar utilizando solamente los módulos que se requieran, e ir integrando más módulos y funcionalidades posteriormente. Cada uno de los

módulos del KAVAC cuenta con un panel de control y una configuración que permite ajustarlos a las necesidades de la institución usuaria.



**Figura 1: Aplicaciones KAVAC**

## 1.3 Funcionalidades

- Sistema diseñado de forma modular.
- Los módulos son configurables.
- Manejo de múltiples instituciones.
- Usuarios y Roles parametrizables.
- Firma electrónica.
- Gestión de personal.
- Gestión de activos.
- Gestión de insumos (materiales en general).
- Generación de estadísticas, índices y reportes a medida.
- Gestión de calidad.

## 1.4 Licencia

Nombre del producto: KAVAC 'Sistema de Gestión de Recursos'

Nombre del licenciante y año: Licencia Combinada de Software y Contenidos de la Fundación CENDITEL.  
Versión 1.2 (Año: 2015).

**Créditos:**

**Líder de proyecto / Diseño / Desarrollo / Autor / Director de Desarrollo (2021)**

- Roldan Vargas (rvargas@cenditel.gob.ve | rolandv@gmail.com)

**Analistas**

- Julie Vera (jvera@cenditel.gob.ve)
- María Laura González (mgonzalez@cenditel.gob.ve)
- María Rujano (mrujano@cenditel.gob.ve)
- Mariangel Molero (mmolero@cenditel.gob.ve)
- Francisco Berbesí (fberbesi@cenditel.gob.ve)
- Luis Ramírez (lgramirez@cenditel.gob.ve)
- Hildayra Colmenares (hcolmenares@cenditel.gob.ve)
- Kleivymar Montilla (kmontilla@cenditel.gob.ve)

**Manuales**

- Luis Ramírez (lgramirez@cenditel.gob.ve)
- Marilyn Caballero (mcaballero@cenditel.gob.ve)

**Desarrolladores**

- William Paéz (wpaez@cenditel.gob.ve)
- Henry Paredes (henryp2804@gmail.com)
- Juan Rosas (jrosas@cenditel.gob.ve)
- Yennifer Ramírez (yramirez@cenditel.gob.ve)
- Pedro Buitrago (pbuitrago@cenditel.gob.ve)
- Angelo Osorio (adosorio@cenditel.gob.ve)
- José Puentes (jpuentes@cenditel.gob.ve)
- Daniel Contreras (dcontreras@cenditel.gob.ve)
- Miguel Narváez (mnarvaez@cenditel.gob.ve)

**Director de Desarrollo (2018-2019)**

- Argenis Osorio (aosorio@cenditel.gob.ve)

**Director de Desarrollo (2020)**

- Laura Colina (lcolina@cenditel.gob.ve)

**Colaborador**

- Santiago Roca (sroca@cenditel.gob.ve)

Licencia Combinada de Software y Contenidos de la Fundación CENDITEL (2015)

La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), concede permiso, para usar, copiar,

modificar y distribuir libremente y sin fines comerciales el Software KAVAC ‘Sistema de Gestión de Recursos’ (sin garantía alguna) asimismo permite, copiar, adaptar, publicar y comunicar los contenidos, preservando en ambos casos los derechos morales de los autores y manteniendo los mismos principios para las obras derivadas, de conformidad con los términos y condiciones de las licencias de software y contenidos de la Fundación CENDITEL.

Cada vez que copie y distribuya este producto debe acompañarlo de una copia de las licencias. Para más información sobre los términos y condiciones de las licencias visite las siguientes direcciones electrónicas:

[Licencia de Software](#)

[Licencia de Contenidos](#)



## 2. Sistema KAVAC

---

### 2.1 Acerca del Sistema KAVAC

---



#### 2.1.1 Antecedentes

En el año 2005 se inició desde la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (FUNDACITE Mérida) el desarrollo de un Sistema Administrativo dirigido a los entes descentralizados de la Administración Pública Nacional llamado Gestión Pública, software que se encarga de automatizar los procesos administrativos asociados a la gestión de presupuesto y gastos de los entes descentralizados.

Para el año 2006, para una comprensión más explícita del software y con la publicación de la primera versión estable del software, se decide cambiar su nombre a Sistema Administrativo Integrado Descentralizado (SAID), asimismo con la creación del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación CENDITEL - Nodo Mérida, en el mismo año, el desarrollo del software pasa a manos de CENDITEL, institución que se encarga de desarrollar nuevos módulos, realizar jornadas de capacitación a nivel de usuario, administración y desarrollo del sistema.

El SAID es un proyecto sustentado en el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de la información.

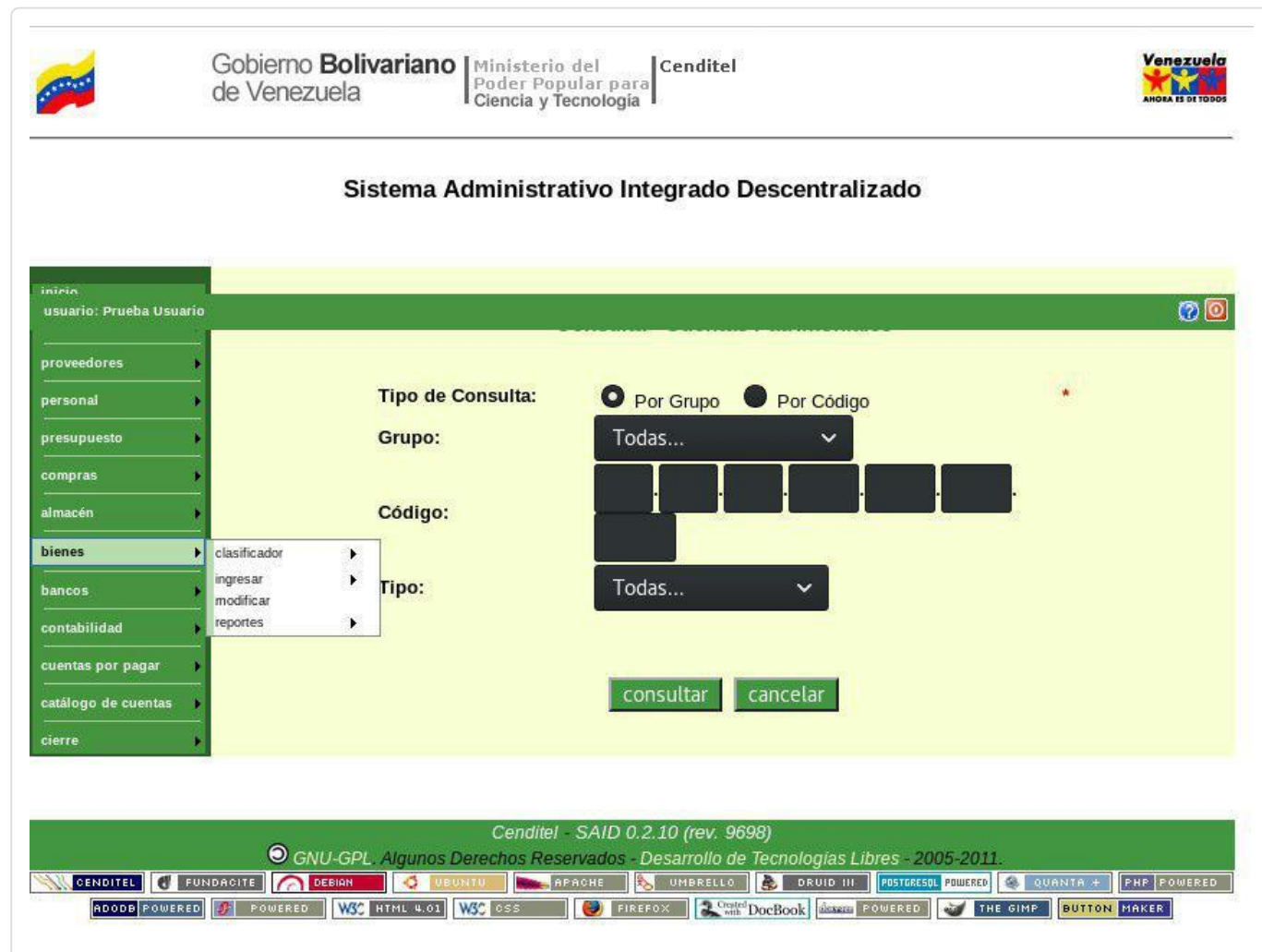
Esta política en materia tecnológica fue apoyada también por el Decreto N° 3.390, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.095 de fecha 28/12/2004, donde se insta a las instituciones gubernamentales a utilizar el Software Libre. Asimismo y con mayor fuerza, este decreto es incluido en la Ley de Infogobierno promulgada en el año 2013 donde se establecen los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión y los servicios que recibe la ciudadanía.

Tras 11 años de la creación del Sistema Administrativo SAID y los nuevos requerimientos demandantes de las instituciones que hacen uso del sistema, se toma la iniciativa de realizar una reestructuración del mismo y así poder ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios, blindando su seguridad en el ofrecimiento de un sistema más robusto y completo. Esta iniciativa surge por la complejidad del mantenimiento y soporte al SAID, limitaciones de extensibilidad de funcionalidades, instrucciones de códigos complejos, interfaz poco amigable,

procesos complejos para auditar, limitaciones para la actualización del lenguaje, así como el desarrollo de la aplicación bajo un esquema monolítico. Por cada una de estas razones y el declive del sistema, decidimos ofrecer una solución adaptada a las necesidades y requerimientos de nuestros usuarios.

Para más información: [tibisay.cenditel.gob.ve](http://tibisay.cenditel.gob.ve)

Interfaz Gráfica del Sistema SAID (Figura 2)



**Figura 2: Sistema SAID**

### 2.1.2 Un Software Innovador

Siguiendo la primicia de Software Libre, en el primer semestre del año 2016 se inicia desde CENDITEL el desarrollo de un sistema basado en elementos innovadores y versátiles, KAVAC.

KAVAC tiene como propósito aprovechar las potencialidades y herramientas de un lenguaje de programación y un framework moderno. Un framework que permite entre otras cosas la posibilidad de extender funcionalidades sin mayor complejidad, instrucciones de código más sencillas, entendibles y orientadas a objetos.

Esta estructura de desarrollo permite a la aplicación extender otras potencialidades:

- Flexibilidad en la gestión de información.
- Implementación de auditoria de registros.
- Posibilidad en la implementación de lenguaje de desarrollo a su última versión estable permitiendo solventar inconvenientes con la obsolescencia.
- Código fuente bajo un patrón de arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC) lo cual permite separar los procesos y hacer más fácil el mantenimiento del código fuente.
- Desarrollo enfocado bajo un esquema modular lo cual hace factible la implementación de funcionalidades sin mayores inconvenientes.
- Interfaz de usuario adecuada para la correcta visualización en distintos dispositivos y/o resoluciones de pantalla.
- Ampliamente documentado tanto en código fuente como en documentación para el usuario.
- Enfoque preciso en cuanto a cada funcionalidad del sistema.
- Aseguramiento de la información mediante métodos implementados por el framework e implementación de estándares de código fuente.

## 2.2 Metodología de Desarrollo

---



El sistema KAVAC se fundamenta en los procesos que aborda la segunda versión de la Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre (MDCSL), procesos que se encuentran orientados a la conceptualización, administración y construcción del sistema.

La metodología de desarrollo de software libre elaborada e impulsada por el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL) incorpora nuevas técnicas de gestión, así como la simplificación de flujos de trabajo, la adición de actividades no contempladas inicialmente, tales como el empaquetado y la gestión de versiones, además de una actualización de la lista de herramientas informáticas que incluye la disponibilidad de un complemento para la plataforma Trac (plataforma para la gestión de proyectos) que está específicamente diseñado para la aplicación de esta metodología.

### 2.2.1 ¿Por qué usar la Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre (MDCSL)?

Las metodologías de desarrollo de software tienen como objetivo presentar un conjunto de técnicas tradicionales y modernas de modelado de sistemas que permitan desarrollar software de calidad, la segunda versión de la Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre se fundamenta en el concepto de práctica virtuosa definido por MacIntyre en el libro “Tras la Virtud”, en el cual una práctica se define como una actividad humana cooperativa, socialmente establecida, mediante la cual se busca la mejora continua de lo producido en ésta, lo que implica un proceso de cultivo de conocimiento asociado a la práctica en pro de la excelencia en la ejecución de la misma, buscando promover un proceso de enseñanza – aprendizaje en torno a la práctica de desarrollo de software, proceso que contribuye a la mejora continua de la práctica de desarrollo en este ámbito, así como en base a modelos y patrones de excelencia que las comunidades de software libre han ido cultivando en el transcurrir del tiempo.

En lo que respecta al sentido social de la práctica, se tiene como propósito consolidar una práctica de desarrollo en la cual se otorgue especial énfasis a la documentación del software y proceso de construcción (especificación de casos de uso y codificación), a fin de facilitar procesos de apropiación que apunten no sólo al uso, sino también al mantenimiento y mejora del software por parte de usuarios e interesados.

## 2.2.2 Propuesta Metodológica

---

### Proceso de Conceptualización de Proyectos de Software Libre

En este proceso, el equipo de desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos KAVAC se encargó de recopilar y analizar información concerniente a los procesos que se requieren automatizar en una aplicación de software, con el objetivo de comprender el dominio de la aplicación a desarrollar así como los problemas o necesidades de los usuarios, con la finalidad de plantear una propuesta de desarrollo de software acorde con los requerimientos necesarios.

### Proceso de Administración de Proyectos de Software Libre

En este proceso se realizaron actividades de planificación, coordinación y seguimiento de las tareas del equipo de desarrollo, con el objetivo de lograr una correcta ejecución de la práctica de desarrollo que tribute a la colaboración en la ejecución de la misma y a la apropiación del software.

### Proceso de Construcción de Aplicaciones de Software Libre

El proceso de Construcción realiza un conjunto de actividades que se agrupan en las siguientes fases: Especificación de Requerimientos, Análisis y Diseño, Codificación, Pruebas y Liberación.

La Fase de Especificación de Requerimientos, se encarga de detallar los requerimientos funcionales y no funcionales, el primero de ellos constituye la descripción de los casos de uso, en los cuales se indica la interacción entre los usuarios y las funcionalidades del software, a su vez los no funcionales corresponden a la definición de todas aquellas restricciones sobre el software que limitan la construcción del mismo.

Seguidamente se encuentra la Fase de Análisis y Diseño comprendiendo la definición de la arquitectura del software, la especificación de los datos persistentes y el diseño de la interfaz de usuario.

La Fase de Codificación es la encargada de desarrollar las funcionalidades de la aplicación de software correspondientes a la iteración actual, fase donde se construye la interfaz de usuario y la base de datos.

Desde la Fase de Pruebas se elaboran y aplican pruebas funcionales y no funcionales a cada versión del software, así como pruebas de regresión y de instalación/desinstalación, con lo cual se facilita la detección temprana de errores y/o incompatibilidades en el código, esta fase se encuentra a cargo de probadores de software, quienes por lo general son personas distintas a quienes codifican la aplicación.

Finalmente se encuentra la Fase de Liberación encargada de llevar a cabo actividades asociadas a la liberación de versiones del software, así como la elaboración de manuales, empaquetado del software y publicación de versiones beta como versiones estables.

Para conocer más sobre la Metodología para el Desarrollo Colaborativo de Software Libre, por favor visite: <https://www.cenditel.gob.ve/node/1557>

## 2.3 Información General

---



### 2.3.1 Tecnología empleada

KAVAC se desarrolla en lenguaje PHP y el framework Laravel bajo un esquema de Programación orientada a objetos (POO) y una arquitectura cliente - servidor, el uso de este framework permite solventar algunas deficiencias del lenguaje en sí como lo es la gestión de grandes volúmenes de datos y cálculos inherentes a la información, con la implementación de métodos dispuestos en la capa ORM (mapeo objeto-relacional) que optimizan la respuesta obtenida por el servidor de base de datos ante distintas magnitudes de consultas, además de contar con funciones que permiten realizar diferentes tareas enfocadas al mejor rendimiento de la aplicación.

PHP es considerado uno de los lenguajes Open Source más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web y es el lenguaje primordial en la mayor parte de servidores de hospedaje. Como parte de su constante proceso de evolución, en sus últimas versiones (a partir de la 7.x) ha mejorado en cuanto a sintaxis (menos código por el mismo resultado y mejoras en sus funcionalidades), rendimiento, de fácil configuración, con una amplia gama de paquetes disponibles para su uso libre y mejoras en el tratamiento de información.

Por su parte, Laravel es un framework de desarrollo para PHP el cual cuenta con una gran cantidad de funcionalidades que permite: mejorar el rendimiento de los procesos, prevenir la exposición ante ataques conocidos, continua actualización en pro de mejoras sustanciales, amplia comunidad de desarrollo, núcleo basado en Symfony, documentación sustancial en todos los componentes del framework, disponibilidad de una gran diversidad de paquetes Open Source que pueden ser implementados sin complejidad, configuración sencilla, gestión de recursos del servidor de aplicación, base de datos de una forma óptima y sintaxis intuitiva.

En el desarrollo de la aplicación administrativa para la gestión de recursos KAVAC se plantea implementar, en cuanto a la optimización de algunos procesos que requieren cálculos a gran escala, el uso de:

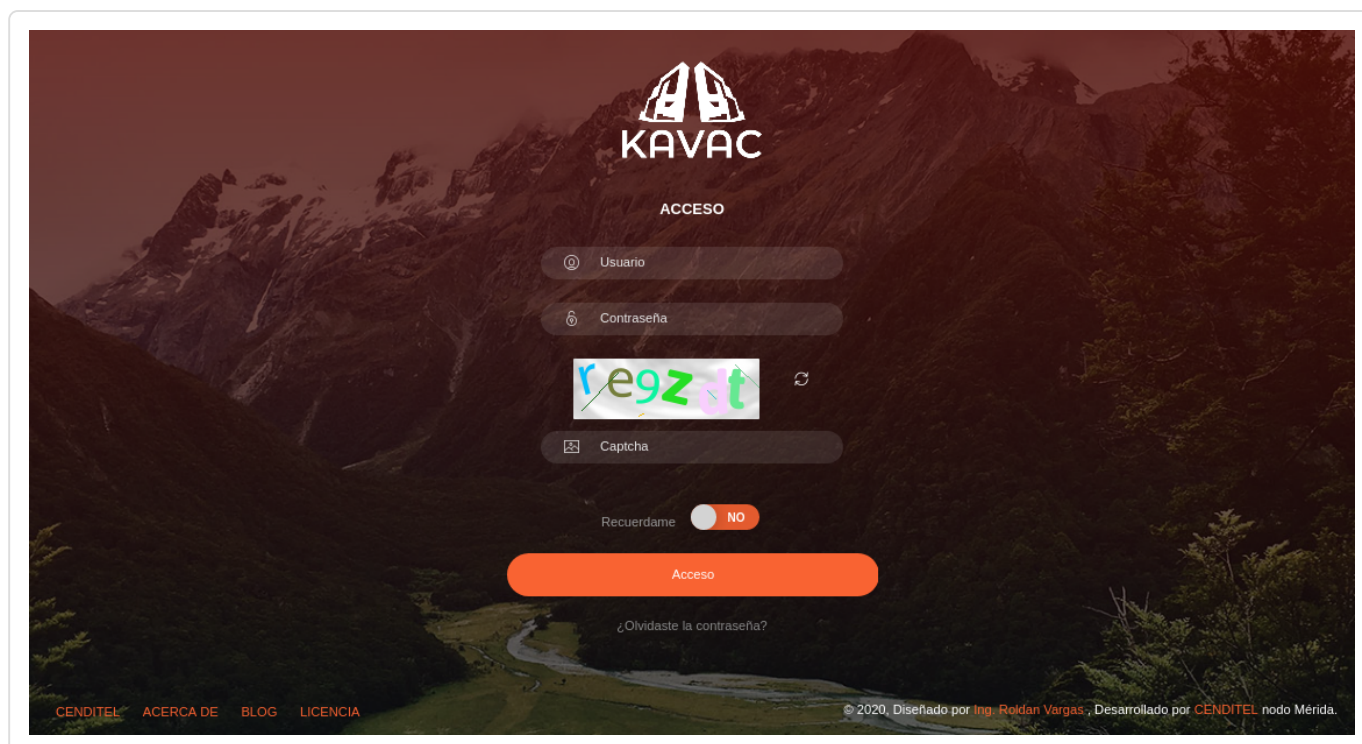
- Procedimientos almacenados: No dependen del lenguaje de desarrollo sino de la capacidad del gestor de base de datos en las tareas de cálculo y gestión de la información.
- Tareas programadas o delegadas: Permite delegar tareas de cómputo a la capacidad de cálculo del servidor sin obstruir el funcionamiento de la aplicación.
- Interacción directa con el servidor: Posibilidad de interactuar directamente con el servidor de base de datos sin depender del lenguaje de desarrollo acelerando el proceso de consulta y gestión de la información.
- Disparadores de eventos: Generar notificaciones al usuario cuando una tarea haya sido culminada por el servidor.
- Gestión de caché: Almacenar información en la caché del servidor para no repetir consultas cada vez que esta sea solicitada a menos que la misma haya sido modificada, lo cual permitirá tiempos de respuesta casi imperceptibles.
- Configuraciones sugeridas en un entorno en producción de aplicaciones web.
- Lenguaje de Desarrollo: Optimización de las variables de configuración dispuestas por el lenguaje para mejorar su rendimiento y aumentar las capacidades del mismo (aplica para cualquier lenguaje de desarrollo).
- Clúster de Servidores de Base de Datos: Permite la optimización y mejoras en cuanto al tiempo de respuesta en la capacidad de cálculo. Importante tomar en cuenta para la gestión de grandes volúmenes de datos pero no limitativo.
- Balanceo de Cargas: Configuración de un esquema de cargas balanceadas tanto en la capa del servidor de aplicación.

### 2.3.2 Interfaz gráfica

---

#### **Página de ingreso**

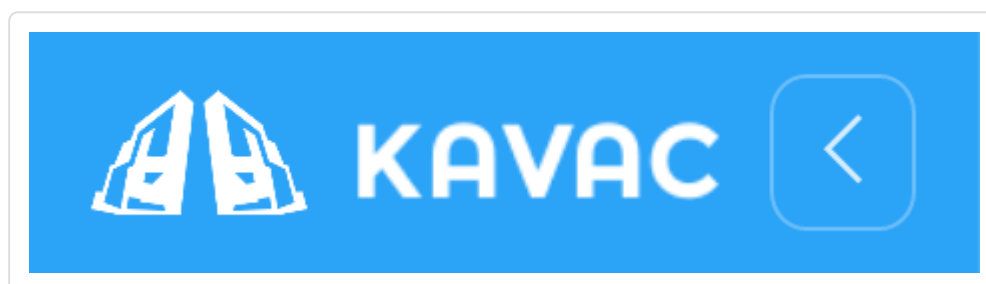
La ventana de ingreso (Figura 3) está conformada por una imagen de fondo, una serie de campos de verificación correspondientes a la cuenta de usuario, contraseña y un campo de verificación de captcha. El campo de verificación de captcha se completa conforme al texto descrito en la imagen, dicha imagen tiene la posibilidad de ser actualizada para mejorar la visualización del texto descrito. El botón de selección permiten recordar contraseña al momento de un nuevo inicio de sesión.



**Figura 3: Página Ingreso**

### Elementos de identificación

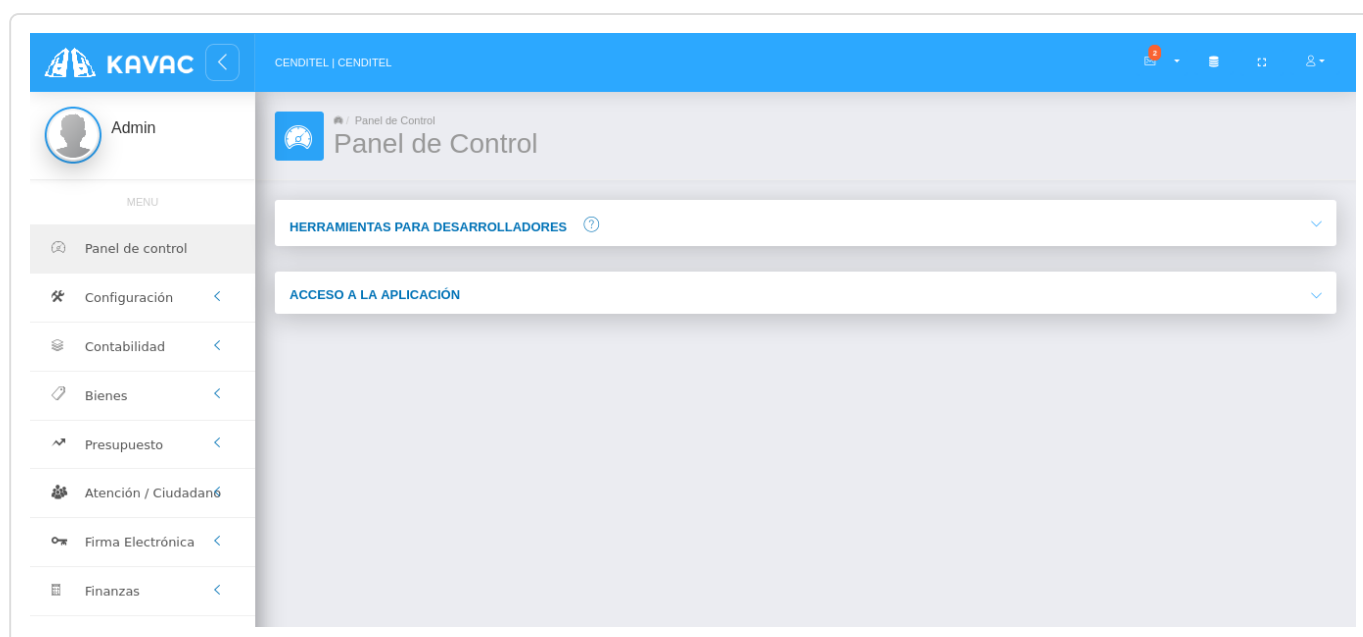
Dentro de los elementos de identificación como componentes de nuestra interfaz gráfica se encuentra el logo original y título del sistema KAVAC (Figura 4).



**Figura 4: Elemento de Identificación**

### Página inicial

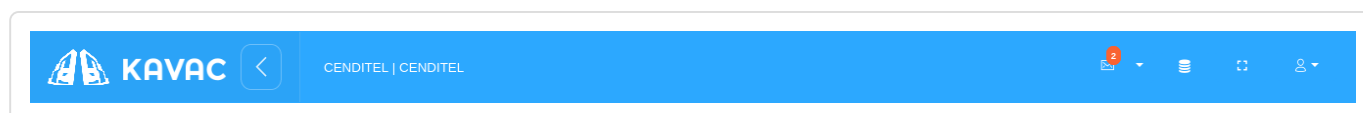
Página inicial o área de trabajo (Figura 5), se encuentra estructurada por una serie de elementos de navegación conformando el sistema y haciéndolo intuitivo a través de una barra de navegación superior, un panel lateral o menú del sistema, y el panel principal de operaciones.



**Figura 5: Página Inicial**

### Panel superior

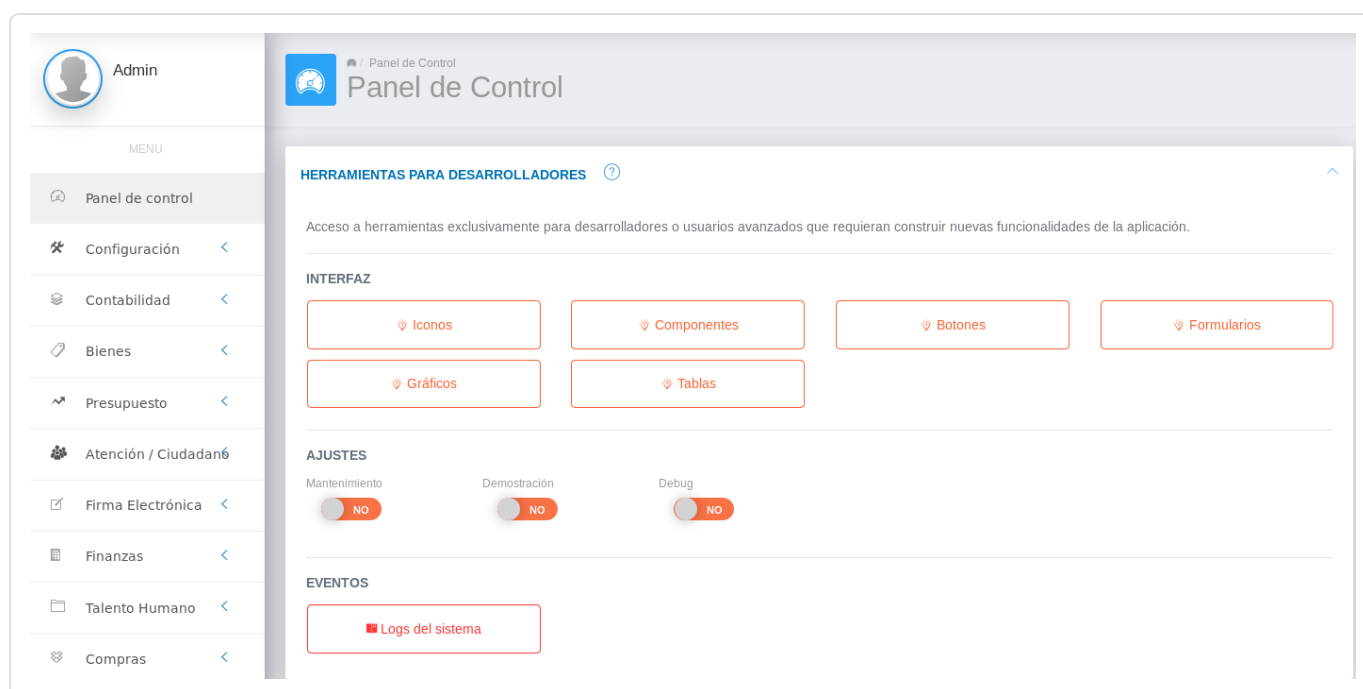
Panel superior o barra de navegación (Figura 6), se distribuye de la siguiente manera, en la parte izquierda se muestra el logo KAVAC y un botón de despliegue para ocultar y mostrar el panel lateral, a la derecha se muestran una serie de herramientas funcionales como lo son: buzón de mensajes, configuración de base de datos, pantalla completa y configuración de cuenta usuario.



**Figura 6: Panel Superior**

### Panel lateral

Panel lateral o menú del sistema (Figura 7), ubicado al lado izquierdo es el menú principal del sistema donde se ubican cada uno de los módulos o aplicaciones, cada módulo posee un botón con opción de despliegue para las subcategorías en que se divide dicho módulo.



**Figura 7: Panel Lateral**

### Panel principal

Panel principal (Figura 8), es la ventana de operaciones en general de todas las actividades a realizar y registradas, cuenta con barras de navegación, buscadores, tablas de contenido en forma clasificada, gráficos y campos de registro. Se encuentra identificado en la parte superior de la ventana dependiendo el área en la que se está trabajando.

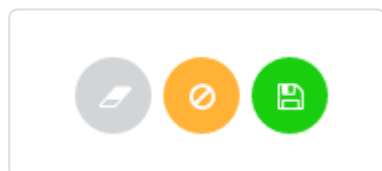
**Figura 8: Panel Principal**

### 2.3.3 Botones

Dentro de los elementos funcionales comunes de la interfaz gráfica del sistema se encuentran los siguientes elementos:

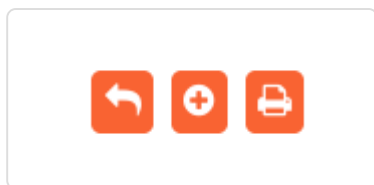
#### Acciones de formulario

Se muestran tres botones comunes para las ventanas del sistema, elementos que corresponden a las funciones de borrar datos, cancelar y guardar respectivamente.



#### Acciones de registro

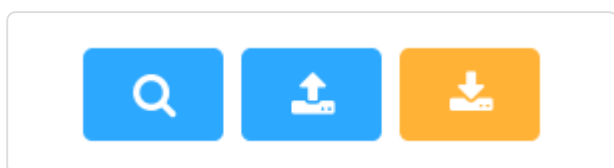
Estos elementos corresponden a las funciones de regresar, crear nuevo registro e imprimir respectivamente.



Estos elementos corresponden a las funciones de editar, borrar, ver y aprobar registro respectivamente.

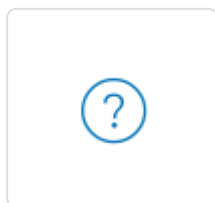


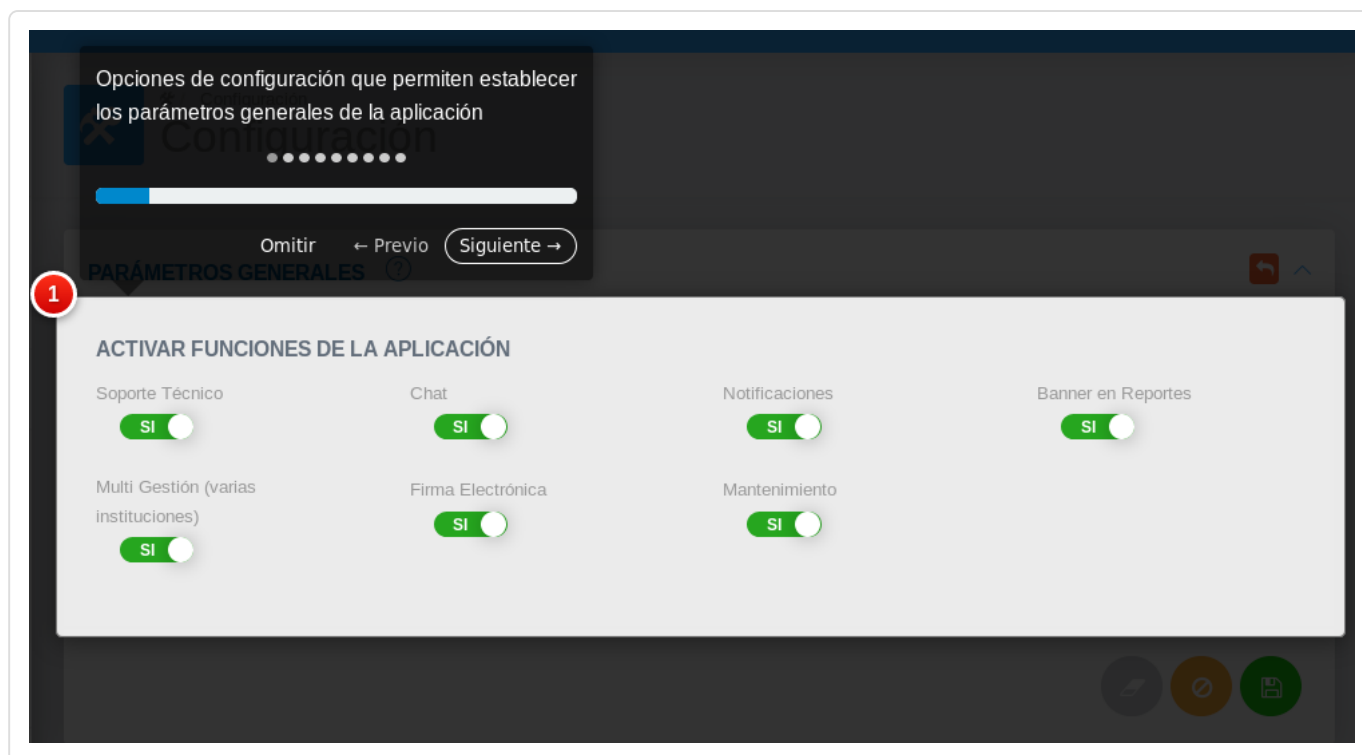
Estos elementos corresponden a las funciones de buscar, subir y descargar datos respectivamente.



### **Botón de ayuda**

El botón de ayuda que observamos en el encabezado de cada sección es un elemento que tiene la función de guiar al usuario en el sistema a través de un tutorial a nivel de interfaz gráfica (Figura 9). Este muestra detalladamente las especificaciones de cada funcionalidad del sistema.





**Figura 9: Botón de Ayuda**

### 2.3.4 Sobre los usuarios

Los usuarios afiliados y sus interacciones con el sistema se administra a través de la funcionalidad de gestión de roles incorporada en el módulo de configuración, donde se pueden crear roles y asignar los permisos correspondientes al mismo, garantizando así el acceso a la información de acuerdo a diversos niveles de seguridad.

#### **Usuarios asociados al sistema KAVAC:**

##### **Usuario:**

El sistema registrará este actor sin ningún tipo de rol asignado, por consiguiente, tendrá acceso limitado a través del sistema.

##### **Administrador:**

El rol de usuario como administrador, le permitirá a este actor contar con una permisología completa sobre todo el sistema, es decir, el administrador es el actor más importante con acceso a todas las áreas del sistema, con el fin de desempeñar funciones como registro de nuevos usuarios, asignación de roles, concesión de permisología, aprobación o desaprobación de solicitudes, así como la gestión sobre todos los módulos del sistema.

##### **Desarrollador:**

El rol de usuario como desarrollador le permitirá a este actor contar con la permisología de acceso a las diferentes áreas relacionadas con asistencia técnica y funcionabilidad de la aplicación.

##### **Otros usuarios:**

Los roles de usuarios listados a continuación: soporte, contabilidad, bienes, presupuesto, finanzas, nómina, almacén, compra, comercialización, OAC; permitirán al usuario acceder a las funcionalidades asociadas a los módulos respectivos a los que pertenecen, como lo son: soporte técnico, contabilidad, bienes, presupuesto, finanzas, talento humano, almacén compras, comercialización y OAC.

## 2.4 Instalación del Sistema

Entorno: Desarrollo

Usaremos \$ para describir los comandos que se ejecutaran con usuario regular.

Usaremos # para describir los comandos que se ejecutaran con superusuario.

### 2.4.1 Requisitos

Se requiere de un Sistema Operativo de 64 bits y la instalación de algunos paquetes para el correcto funcionamiento de la aplicación:

```
php >= 7.4.x
php-gd
php-mbstring
php-xml
php-tokenizer
php-zip
php-pgsql
php-cli
php-curl
composer
zip
unzip
nodejs
postgresql
```

Para poder ejecutar la instalación es importante contar con el paquete **composer** el cual permite gestionar las distintas dependencias y/o paquetes requeridos por el sistema y una conexión externa a Internet. Cabe destacar que para mejores resultados, se debe tener instalado composer de manera global.

Una vez instalado composer comprobamos la correcta instalación con el siguiente comando:

```
$ composer --version
```

Por otro lado, se requiere contar con los paquetes NodeJS y NPM para gestionar los paquetes requeridos para la reactividad en la gestión de datos de algunos procesos.

Se recomienda seguir la documentación disponible desde: <https://linuxconfig.org/how-to-install-node-js-on-ubuntu-16-04-xenial-xerus-linux-server> pero para este manual recomendamos los siguientes pasos:

Procedimiento de instalación mediante el script nativo de node **nvm** el cual permite más control en cuanto a la versión de **node** y **npm** a ser instalada.

Instalar los prerequisites del S.O. mediante el siguiente comando:

```
$ sudo apt install build-essential libssl-dev
```

Descargar el script de instalación más reciente mediante **curl**, para ello se requiere ejecutar el comando:

```
$ sudo curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/{version}/install.sh | bash
```

Se debe sustituir la número de versión con la más reciente publicada la cual se puede encontrar [aquí](#), ejemplo:

```
$ sudo curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.34.0/install.sh | bash
```

Lo siguiente es configurar el acceso del nuevo script **NVM** con el siguiente comando:

```
$ . ~/.profile
```

Esto permitira acceder al comando nvm desde cualquier ruta, una vez realizada la configuración, se procederá a verificar el listado de versiones de **node** disponibles en el repositorio para lo cual se requiere ejecutar el comando:

```
$ nvm ls-remote | grep -i lts
```

Esto debe mostrar un listado de versiones de node que correspondan a las versiones **LTS**, ejemplo:

```
v10.15.3 (LTS: Dubnium) v10.16.0 (LTS: Dubnium) v10.16.1 (LTS: Dubnium) v10.16.2 (LTS: Dubnium)
v10.16.3 (Latest LTS: Dubnium)
```

Ahora procedemos a la instalación de la versión de node más actualizada que presente la lista, para lo cual se ejecutará el comando:

```
$ nvm install 10.16.3
```

Una vez instalado NodeJS comprobamos la correcta instalación con el siguiente comando:

```
$ node -v
```

Los comandos anteriores nos instalaran NodeJS y también npm, por lo cual comprobamos su correcta instalación con el siguiente comando:

```
$ npm -v
```

Ahora se deben instalar las dependencias de php de la aplicación, por lo cual los siguientes comando se deben ejecutar dentro del directorio base de la aplicación:

```
$ composer install
```

Una vez instaladas las dependencias, ejecuta el comando:

```
$ php artisan key:generate
```

Esto generará un identificador único para la aplicación y creará (si no existe), el archivo de configuración .env, en caso de que no se genere dicho archivo se debe ejecutar el comando:

```
$ cp .env.example .env
```

Luego se debe repetir el paso anterior.

Luego, en el archivo `.env`, localizado en la raíz del sistema, se deben establecer los parámetros de configuración necesarios bajo los cuales se ejecutará la aplicación.

```
APP_NAME
APP_ENV
APP_KEY
APP_DEBUG
APP_LOG_LEVEL
APP_URL
APP_DEMO
APP_TESTING
APP_TESTING_URL

AUDIT_LIMIT

LOG_CHANNEL
LOG_SLACK_WEBHOOK_URL

DB_CONNECTION
DB_HOST
DB_PORT
DB_DATABASE
DB_USERNAME
DB_PASSWORD

BROADCAST_DRIVER
CACHE_DRIVER
SESSION_DRIVER
SESSION_LIFETIME
QUEUE_CONNECTION

REDIS_HOST
REDIS_PASSWORD
REDIS_PORT
REDIS_CLIENT
REDIS_DB

MAIL_DRIVER
MAIL_HOST
MAIL_PORT
MAIL_USERNAME
MAIL_PASSWORD
MAIL_ENCRYPTION

AWS_ACCESS_KEY_ID
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
AWS_DEFAULT_REGION
AWS_BUCKET

PUSHER_APP_ID
PUSHER_APP_KEY
PUSHER_APP_SECRET
PUSHER_APP_CLUSTER
PUSHER_APP_TLS

WEBSOCKETS_HOST
WEBSOCKETS_PORT
WEBSOCKETS_SSL_LOCAL_CERT
WEBSOCKETS_SSL_LOCAL_PK
WEBSOCKETS_SSL_PASSPHRASE

MIX_APP_URL
MIX_APP_ROOT
MIX_PUSHER_APP_KEY
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER
MIX_WEBSOCKETS_HOST
MIX_WEBSOCKETS_PORT
MIX_PUSHER_APP_TLS
```

De igual manera se debe instalar los paquetes necesarios para la gestión reactiva de datos, para lo cual se debe ejecutar el siguiente comando (teniendo en cuenta que se debe contar con `nodejs` y `npm` previamente instalados):

```
$ npm install
```

El comando anterior instala todas las dependencias de node requeridas por el sistema.

### 2.4.2 Configuración de variables

Dentro del archivo **.env** se encuentran algunas variables que deben ser configuradas previamente para el correcto funcionamiento de la aplicación las cuales se describen a continuación:

**APP\_NAME** | Esta variable almacena el nombre de la aplicación cuyo valor por defecto es KAVAC.

**APP\_ENV** | Establece el entorno bajo el cual se ejecuta la aplicación. Para un entorno en producción se debe establecer el valor a **production**.

**APP\_KEY** | El valor de esta variable se establece al ejecutar el comando `php artisan key:generate`.

**APP\_DEBUG** | Establece si la aplicación se ejecuta en modo de desarrollo si el valor es establecido en **true**, mostrando detalles de los eventos que se generan en la aplicación así como la barra de desarrollo **debugbar**. Para entornos en producción esta variable debe establecerse en **false**.

**APP\_LOG\_LEVEL** | Indica el nivel de detalle para el cual se genera la bitácora de eventos y su valor por defecto es **debug** el cual establece el nivel de detalle mas amplio.

**APP\_URL** | El valor establecido en esta variable es de importancia en otros procesos del sistema y en ella se indica el **dominio** o **IP** de la aplicación incluyendo el protocolo **http** o **https**.

**APP\_DEMO** | El valor de esta variable determina si la aplicación se esta ejecutando en modo de demostración cuando es establecida como **true**, su valor por defecto es **false**.

**APP\_TESTING** | Indica si la aplicación se encuentra en mnodo de prueba para lo cual se debe establecer el valor en **true**. Su valor por defecto es **false**.

**APP\_TESTING\_URL** | Establece el **dominio** o **IP** de la aplicación para pruebas incluyendo el protocolo **http** o **https**, esta variable es opcional.

**AUDIT\_LIMIT** | Indica el límite de registros a almacenar por cada modelo de la aplicación para la auditoria.

### 2.4.3 Notificaciones por correo

Para el correcto funcionamiento de las notificaciones del sistema mediante la gestión de correo electrónico, se deben establecer los valores necesarios del servidor de correo a utilizar por la aplicación. Estas variables son:

```
MAIL_DRIVER
MAIL_HOST
MAIL_PORT
MAIL_USERNAME
MAIL_PASSWORD
MAIL_ENCRYPTION
```

Donde,

**MAIL\_DRIVER** | Es el driver de conexión al servidor de correo saliente que gestionará las notificaciones.

**MAIL\_HOST** | Es el dominio del host de correo saliente.

**MAIL\_PORT** | Es el puerto del servidor de correo saliente.

MAIL\_USERNAME | Es el nombre del usuario con atributos para enviar correo electrónico.

MAIL\_PASSWORD | Es la contraseña del usuario que gestiona el correo saliente.

MAIL\_ENCRYPTION | Define el protocolo de cifrado usado por el gestor de correo electrónico. Los valores a establecer pueden ser: **ssl**, **tls** o **null**.

#### 2.4.4 Compilar archivos js y css de cada modulo de la aplicación:

```
$ php artisan module:compile -s -i -p
```

#### 2.4.5 Base de datos

KAVAC puede ser ejecutado con diferentes gestores de Base de datos tales como PostgreSQL, MySQL, SQLite, entre otros, sin embargo se recomienda el uso del gestor de Base de datos PostgreSQL por su capacidad en la gestión de información.

Debe crear una base de datos en el gestor de su preferencia y configurarlo en el archivo .env con los datos de acceso.

Ejemplo de configuración de una base de datos de PostgreSQL:

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=kavac
DB_USERNAME=kavac
DB_PASSWORD=kavac
```

Una vez configurado el gestor de base de datos, se deben ejecutar los siguientes comandos:

```
$ php artisan migrate
```

Lo anterior creará la estructura de tablas de la base de datos necesaria para comenzar a gestionar la información.

#### 2.4.6 Registros iniciales

KAVAC, cuenta con información inicial requerida para la gestión de la aplicación, para lo cual se debe ejecutar el comando:

```
$ php artisan db:seed
```

El anterior comando ejecutara las acciones necesarias para ingresar al sistema los datos inicialmente requeridos por la aplicación base como son: usuario, roles, permisos, localidades, estados civiles, profesiones, sectores de organizaciones y tipos de organizaciones.

La aplicación cuenta con una cantidad de módulos independientes que permiten expandir sus funcionalidades, cada uno de estos módulos cuentan con sus registros iniciales por lo que es necesario

ejecutar un comando adicional que permita registrar información de cada módulo instalado y habilitado en el sistema, para ello se ejecuta el siguiente comando:

```
$ php artisan module:seed
```

Esto revisará que módulos del sistema estan habilitados y procederá a registrar la información requerida, inicialmente, por cada uno de ellos.

Una vez que hayan sido registrado los datos iniciales del sistema, se puede autenticar en el mismo con los siguientes datos de acceso como administrador (es recomendable modificar la contraseña en el primer acceso al sistema):

```
usuario: admin
clave: 123456
```

El primer paso, para el correcto funcionamiento del sistema, es registrar información básica de la organización que llevará a cabo la gestión de información dentro de la aplicación, para ello se debe ingresar al menú

```
Configuración > General
```

Y allí, en el panel "**CONFIGURAR ORGANIZACIÓN**" se deben indicar los datos de la organización. Una vez configurada, se mostrarán todas las opciones de los módulos disponibles en el sistema.

## 2.4.7 Probar la aplicación

Para identificar si la aplicación se encuentra correctamente instalada, puedes ejecutar el comando de artisan que te permite levantar un servidor en entornos de desarrollo de la siguiente forma:

```
$ php artisan serve
```

Este comando levanta un servidor en la dirección ip 127.0.0.1 o localhost y en el puerto 8000, para verificarlo puedes acceder a el enlace **127.0.0.1:8000**

Puedes, de igual forma asignarle una dirección IP o dominio a este comando y un puerto en donde atenderá las peticiones para lo cual se puede agregar las opciones --host y/o --port, un ejemplo de su uso sería:

```
$ php artisan serve --host=192.168.1.1 --port 9000
```

## 2.4.8 Procesamiento de colas

Ciertos procedimientos del sistema permiten y requieren establecer colas de trabajo para peticiones y registros con grandes cantidades de información. Para entornos de producción se recomienda realizar una configuración previa antes de iniciar la aplicación, la descripción de esta configuración se encuentra en la sección 'Configuración extra para entornos de producción > Procesamiento de colas' de este archivo. Para activar los workers en un entorno de desarrollo, se debe ejecutar el siguiente comando, el cual debe quedar iniciado y mantenerse en una consola de comandos:

```
$ php artisan queue:work
```

Llegado a este punto ya se debe contar con la aplicación funcional en un entorno local de desarrollo, a continuación se describen configuraciones para entornos de producción.

## 2.4.9 Configuración extra para entornos de producción

Entorno: Producción  
Usaremos \$ para describir los comandos que se ejecutaran con usuario regular.  
Usaremos # para describir los comandos que se ejecutaran con superusuario.

Se requiere la instalación de algunos paquetes para el correcto funcionamiento de la aplicación:

servidor de aplicaciones nginx, apache, etc  
supervisor

## 2.4.10 Glosario

**(ruta-absoluta-de-instalacion):** Es la ruta en donde se va a instalar la aplicación, colocando la misma sin los (), por ejemplo:

```
/srv/kavac/
```

**(version-php-instalada):** Es la versión del o los paquetes de PHP instalados, colocando la misma sin los (), por ejemplo: 7.4

## 2.4.11 Configuración del servidor de aplicaciones

En esta documentación se explica como configurar un servidor de aplicaciones Nginx (para otro tipo de servidor se debe consultar la documentación pertinente para una configuración óptima en aplicaciones basadas en PHP).

### Instalar Nginx

Lo primero que se debe realizar es la instalación del servidor de aplicaciones con el comando

```
# apt install nginx
```

Una vez completada la instalación, inicie el servicio nginx y agréguelo para que se inicie automáticamente con sistema operativo mediante el comando systemctl.

```
# systemctl start nginx
# systemctl enable nginx
```

El servidor Nginx se ejecutará en el puerto 80, para verificar si se ejecutó correctamente debe ejecutar el comando

```
# sudo systemctl status nginx
```

O

```
# netstat -plntu
```

Si todo lo muestra correctamente, nginx estará instalado y en ejecución.

### Instalar PHP-FPM

Para instalar la extensión FPM (FastCGI Process Manager) de la versión de PHP instalada en el sistema operativo se debe ejecutar el comando

```
# apt install php-fpm
```

El próximo paso es configurar el archivo php.ini de FPM, para lo cual se debe acceder a la ruta en donde fue instalado, por lo general esta ruta se encuentra en /etc/php/(version-php-instalada)/fpm/, para esto se debe editar ejecutando

```
# nano /etc/php/(version-php-instalada)/fpm/php.ini
```

donde (version-php-instalada) es la versión de php instalada en el servidor, Ej. 7.3

la subcarpeta **/fpm/** puede variar de acuerdo a la distribución linux utilizada por lo que puede estar presente o no.

En el contenido del archivo se debe buscar y descomentar la variable `cgi.fix_pathinfo=1` y cambiar el valor a 0

```
cgi.fix_pathinfo=0
```

A su vez, se deben realizar algunos ajustes adicionales para optimizar las peticiones para la carga d archivos por lo que es necesario establecer los siguientes valores a las variables descritas:

```
upload_max_filesize = 10M
max_file_uploads = 50
post_max_size = 40M
```

Guarda las modificaciones realizadas e inicializa el servicio FPM con los comandos

```
# systemctl start php(version-php-instalada)-fpm
# systemctl enable php(version-php-instalada)-fpm
```

El primer comando inicializa el servicio y el segundo lo habilita para que se ejecute automáticamente al arrancar el servidor.

Por defecto en sistemas operativos como Ubuntu el servicio PHP-FPM se ejecuta bajo un archivo socket, para verificar que el servicio PHP-FPM se haya inicializado correctamente deberá escribir el comando `netstat` de la siguiente forma

```
$ netstat -pl | grep php(version-php-instalada)-fpm
```

Con lo anterior, el servidor virtual para la aplicación fue creado, solo queda reiniciar el servidor nginx para que las modificaciones tengan efecto

```
# systemctl restart nginx
```

## Configurar el servidor virtual de Nginx

Para que la aplicación se ejecute en el servidor de aplicaciones Nginx, se debe realizar una configuración adicional creando para ello un archivo que contendrá dicha configuración, para esto se ejecutara el siguiente comando

```
# nano /etc/nginx/sites-available/kavac
```

y se agregara el siguiente contenido:

```
server {
    proxy_busy_buffers_size 256k;
    proxy_buffers 4 256k;
    proxy_buffer_size 128k;
    fastcgi_buffers 16 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    fastcgi_busy_buffers_size 32k;

    listen 80;
    # Descomentar si las peticiones solo aceptan el protocolo ipv6
    # listen [::]:80 ipv6only=on;

    # Log files for Debugging
    access_log /var/log/nginx/kavac-access.log;
    error_log /var/log/nginx/kavac-error.log;

    # Webroot Directory for kavac project
    root (ruta-absoluta-de-instalacion)/public;
    index index.php index.html index.htm;

    # Your Domain Name
    server_name (nombre-de-dominio-que-atende-las-peticiones);

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    # PHP-FPM Configuration Nginx
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php(version-php-instalada)-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
```

guarda las modificaciones y cierra el archivo

Ahora para activar el servidor virtual se debe crear un enlace simbólico al archivo de configuración de la siguiente forma

```
# ln -s /etc/nginx/sites-available/kavac /etc/nginx/sites-enabled/
```

Para que estos cambios tengan efecto se debe reiniciar el servidor de aplicaciones

```
# systemctl restart nginx
```

## 2.4.12 Procesamiento de colas

El sistema cuenta con procedimientos que permiten establecer colas de trabajo para peticiones y registros con grandes cantidades de información, por tal motivo es necesario realizar una configuración previa antes de iniciar la aplicación.

Dentro del archivo `config/queue.php` se encuentra las distintas variables a configurar para el uso de colas, por lo que se deben configurar el driver a usar para la gestión de las colas y posteriormente configurar los datos necesarios del servidor seleccionado.

Lo primero es configurar dentro del archivo de entorno (`.env`) la variable **QUEUE\_CONNECTION** para el uso del driver a implementar en la gestión de colas, por defecto esta configurado para hacer uso del driver mediante base de datos de la siguiente manera:

```
QUEUE_CONNECTION=database
```

Si se desea configurar otro driver para la gestión de colas se puede obtener información en la documentación oficial del framework [Laravel](#).

Una vez configurado el servidor de colas es necesario realizar los procedimientos necesarios para que los **workers** que procesan las colas de trabajo esten activo en todo momento, para esto es recomendable configurar a supervisorctl de la siguiente forma:

Crear un archivo llamado **kavac-worker.conf** en la ruta **/etc/supervisor/conf.d/** con el siguiente contenido:

```
[program: laravel-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=/usr/bin/php <ruta-de-la-aplicacion-kavac>/artisan queue:work sqs --sleep=3 --tries=3
autostart=true
autorestart=true
user=<usuario-del-sistema>
numprocs=1
redirect_stderr=true
stdout_logfile=<ruta-de-la-aplicacion-kavac>/storage/logs/worker.log
stopwaitsecs=3600
```

Donde:

`/usr/bin/php` es la ruta en donde se encuentra el comando `php`.

`<ruta-de-la-aplicacion-kavac>` es la ruta en donde se encuentra instalada la aplicación.

`<usuario-del-sistema>` es el usuario del sistema operativo en donde se encuentra la aplicación, el cual tendrá los permisos necesarios para ejecutar los distintos procesos.

Actualizar y ejecutar supervisorctl de la siguiente forma:

```
$ sudo supervisorctl reread
$ sudo supervisorctl update
$ sudo supervisorctl start kavac-worker:*
```

## 2.4.13 Websockets

La aplicación viene con un sistema de notificaciones en tiempo real con websockets por lo que es necesario iniciar y mantener el servidor que atiende y despacha estas peticiones, además de establecer algunos valores en el archivo **.env** de la siguiente forma:

```
PUSHER_APP_ID=<API_ID>
PUSHER_APP_KEY=<API_KEY>
PUSHER_APP_SECRET=<API_SECRET>
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1
PUSHER_APP_TLS=false

WEBSOCKETS_HOST=<WEBSOCKET_IP>
WEBSOCKETS_PORT=<WEBSOCKET_PORT>
WEBSOCKETS_SSL_LOCAL_CERT=null
WEBSOCKETS_SSL_LOCAL_PK=null
WEBSOCKETS_SSL_PASSPHRASE=null

MIX_APP_URL="{APP_URL}"
MIX_APP_ROOT="{APP_ROOT}"
MIX_PUSHER_APP_KEY="{PUSHER_APP_KEY}"
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="{PUSHER_APP_CLUSTER}"
MIX_WEBSOCKETS_HOST="{WEBSOCKETS_HOST}"
MIX_WEBSOCKETS_PORT="{WEBSOCKETS_PORT}"
MIX_PUSHER_APP_TLS="{PUSHER_APP_TLS}"
```

Luego de realizada la configuración en el archivo de entorno **.env** se requiere tener instalado en el servidor de aplicaciones una aplicación que monitoree y ejecute este servicio para lo cual se utiliza la aplicación **supervisor**.

Una vez instalado **supervisor**, se requiere agregar y configurar un nuevo proceso que permita mantener la ejecución de los websockets de la aplicación, para lo cual se debe crear un nuevo archivo con el nombre **websockets.conf** dentro del directorio `/etc/supervisor/conf.d` (en Debian/Ubuntu) ó `/etc/supervisord.d` (en RedHat/CentOS).

El archivo creado deberá contener la siguiente información:

```
[program:websockets]
command=/usr/bin/php <ruta-de-la-aplicacion-kavac>/artisan websockets:serve
numprocs=1
autostart=true
autorestart=true
user=<usuario-del-sistema>
```

Donde:

`/usr/bin/php` es la ruta en donde se encuentra el comando php

`<ruta-de-la-aplicacion-kavac>` es la ruta en donde se encuentra instalada la aplicación

`<usuario-del-sistema>` es el usuario del sistema operativo en donde se encuentra la aplicación, el cual tendrá los permisos necesarios para ejecutar los distintos procesos

Con la configuración anteriormente descrita, se debe reiniciar el **supervisor** para que tome en cuenta la nueva configuración, para lo cual se ejecutan los siguientes comandos:

```
$ supervisorctl update
$ supervisorctl start websockets
```

Para verificar que la configuración es correcta y el servicio se este ejecutando, se puede indicar el siguiente comando:

```
$ supervisorctl status
```

El último paso en el proceso de instalación es modificar los usuarios y permisos para el acceso del servidor a la aplicación KAVAC, para lo cual le indicamos la permisología y usuario correspondiente

```
# chown -R www-data:root (ruta-absoluta-de-instalacion)

# chmod 755 (ruta-absoluta-de-instalacion)/storage
```

### 2.4.14 Laravel ER Diagram Generator

Este paquete permite generar diagramas de entidad relación inspeccionando las relaciones definidas en sus archivos de modelo. Por defecto busca los modelos en la carpeta app. Para agregar los modelos que se encuentran en cada módulo hay que hacer lo siguiente:

```
// Editar en el archivo
vendor/beyondcode/laravel-er-diagram-generator/config/config.php

// Esta sección en la línea 9
'directories' => [
    base_path('app'),
    // Carpeta agregada para el módulo Payroll
    base_path('modules/Payroll/Models'),
],
```

En ese ejemplo genera el diagrama del sistema base y del módulo Talento Humano.

Comando para generar el diagrama:

```
$ php artisan generate:erd kavac.svg --format=svg
```

Para un mejor rendimiento de la aplicación en entornos de producción se recomienda utilizar el comando:

```
$ composer install --optimize-autoloader --no-dev
```

Esto permitirá una carga más optimizada de los componentes del sistema.

### 2.4.15 Probar la aplicación

Para identificar si la aplicación se encuentra correctamente instalada, puedes ejecutar el comando de artisan que te permite levantar un servidor en entornos de desarrollo de la siguiente forma:

```
$ php artisan serve
```

Este comando levanta un servidor en la dirección ip 127.0.0.1 o localhost y en el puerto 8000, para verificarlo puedes acceder a el enlace **127.0.0.1:8000**

Puedes, de igual forma asignarle una dirección IP o dominio a este comando y un puerto en donde atenderá las peticiones para lo cual se puede agregar las opciones --host y/o --port, un ejemplo de su uso sería:

```
$ php artisan serve --port 192.168.1.1 --port 9000
```

## 2.4.16 Comandos básicos laravel-modules

---

Ejecutar las migraciones laravel-modules

```
$ php artisan module:migrate
```

Crea un nuevo modelo para el módulo especificado junto con su migración

```
$ php artisan module:make-model -m ModuleNameModelName ModuleName
```

Genera nuevo controlador restful para el módulo especificado

```
$ php artisan module:make-controller ModuleNameModelName ModuleName
```

Genera nuevo seeder para el módulo especificado (nombre del modelo en plural)

```
$ php artisan module:make-seed ModuleNameModelName ModuleName
```

## 2.4.17 Licencia

---

Kavac es una aplicación de código abierto y se distribuye estrictamente bajo la licencia [LICENCIA DE SOFTWARE CENDITEL](http://conocimientolibre.cenditel.gob.ve/licencia-de-software-v-1-3/).

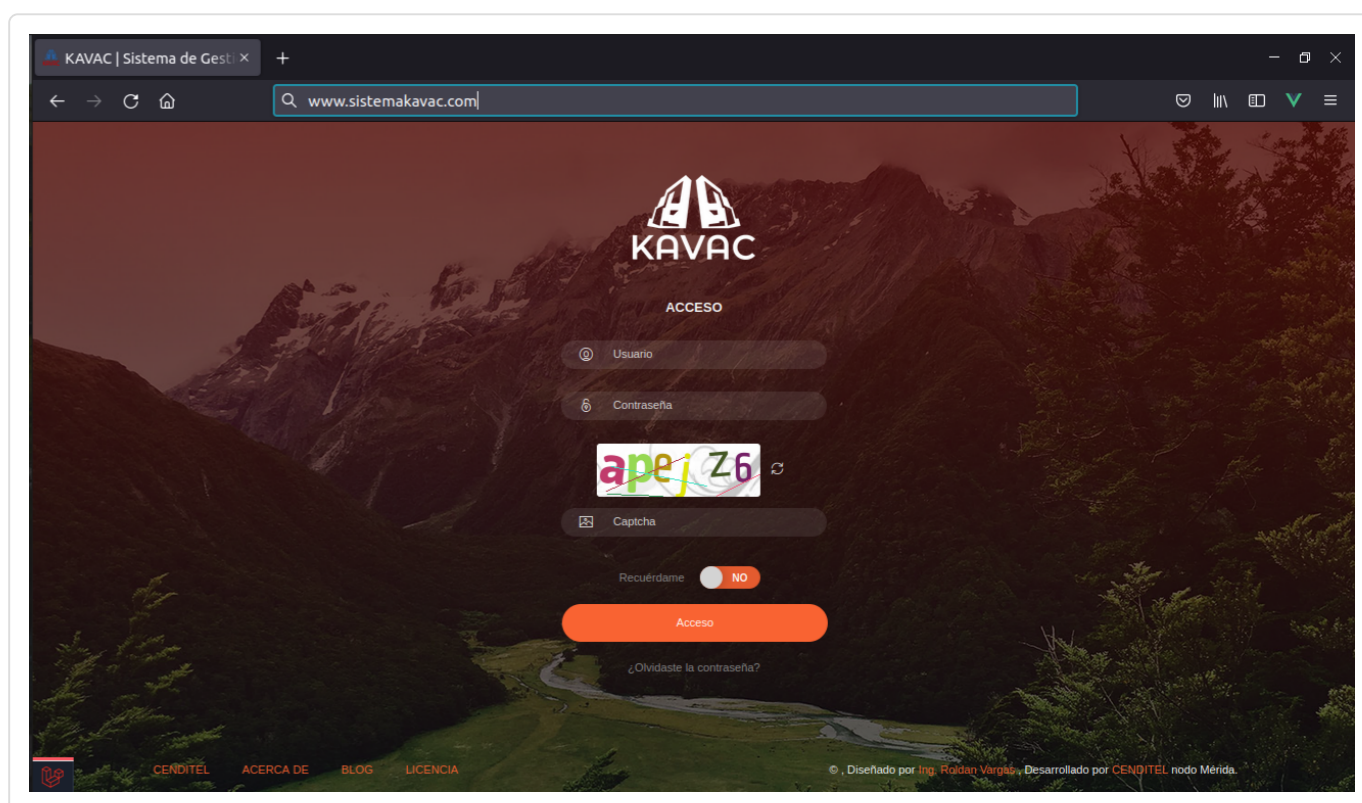
## 3. Primeros Pasos

### 3.1 Acceder al sistema KAVAC



Acceda al sistema desde cualquier navegador de internet es recomendable utilizar Mozilla Firefox o Google Chrome, una vez abierto el navegador ingrese el nombre de dominio que ha sido configurado para el sistema KAVAC.

A continuación tendrá acceso a la **pantalla principal** o **página de inicio de sesión** del sistema.



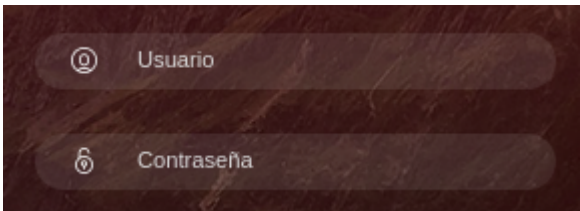
**Figura 10: Inicio de Sesión**

### Nota

Si la instancia del sistema KAVAC se encuentra en un entorno de desarrollo y ha sido ejecutada a través del comando **php artisan serve** visite la dirección 127.0.0.1:8000 o localhost:8000

## 3.1.1 Inicio de sesión

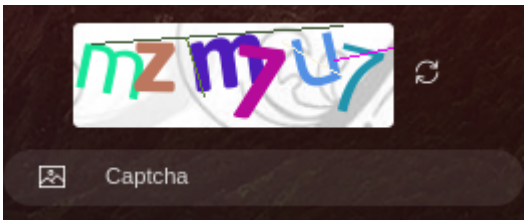
- Ingresar las credenciales de la cuenta de usuario **Nombre de usuario** y **Contraseña**.



Formulario de inicio de sesión con dos campos de entrada:

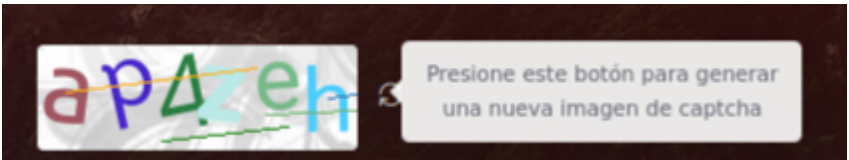
- Usuario:** Campo con un ícono de correo electrónico a la izquierda.
- Contraseña:** Campo con un ícono de candado a la izquierda.

- Verificar el texto de la imagen y completar el campo **Captcha**.



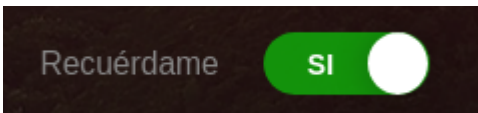
Formulario de inicio de sesión con un campo de entrada para el **Captcha**. A la izquierda del campo se muestra una imagen de captcha con los caracteres 'mzm7u7' y un ícono de recarga a la derecha.

Para cambiar la imagen de captcha presione el botón **Recargar** ubicado a la derecha de la imagen.



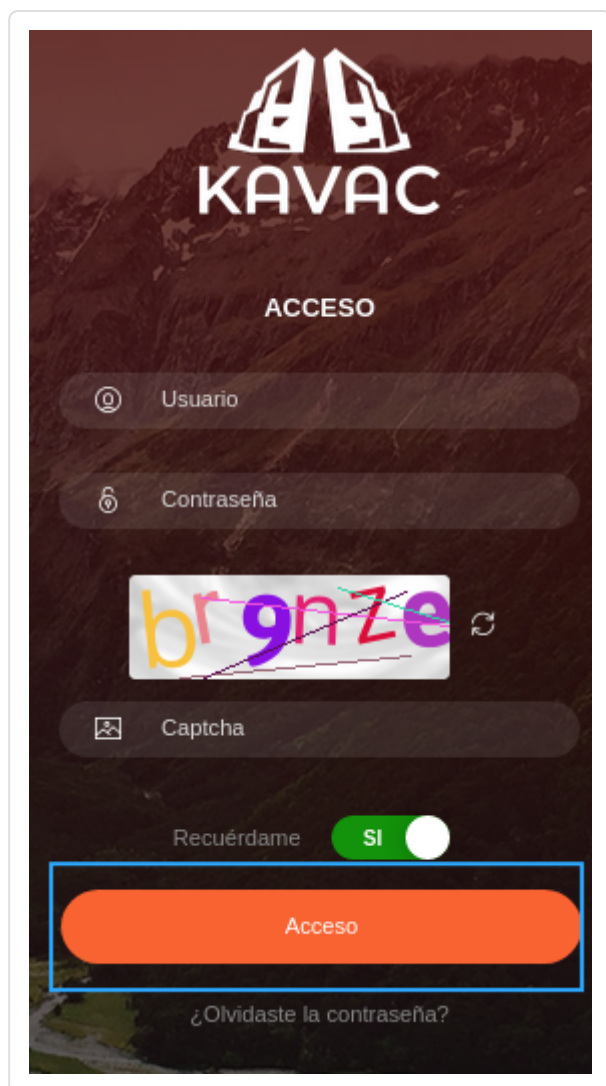
Formulario de inicio de sesión con un campo de entrada para el **Captcha**. A la izquierda del campo se muestra una imagen de captcha con los caracteres 'ap4zeh'. A la derecha del campo hay un botón que dice: "Presione este botón para generar una nueva imagen de captcha".

- Active el botón de selección del campo **Recuérdame**, si desea almacenar los datos de la cuenta de usuario la próxima vez que inicie sesión.



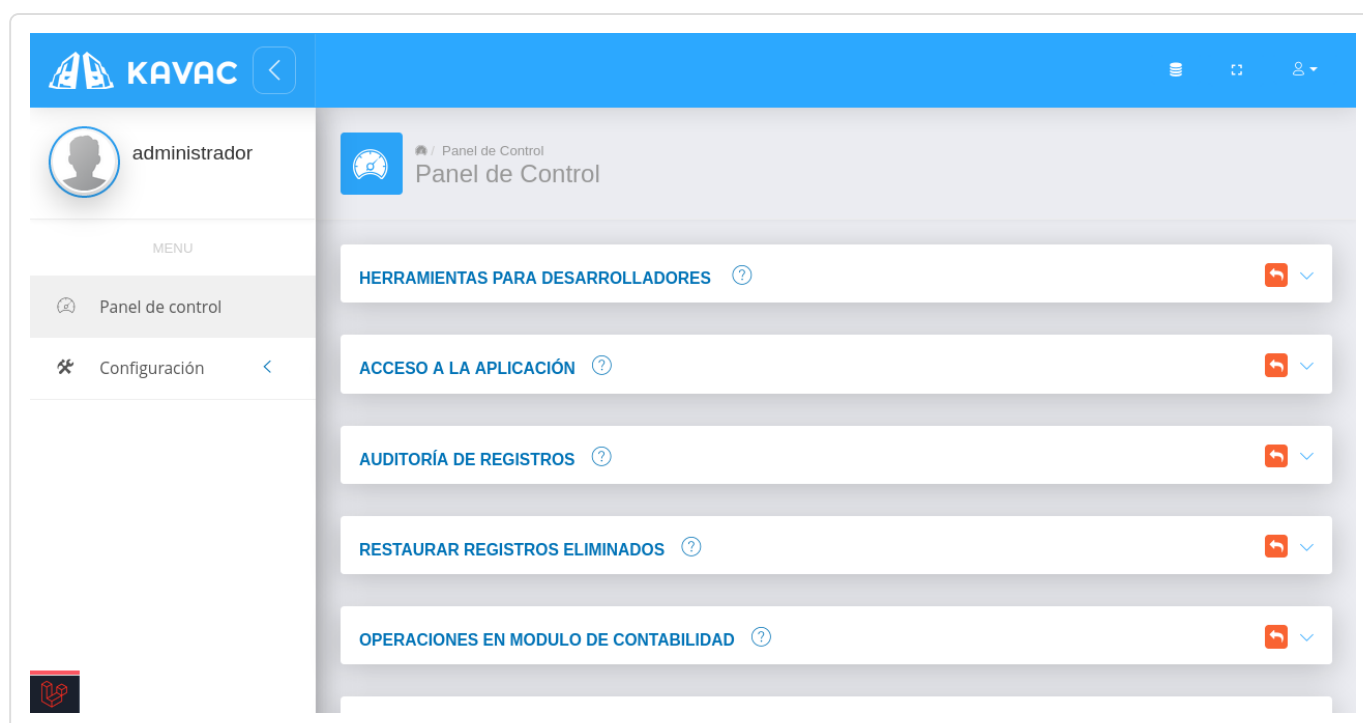
Formulario de inicio de sesión con un campo de entrada para el **Recuérdame**. El campo tiene un interruptor de selección que está activado y muestra la palabra "SI".

- Presione el botón **Acceso** para iniciar sesión.



The image shows a login interface for KAVAC. At the top is the KAVAC logo, which consists of a stylized white mountain peak above the word "KAVAC" in white capital letters. Below the logo is the word "ACCESO" in white capital letters. There are three input fields: "Usuario" with an '@' icon, "Contraseña" with a key icon, and "Captcha" with a refresh icon. The captcha image shows the word "br9nZe" in a colorful, stylized font. Below the input fields is a "Recuérdame" label and a toggle switch set to "SI". A blue rectangular box highlights the orange "Acceso" button. At the bottom, there is a link that says "¿Olvidaste la contraseña?".

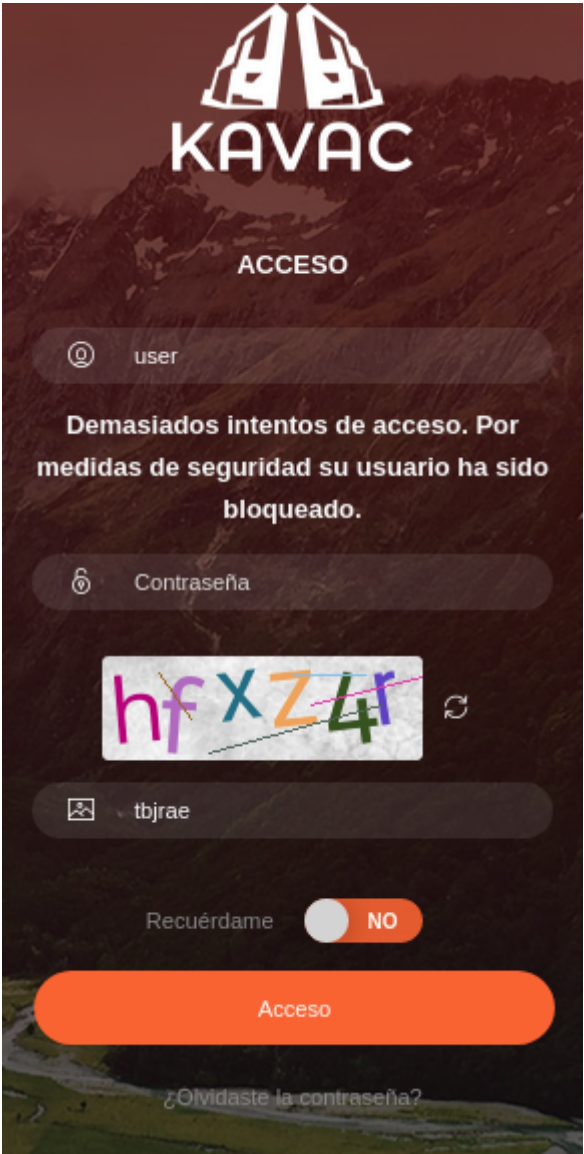
- A continuación tendrá acceso a la pantalla principal de su cuenta de usuario.



**Figura 11: Pantalla de Inicio**

### Bloqueo de cuenta de usuario

- Se debe tener en cuenta que luego de haber completado tres intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta de usuario es bloqueada.



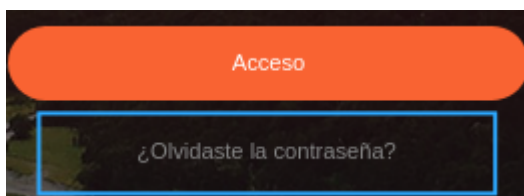
The image shows the KAVAC login interface. At the top is the KAVAC logo, which consists of a stylized mountain peak above the word "KAVAC". Below the logo is the word "ACCESO". There are two input fields: one for the username labeled "user" and one for the password labeled "Contraseña". Below the password field is a CAPTCHA image with the text "hfxz4r" and a refresh button. Below the CAPTCHA is another input field labeled "tbjrae". There is a "Recuérdame" checkbox and a toggle switch set to "NO". At the bottom is a large orange button labeled "Acceso". Below the button is a link that says "¿Olvidaste la contraseña?".

### ✓ Desbloquear cuenta de usuario

- Notifique al equipo de soporte técnico para desbloquear cuenta de usuario.
- A continuación podrá acceder al sistema con su usuario y contraseña.

En caso de que haya olvidado la contraseña puede restablecer contraseña siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

- Presionar el enlace ¿Olvidaste la contraseña?



- A continuación ingrese el **correo electrónico** de la cuenta de usuario y presione el botón **Enviar enlace**.



- Consulte la bandeja de correos recibidos de su cuenta de correo electrónico y obtenga el enlace para restablecer contraseña.

**Hola!**

Estás recibiendo este correo electrónico porque recibimos una solicitud de restablecimiento de contraseña para tu cuenta.

Reestablecer contraseña

Este enlace, para el reestablecimiento de su contraseña, caducará en 60 minutos. Si no solicitó un restablecimiento de contraseña, no es necesario realizar ninguna otra acción.

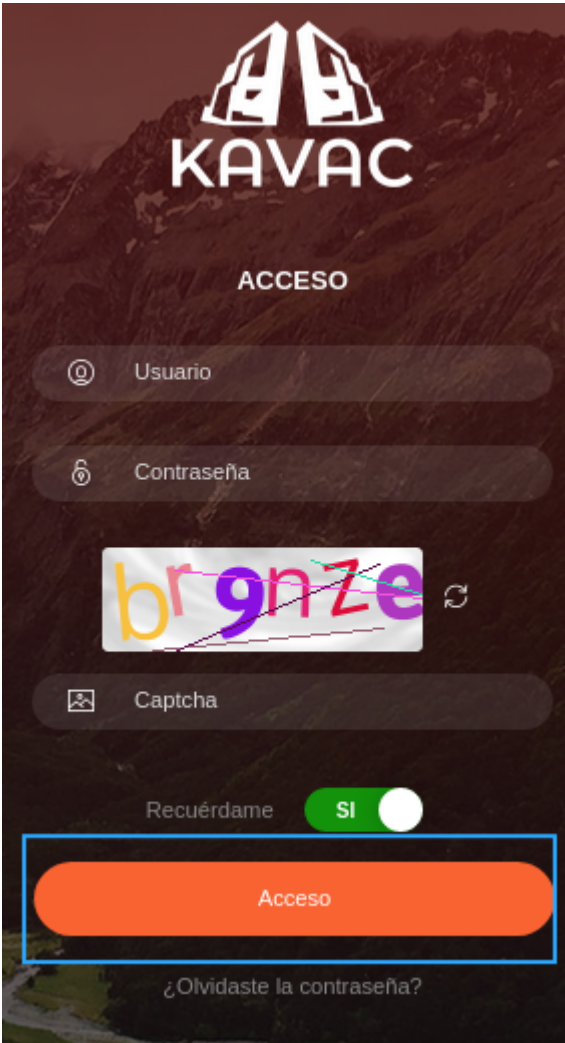
Saludos,  
Equipo KAVAC

Si tienes inconvenientes haciendo click en el botón "Reestablecer contraseña", copia y pega la URL de abajo en tu navegador web: <http://127.0.0.1:8000/password/reset/9d716a9de217dd5e1d64eee98f1124960ba7fad2e13bad8d7835b6e9fa267d2f?email=ramirezluis1598%40gmail.com>

- Ingrese el correo electrónico asociado a la cuenta de usuario y la nueva contraseña, a continuación presione el botón **Modificar** para restablecer contraseña.

The image shows a mobile application interface for KAVAC. At the top is the KAVAC logo, which consists of a stylized white 'A' shape above the word 'KAVAC' in white capital letters. Below the logo, the text 'REINICIAR CONTRASEÑA' is displayed in white. There are three input fields with a dark background and light gray text: the first is labeled 'Correo' with an envelope icon, the second is labeled 'Nueva contraseña' with a lock icon, and the third is labeled 'Confirme la contraseña' with a lock icon. At the bottom, there are two orange buttons: 'Cancelar' on the left and 'Modificar' on the right.

- Inicie sesión haciendo uso de la nueva contraseña que ha asignado a la cuenta de usuario.



The image shows a login interface for KAVAC. At the top is the KAVAC logo, which consists of a stylized white mountain peak above the word "KAVAC" in white capital letters. Below the logo is the word "ACCESO" in white capital letters. There are three input fields: "Usuario" with a user icon, "Contraseña" with a lock icon, and "Captcha" with a captcha icon. The captcha field contains a colorful "br9nZe" logo with a refresh icon. Below the input fields is a "Recuérdame" label and a toggle switch set to "SI". A large orange button labeled "Acceso" is highlighted with a blue border. At the bottom is a link that says "¿Olvidaste la contraseña?".

KAVAC

ACCESO

Usuario

Contraseña

br9nZe

Captcha

Recuérdame ☒ SI

Acceso

¿Olvidaste la contraseña?

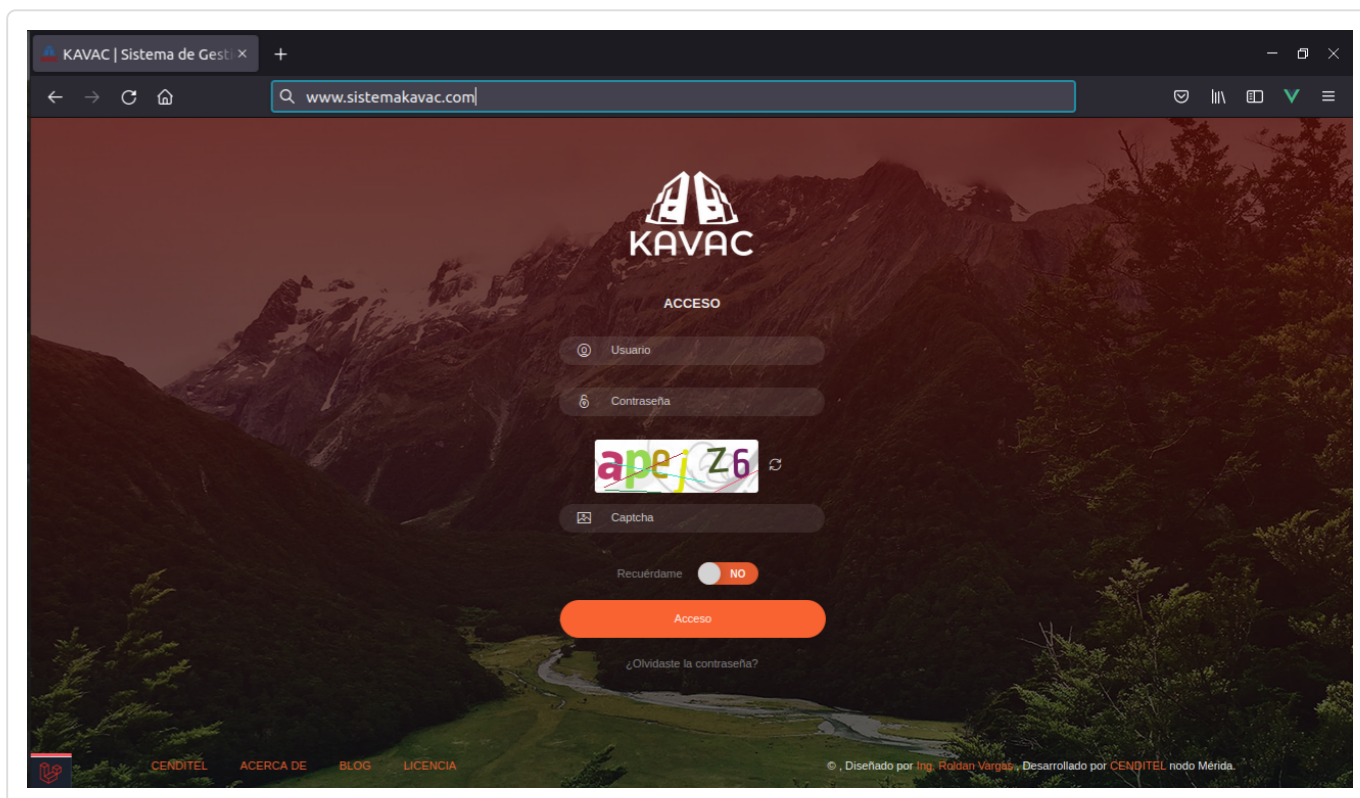
## 3.2 Recuperar Contraseña



En caso de que un usuario registrado en el sistema haya olvidado su contraseña, puede restablecer este dato a través de la recuperación de contraseña siguiendo los pasos descritos a continuación:

### 3.2.1 Restablecer contraseña

- Acceder a la Página de inicio de sesión del sistema.



**Figura 12: Inicio de Sesión**

- Presionar el enlace ¿Olvidaste la contraseña?



- A continuación ingrese el **correo electrónico** de la cuenta de usuario y presione el botón **Enviar enlace**.



- Consulte la bandeja de correos recibidos de su cuenta de correo electrónico y obtenga el enlace para restablecer contraseña.

**Hola!**

Estás recibiendo este correo electrónico porque recibimos una solicitud de restablecimiento de contraseña para tu cuenta.

Reestablecer contraseña

Este enlace, para el reestablecimiento de su contraseña, caducará en 60 minutos. Si no solicitó un restablecimiento de contraseña, no es necesario realizar ninguna otra acción.

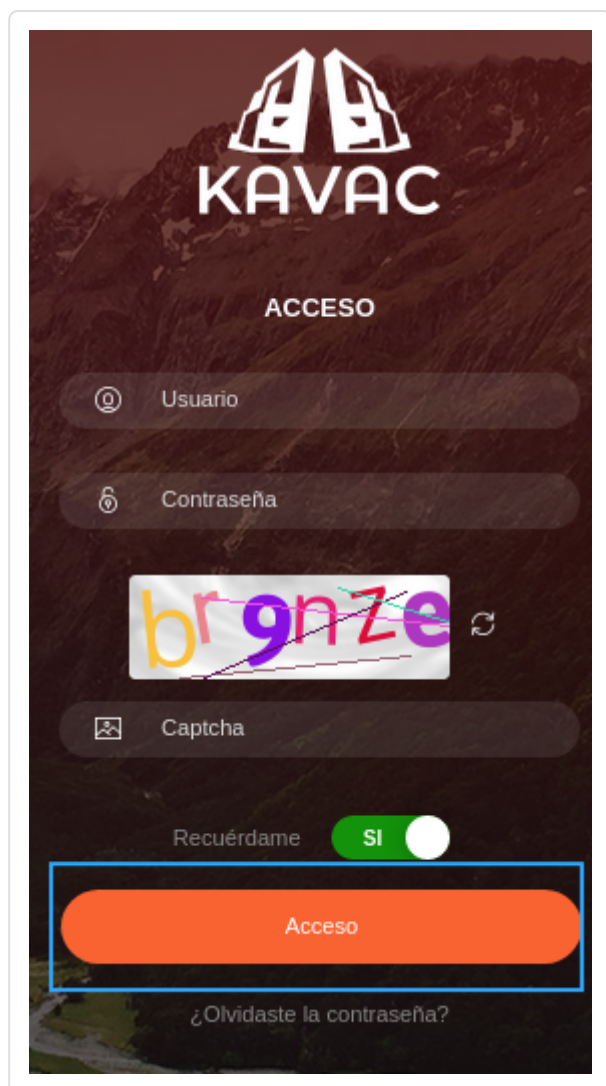
Saludos,  
Equipo KAVAC

Si tienes inconvenientes haciendo click en el botón "Reestablecer contraseña", copia y pega la URL de abajo en tu navegador web: <http://127.0.0.1:8000/password/reset/9d716a9de217dd5e1d64eee98f1124960ba7fad2e13bad8d7835b6e9fa267d2f?email=ramirezluis1598%40gmail.com>

- Ingrese el correo electrónico asociado a la cuenta de usuario y la nueva contraseña, a continuación presione el botón **Modificar** para restablecer contraseña.



- Inicie sesión haciendo uso de la nueva contraseña que ha asignado a la cuenta de usuario.



The image shows a login interface for KAVAC. At the top is the KAVAC logo, which consists of a stylized white mountain peak above the word "KAVAC" in white capital letters. Below the logo is the word "ACCESO" in white capital letters. There are two input fields: "Usuario" with a user icon and "Contraseña" with a lock icon. Below these is a captcha image showing the word "br9nZe" in colorful letters with a red diagonal line. Below the captcha is a "Captcha" label with a small image icon. There is a "Recuérdame" label and a toggle switch set to "SI". A blue rectangular box highlights the orange "Acceso" button. At the bottom, there is a link that says "¿Olvidaste la contraseña?".

KAVAC

ACCESO

Usuario

Contraseña

br9nZe

Captcha

Recuérdame ☒ SI

Acceso

¿Olvidaste la contraseña?

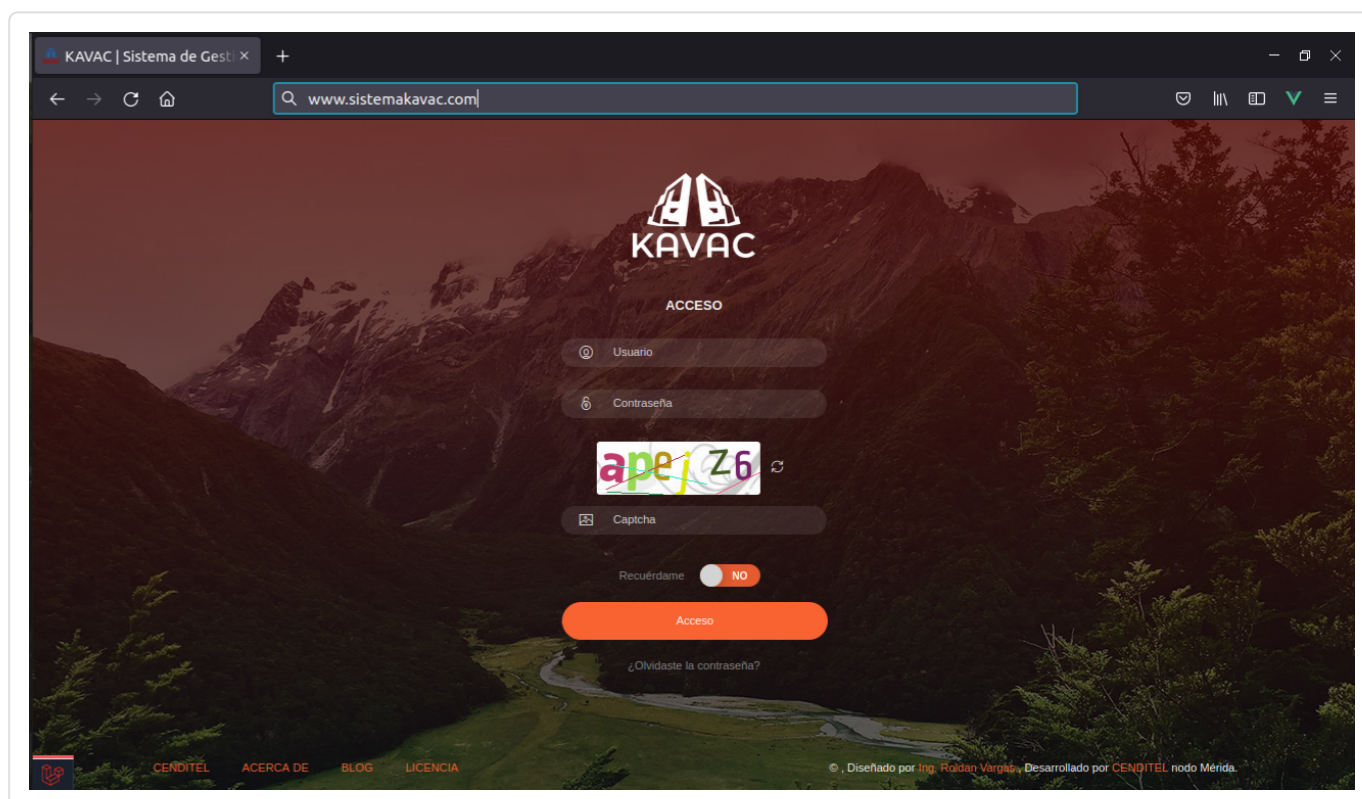
## 3.3 Cambiar Contraseña



Para cambiar contraseña debe seguir los siguientes pasos:

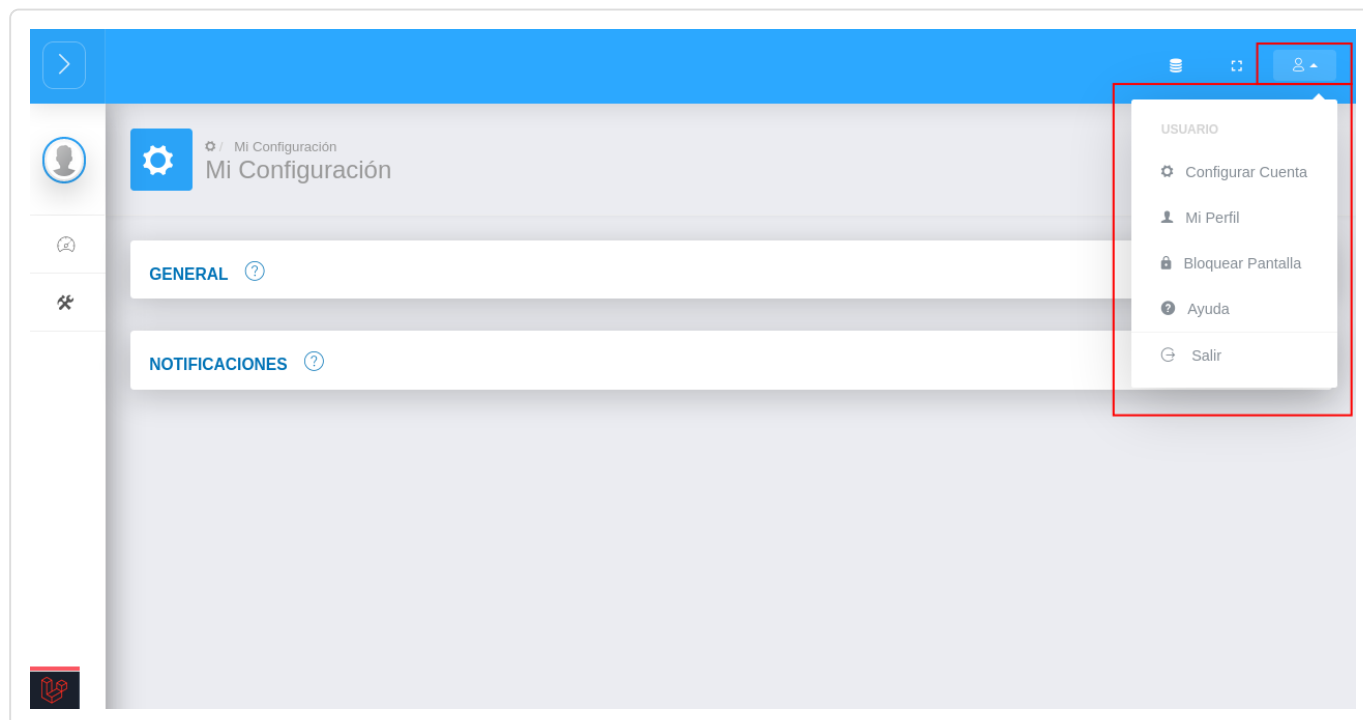
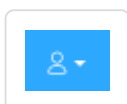
### 3.3.1 Cambiar Contraseña

- Iniciar sesión con usuario y contraseña en el sistema.

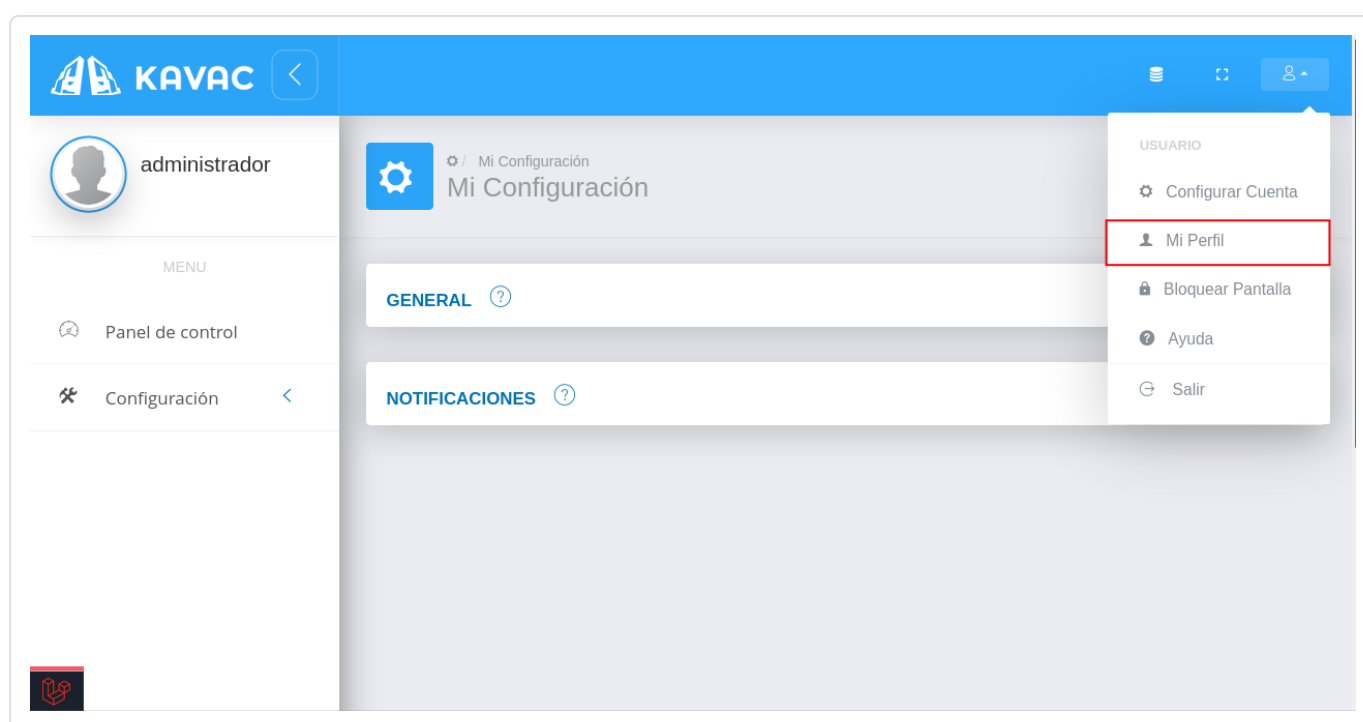


**Figura 13: Inicio de Sesión**

- Ingresar a la opción **Mi configuración y datos** haciendo clic sobre el **icono de usuario** ubicado en el panel superior del sistema.

**Icono de usuario****Figura 14: Configuración de Cuenta de Usuario**

- Acceder a la opción **Mi Perfil**.



**Figura 15: Mi Perfil**

- Ubicarse en la sección **Perfil** y completar los campos **Nueva Contraseña** y **Confirmar Contraseña**.

**Figura 16: Cambiar Contraseña**

- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

## 3.4 Configuración de Cuenta de Usuario

---



Una vez se ha iniciado sesión en el sistema se sugiere completar la configuración de cuenta de usuario para habilitar o deshabilitar funciones para la cuenta de usuario en gestión.

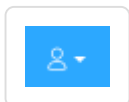
### 3.4.1 Mi configuración y datos

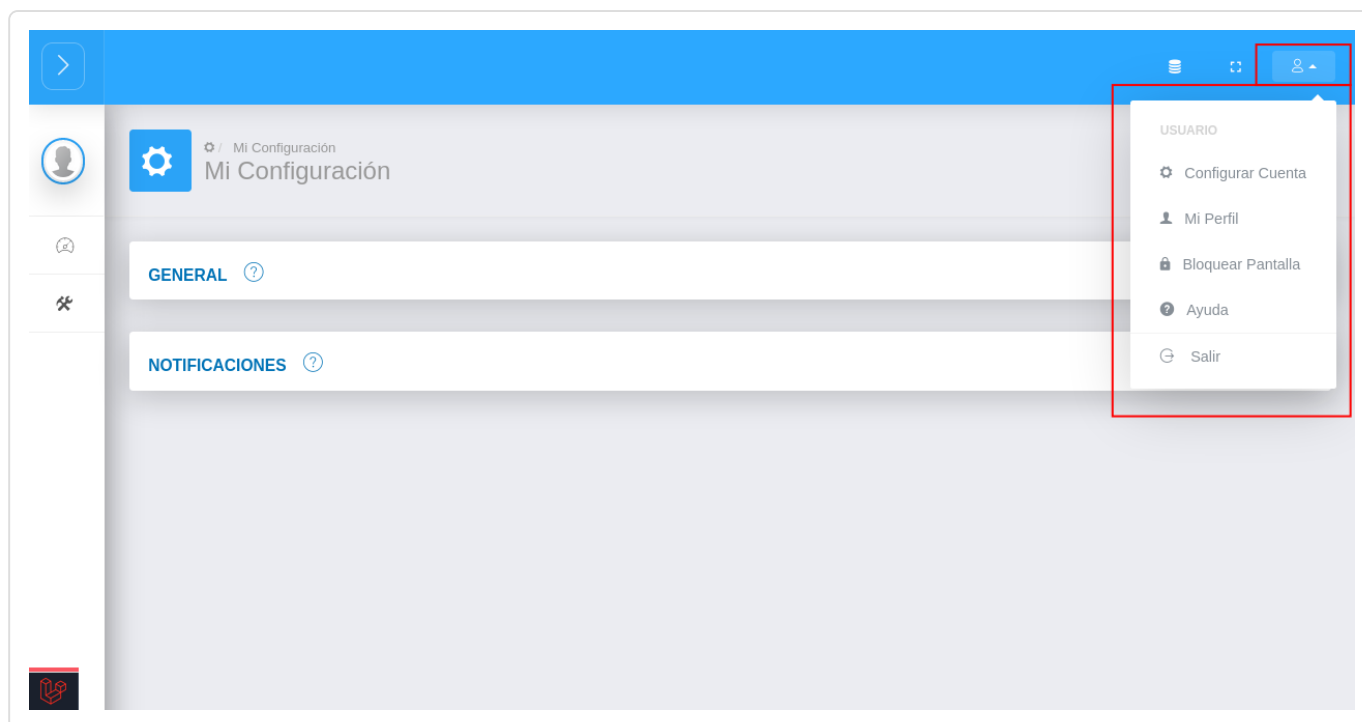
---

Para completar la configuración de cuenta de usuario se deben seguir los siguientes pasos:

1) Ingresar a la opción **Mi configuración y datos** haciendo clic sobre el **icono de usuario** ubicado en el panel superior del sistema.

#### Icono de usuario





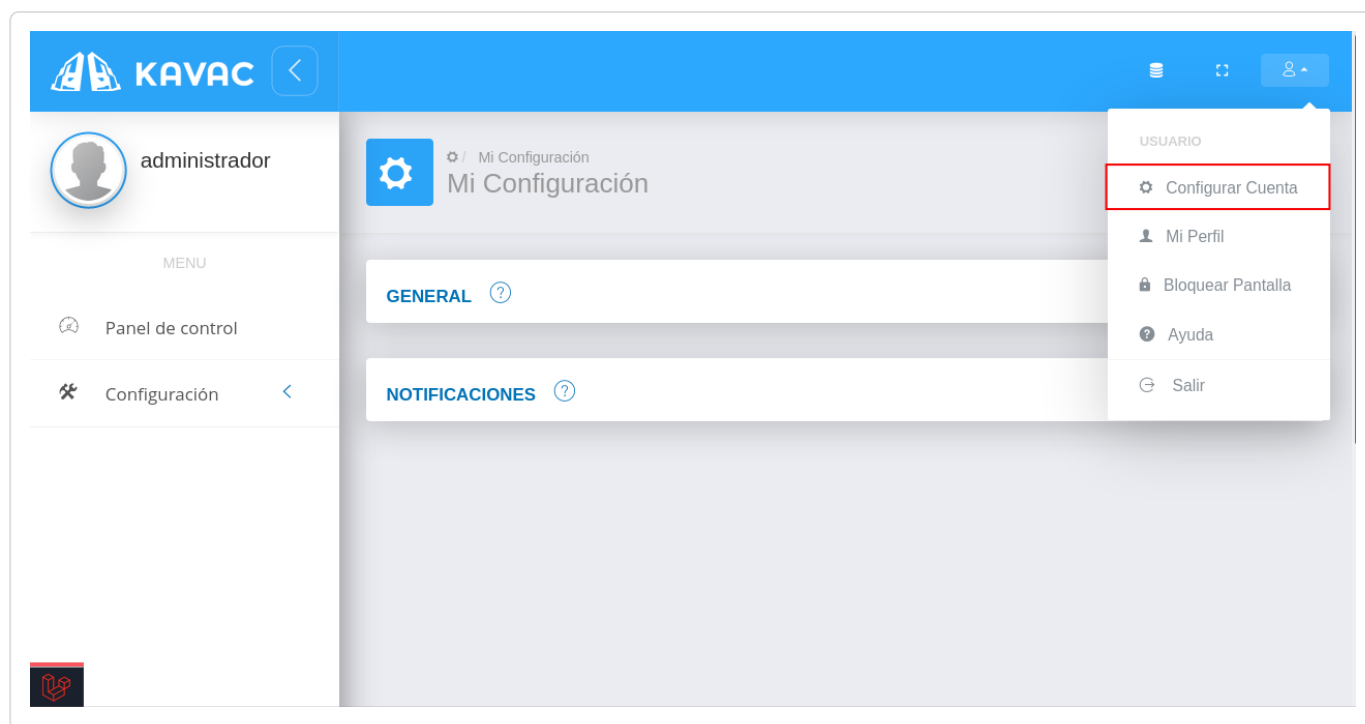
**Figura 17: Configuración de Cuenta de Usuario**

2) A continuación se despliega un menú con las siguientes opciones:

1. **Configurar Cuenta.**
2. **Mi Perfil.**
3. **Bloquear Pantalla.**
4. **Ayuda.**
5. **Salir.**

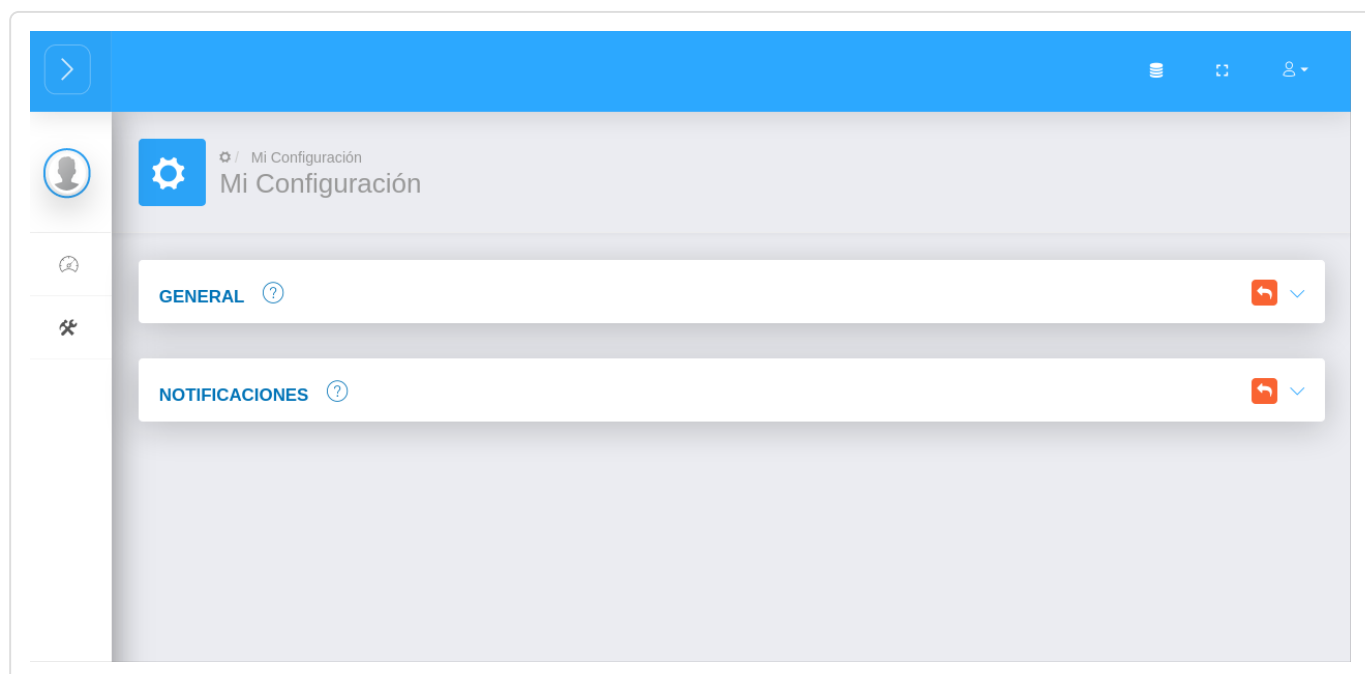
3) Ingresar a la opción **Configurar Cuenta.**

## Configurar cuenta



**Figura 18: Configurar Cuenta de Usuario**

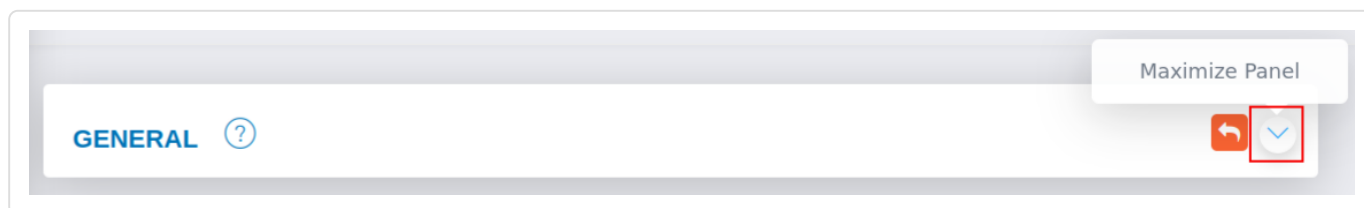
Al ingresar sobre la opción **Configurar cuenta** el sistema muestra dos secciones titulas **General** y **Notificaciones**.



**Figura 19: Mi Configuración**

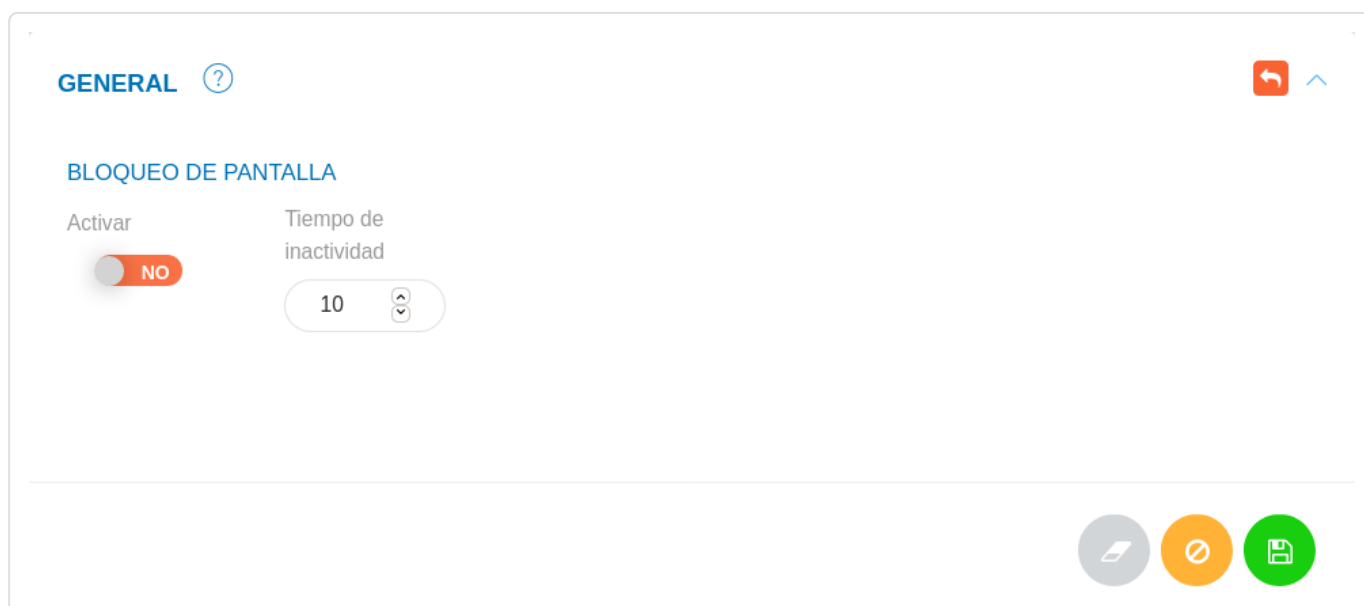
## General

- Presione el botón **Maximizar Panel**  para desplegar la sección **General**.



**Figura 20: Mi Configuración- General**

En esta sección es posible habilitar o deshabilitar la funcionalidad para **Bloqueo de Pantalla**.

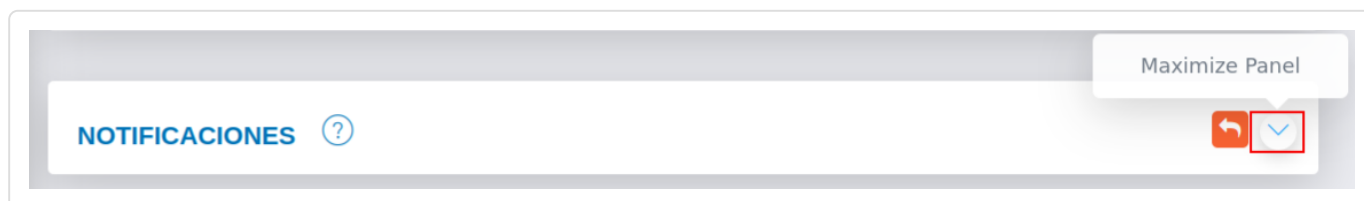


**Figura 21: Configuración General**

- Indique la opción **SI**  del botón de selección del campo **Activar**, si desea habilitar la opción de bloqueo de pantalla.
- Indique la cantidad de minutos de inactividad para bloquear pantalla en el campo **Tiempo de inactividad**.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

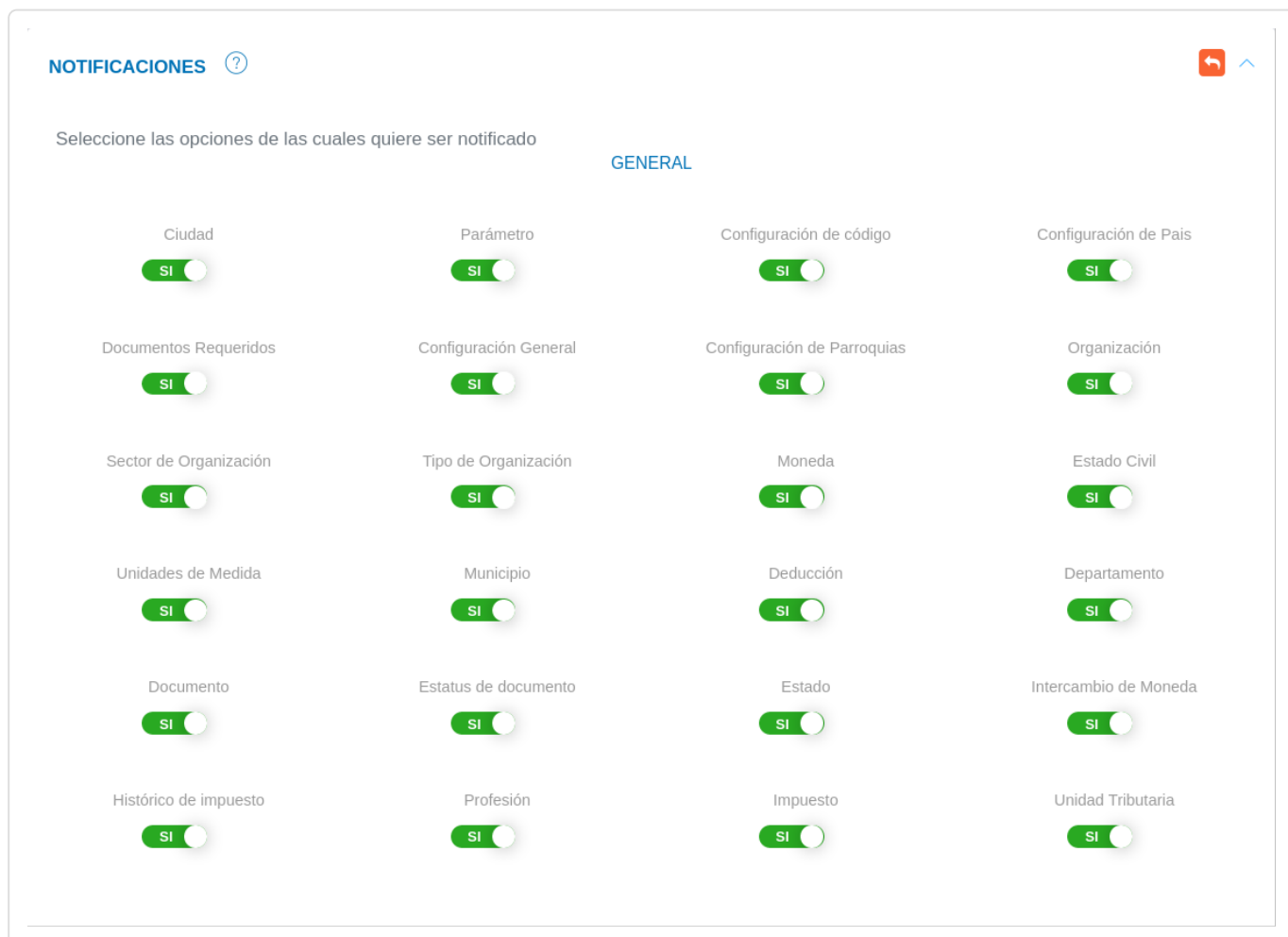
## Notificaciones

- Presione el botón **Maximizar Panel**  para desplegar la sección **Notificaciones**.



**Figura 22: Mi Configuración- Notificaciones**

En esta sección es posible habilitar o deshabilitar notificaciones emitidas por el sistema.

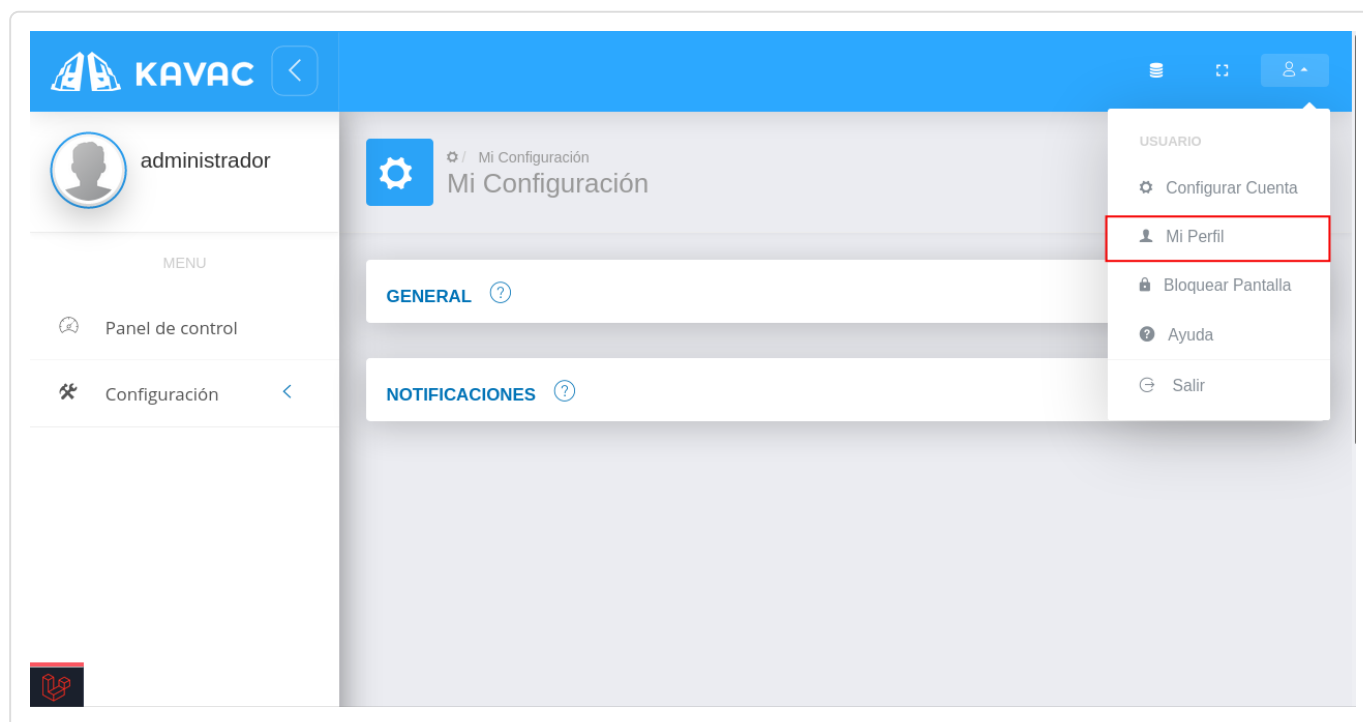


**Figura 23 : Configuración de Notificaciones**

- Indique la opción **SI** del botón de selección de cada campo, si desea habilitar la opción de notificación para ese registro correspondiente.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

3) Ingresar a la opción **Mi Perfil**.

### Mi perfil



**Figura 24: Mi Perfil**

Al ingresar sobre la opción **Mi Perfil** el sistema muestra una pantalla con tres secciones que corresponden a **Perfil**, **Actividad** y **Directorio** (ver Figura ).

### Perfil

A través de la sección **Perfil** es posible realizar las siguientes acciones: **Cambiar contraseña**, **Bloquear pantalla** y **Cambiar foto de perfil**.

PERFIL DE USUARIO ?

Perfil Actividad Directorio

Nombre y Apellido administrador

Cargo

Correo Electrónico admin@mail.com

Usuario admin

Nueva Contraseña

Confirmar Contraseña

DÉBIL 0%

Bloquear Pantalla

Figura 25: Perfil

### Cambiar contraseña

- Para cambiar contraseña se requiere completar los campos **Nueva Contraseña** y **Confirmar Contraseña**.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

Perfil Actividad Directorio

Nombre y Apellido ramirez

Cargo

Correo Electrónico ramirezluis1598@gmail.com

Usuario lramirez

Nueva Contraseña

Confirmar Contraseña

DÉBIL 0%

Bloquear Pantalla

Figura 26: Cambiar Contraseña

### Bloquear pantalla

- Presione el botón **Bloquear pantalla** para ejecutar el bloqueo de pantalla.

**PERFIL DE USUARIO** ⓘ

**administrador**  
Cargo

**Bloquear Pantalla**

**Perfil** | Actividad | Directorio

Nombre y Apellido: administrador

Cargo: [icon]

Correo Electrónico: admin@mail.com

Usuario: admin

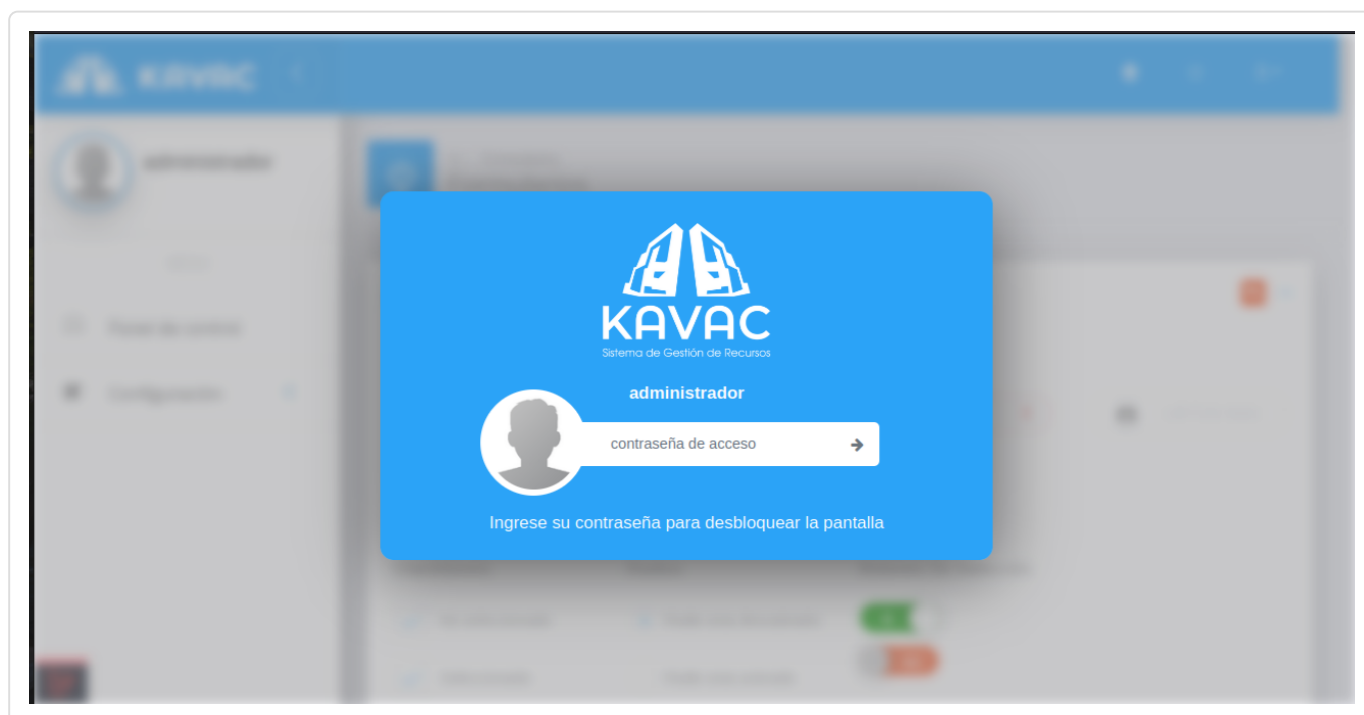
Nueva Contraseña: [icon]

Confirmar Contraseña: [icon]

DÉBIL 0%

**Figura 27: Bloquear Pantalla desde Perfil de Usuario**

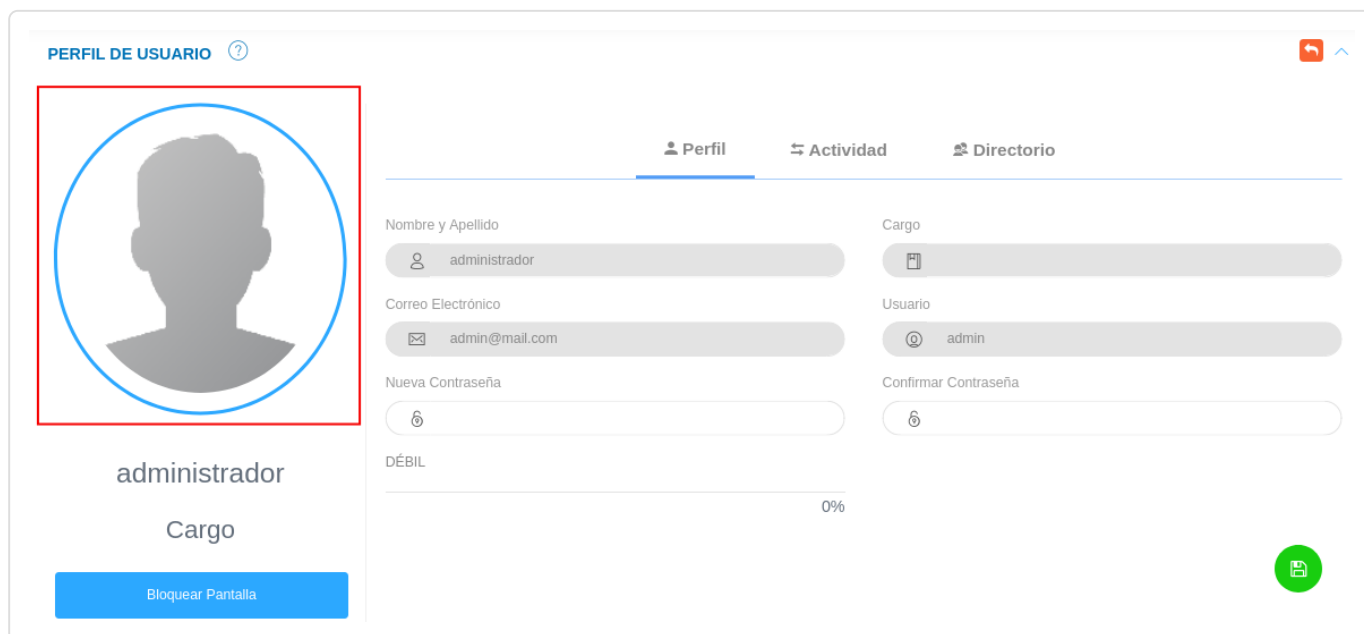
- Para desbloquear pantalla, ingrese la contraseña de la cuenta de usuario y presione el botón **Acceder** ➔



**Figura 28: Pantalla de Bloqueo**

## Cambiar foto de perfil

- Para cambiar la imagen de perfil haz clic sobre la imagen de usuario (Figura ) y seleccione el archivo a cargar desde su directorio local.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.



PERFIL DE USUARIO ?

Perfil Actividad Directorio

Nombre y Apellido administrador

Cargo

Correo Electrónico admin@mail.com

Usuario admin

Nueva Contraseña

Confirmar Contraseña

DÉBIL 0%

Bloquear Pantalla

Guardar

**Figura 29: Foto de Perfil**

## Actividad

A través de esta sección se realiza un monitoreo sobre los últimos 20 registros de actividad en la aplicación.

PERFIL DE USUARIO ?

Perfil **Actividad** Directorio

Últimos 20 registros de actividad en la aplicación

31 Mar. 2022

Último acceso 14:27 PM

Se ha registrado un acceso a su cuenta desde la IP 127.0.0.1

31 Mar. 2022

Último acceso 14:28 PM

Se ha registrado un acceso a su cuenta desde la IP 127.0.0.1

31 Mar. 2022

Actualización de datos 14:30 PM

Usted actualizó la siguiente información:

31 Mar. 2022

administrador

Cargo

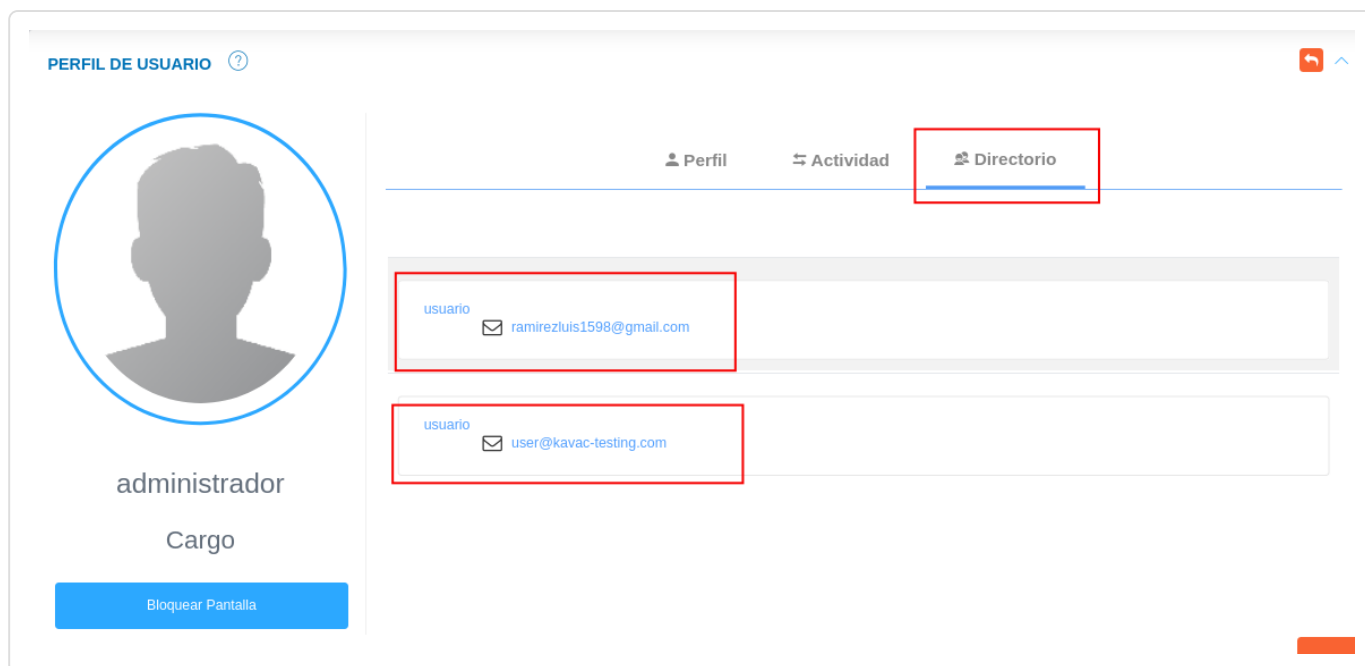
Bloquear Pantalla

**Figura 30: Actividad**

## Directorio

A través de esta sección se listan los registros de cuentas de correos electrónicos de usuarios registrados en el sistema.

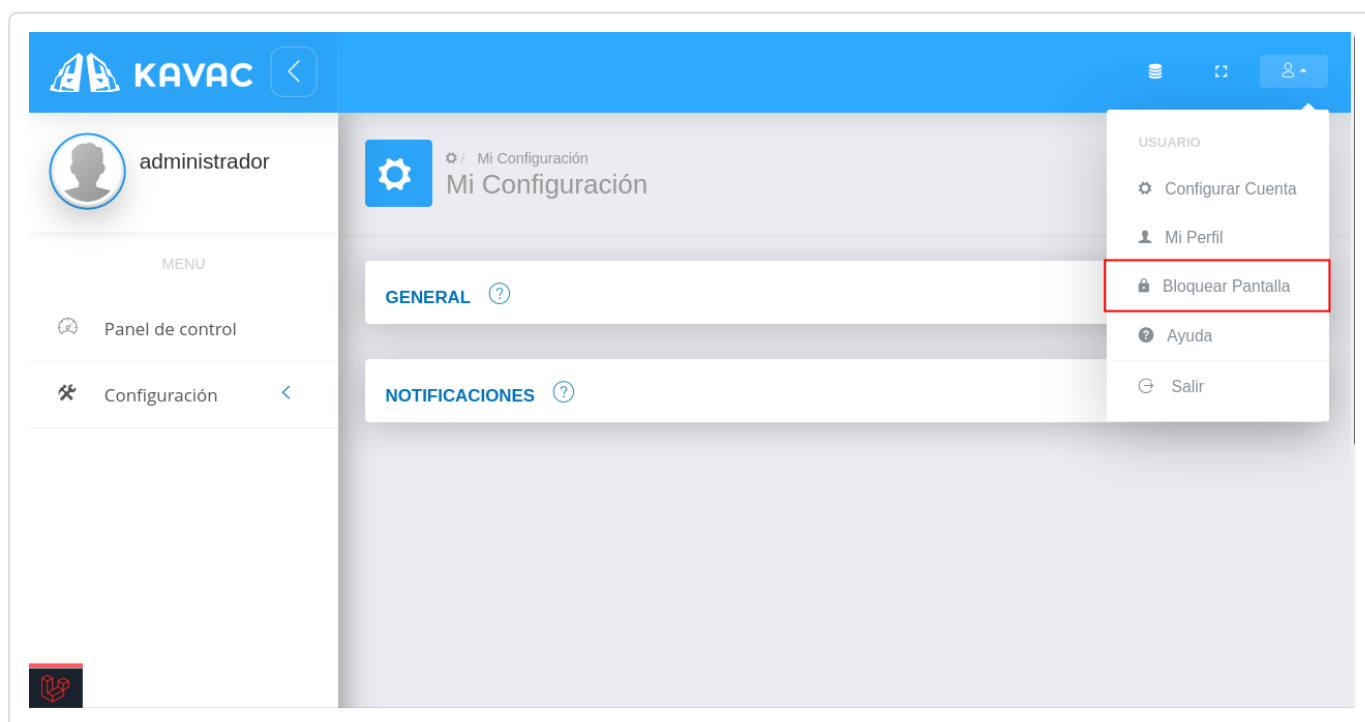
- Haga clic sobre una cuenta de correo electrónico seleccionada para enviar un correo electrónico a través de una aplicación cliente de correo.



**Figura 31: Directorio**

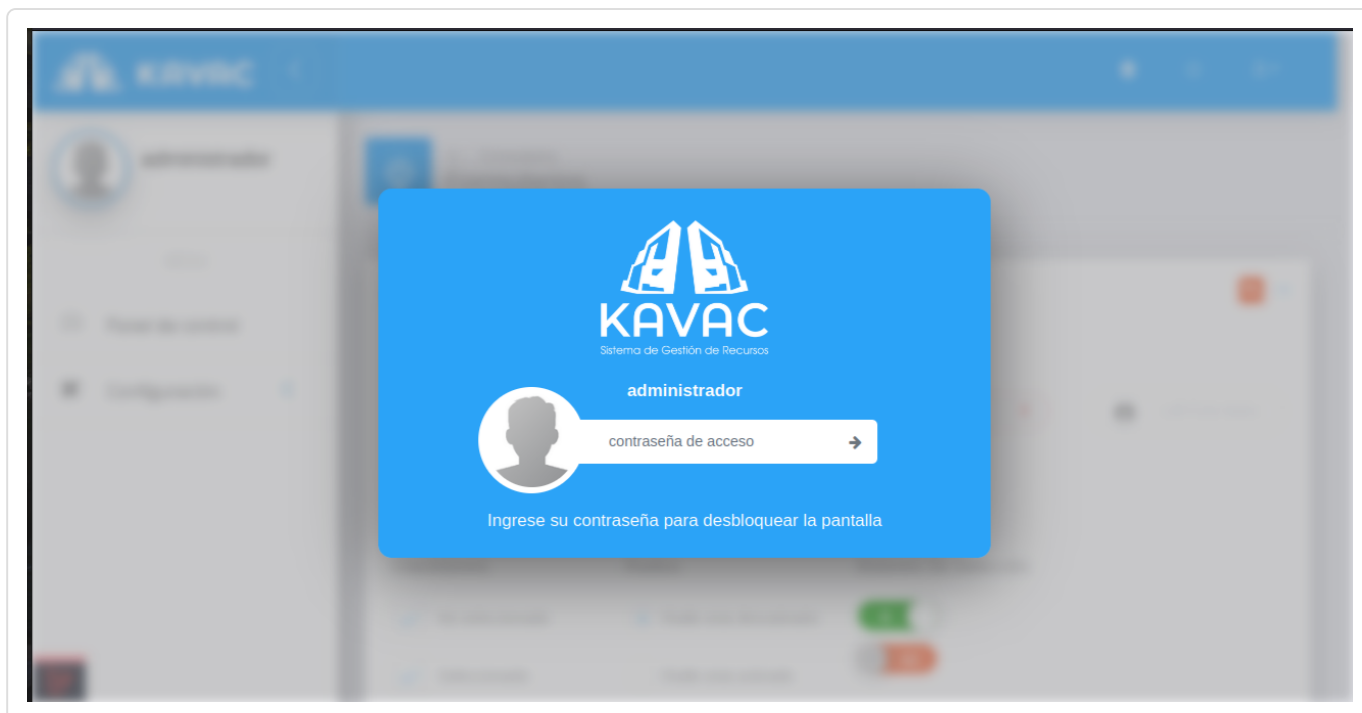
3) Seleccionar la opción **Bloquear Pantalla**.

#### Bloquear pantalla



**Figura 32: Bloquear Pantalla**

- A continuación el sistema se encuentra en bloqueo de pantalla.



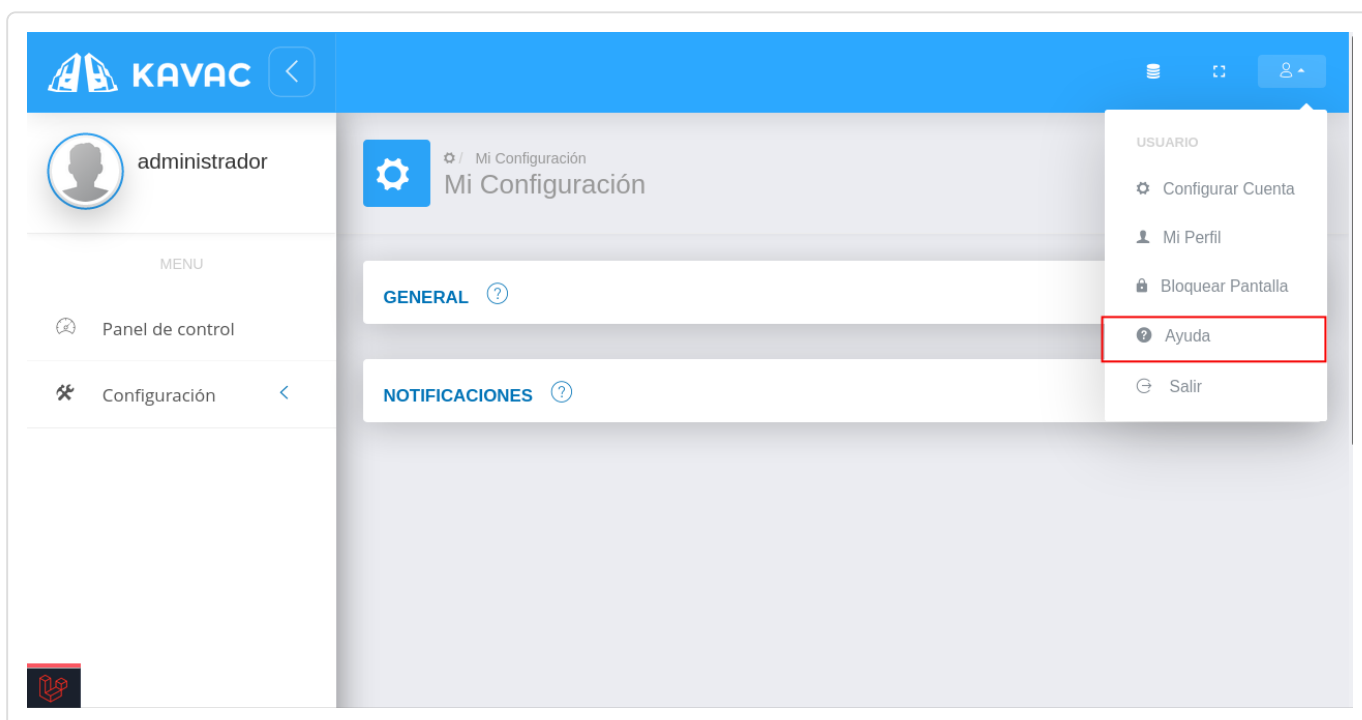
**Figura 33: Pantalla de Bloqueo**

- Para desbloquear pantalla, ingrese la contraseña de la cuenta de usuario y presione el botón **Acceder** ➔

4) Seleccionar la opción **Ayuda**.

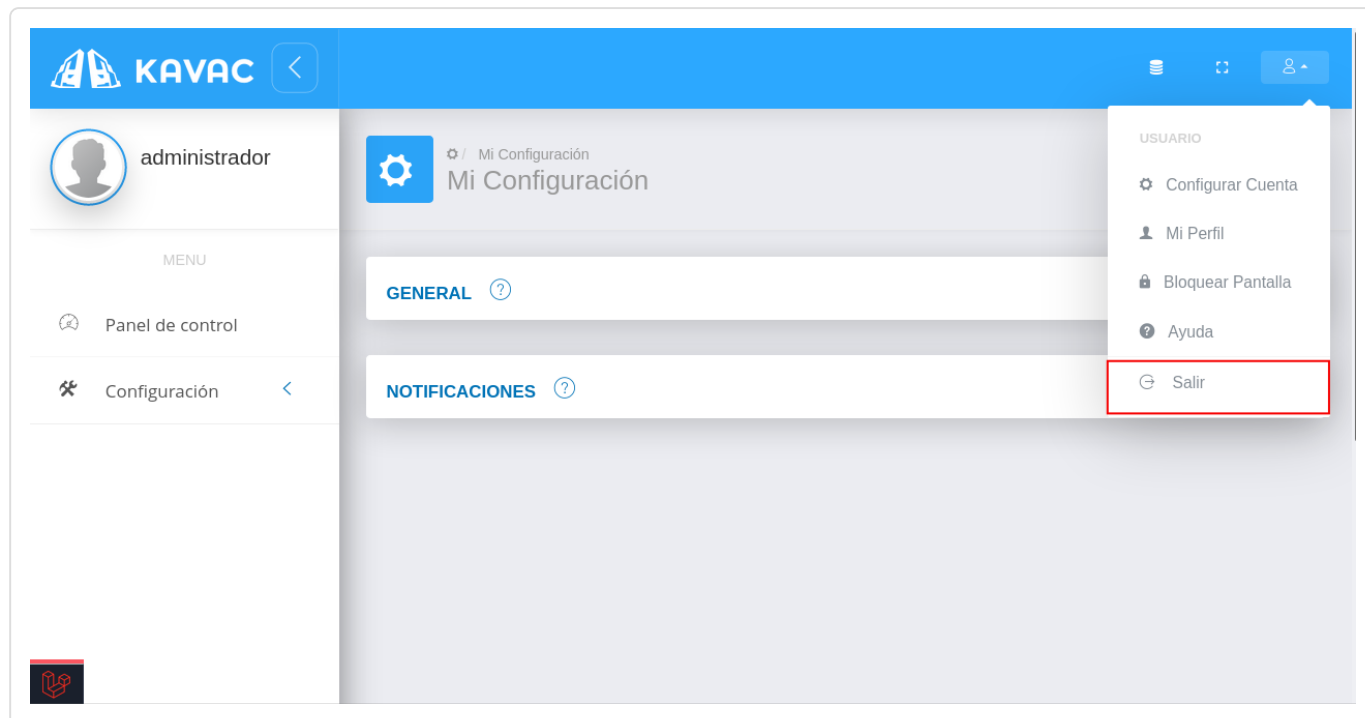
#### Ayuda

A través de esta opción el usuario tiene acceso a la documentación de usuario del sistema.



**Figura 34: Solicitar Ayuda****Salir**

A través de esta opción el usuario cierra sesión en el sistema.

**Figura 35: Salir del Sistema**

## 3.5 Configuración de una Organización

---



Configurar una organización usuaria es el primer requerimiento a completar por el usuario con el rol de administrador para comenzar la gestión sobre el sistema KAVAC. A continuación se describen los pasos a seguir para el registro y gestión de una o varias organizaciones.

### 3.5.1 Registrar organización

---

Para iniciar el registro de una organización se deben seguir los siguientes pasos:

#### **Usuario Administrador**

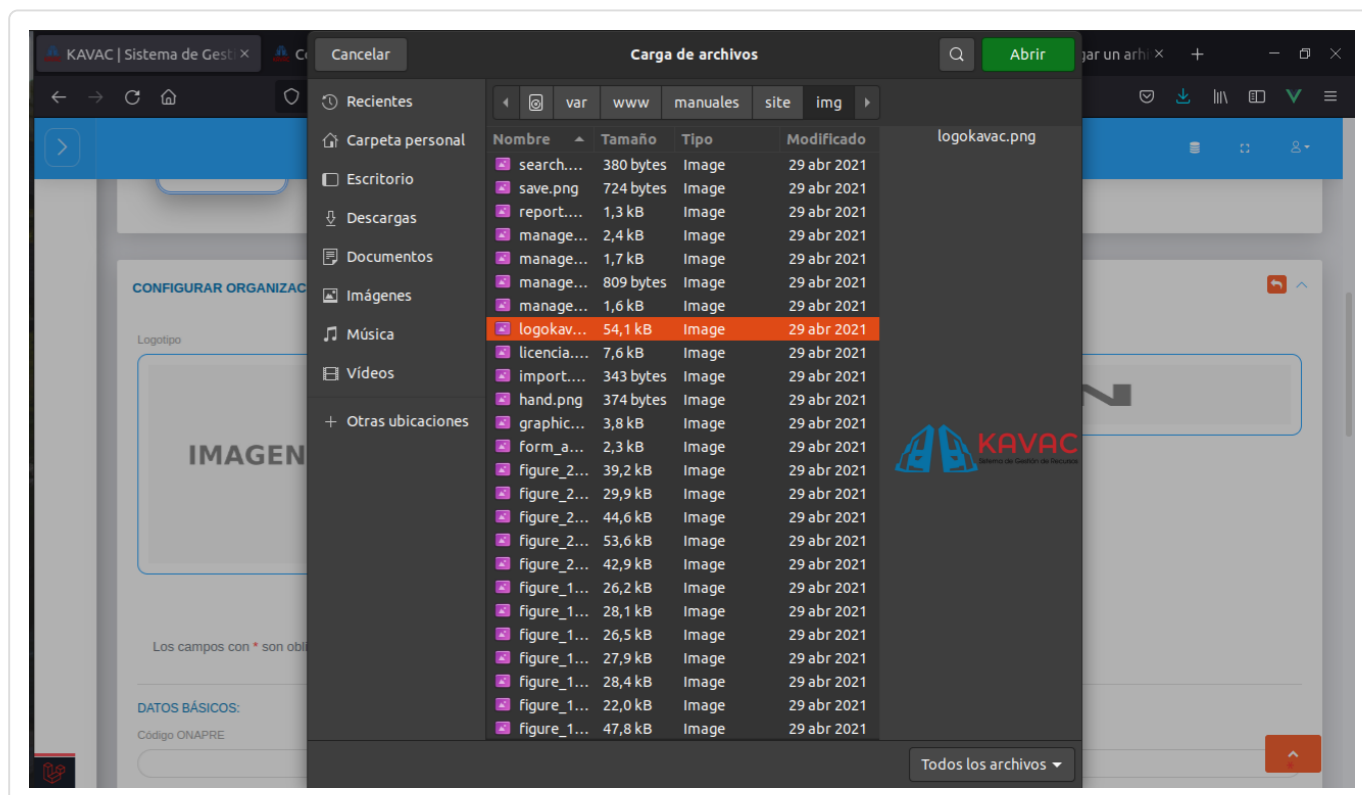
- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Configurar Organización** (ver Figura).



**Figura 36: Configurar Organización**

#### Logotipo y banner institucional

- Para establecer un logotipo y banner institucional haga clic sobre los recuadros correspondientes que tienen por título **IMAGEN** (ver Figura).
- Seleccione un archivo desde su directorio local (ver Figura ).



**Figura 37: Seleccionar Logotipo y Banner Institucional desde Directorio Local**

**CONFIGURAR INSTITUCIÓN**

Logotipo Institucional


Banner Institucional


**Figura 38: Logotipo y Banner Institucional****Datos básicos**

- Complete el formulario del apartado **Datos Básicos**. Tenga en consideración completar los campos obligatorios que son requeridos para el registro de una institución.

 **Nota**

Los campos de selección del apartado **Datos básicos** incluyen información configurada previamente a través de los registros comunes del sistema. Si se requiere incluir información diferente a la que se encuentra por defecto se recomienda agregar estos registros en la configuración de registros comunes.

Para agregar registros comunes acceda a **Configuración > General > Registros Comunes**.



- **País:** Para crear un nuevo registro de país acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Países**.
- **Estado:** Para crear un nuevo registro de estado acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Estados**.
- **Municipio:** Para crear un nuevo registro de municipio acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Municipios**.
- **Ciudad:** Para crear un nuevo registro de ciudad acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Ciudades**.
- **Adscrito a:** Para crear un nuevo registro de dependencia acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Unidades/ Dependencias**.
- **Sector:** Para crear un nuevo registro de sector económico acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Sectores Económicos**.
- **Tipo:** Para crear un nuevo registro de tipo de organización acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Tipos de organizaciones**.

<

### Figura 39: Datos Básicos de la Organización

## Datos complementarios

- Complete el formulario del apartado **Datos Complementarios**. Tenga en cuenta que todos los campos de este apartado no son obligatorios, por lo que no se requiere agregar información de forma obligatorio para completar el registro de una organización.

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

Base Legal

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Forma Jurídica

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Actividad Principal

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Misión

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Visión

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Composición de Patrimonio

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷





**Figura 40: Datos Complementarios de la Organización**

- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

### 3.5.2 Editar organización

#### Nota

Los pasos que se describen a continuación para la actualización de datos de una organización son válidos solo cuando existe el registro de una sola organización y la opción **multi gestión** del sistema se encuentra desactivada.

Para más información consulte el apartado [Multi gestión](#) de este manual.

Para actualizar los datos de una organización registrada se requiere seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Configurar Organización** (ver Figura).



**Figura 41: Editar Organización**

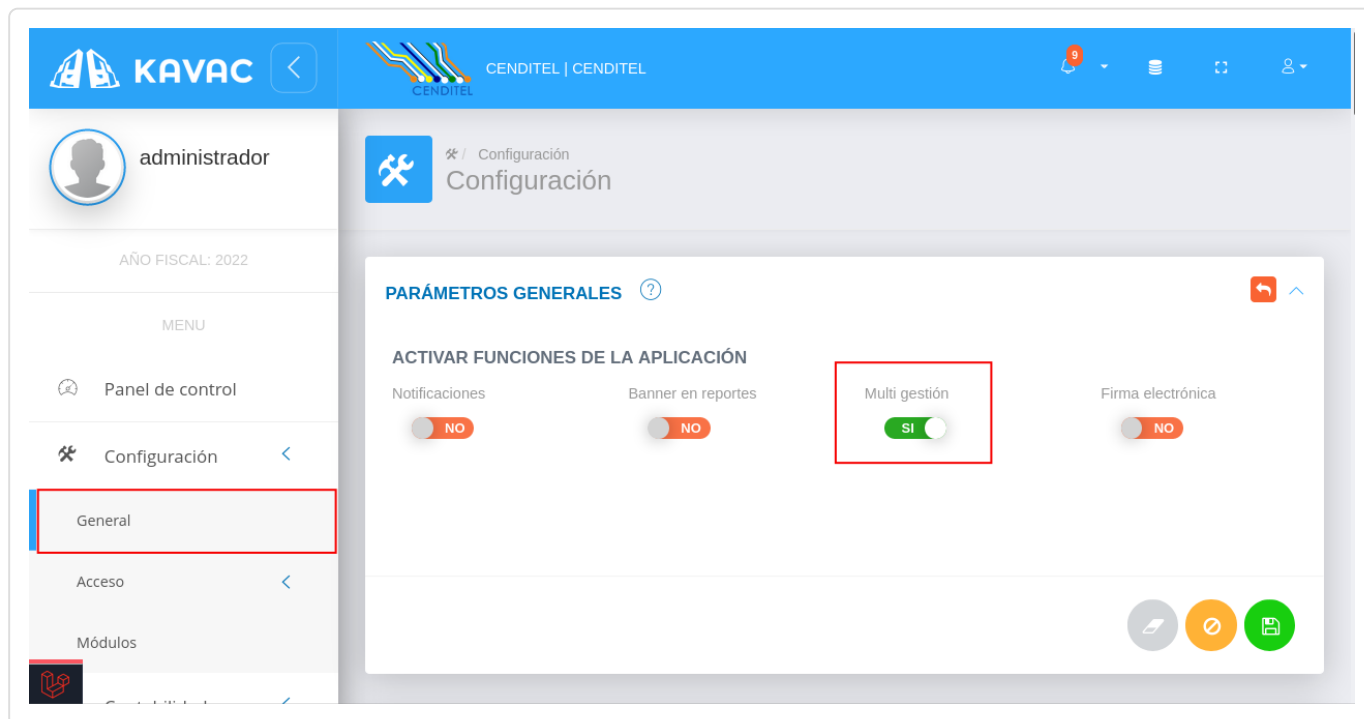
- Actualice los datos del formulario siguiendo los pasos descritos en el apartado [Registrar organizacion](#).
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

### 3.5.3 Multi gestión

El sistema KAVAC incorpora la gestión de múltiples organizaciones desde una misma instancia. Esta funcionalidad permite la integración entre organizaciones, abriendo paso a la gestión y control sobre recursos organizacionales y automatizando las transacciones entre dos o más organizaciones.

Esta funcionalidad se encuentra desactivada por defecto, para activar dicha funcionalidad se requiere seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Parámetros Generales** (ver Figura).



**Figura 42: Habilitar Opción Multi-Gestión**

- Indique la opción **SI** del botón de selección del campo **Multi gestión** para habilitar la gestión de multiples organizaciones.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

### 3.5.4 Gestionar organizaciones

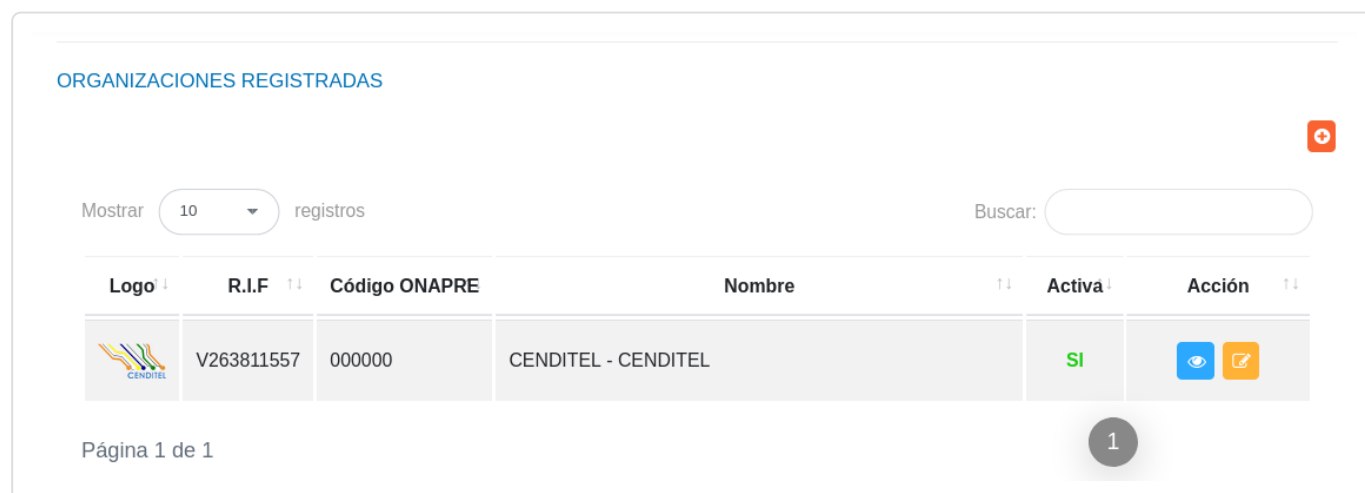
La gestión de organizaciones se lleva a cabo a través del apartado **Organizaciones Registradas**, este apartado se encuentra disponible si la opción **Multi gestión** se encuentra activa.

- Para acceder a esta sección debe dirigirse a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Registrar Organización** apartado **Organizaciones Registradas** (ver Figura).

A través del apartado **Organizaciones Registradas** se listan los registros de **Organizaciones** en una tabla que incluye los siguientes datos: **Logo**, **R.I.F**, **Código ONAPRE**, **Nombre** y **Estatus**.

Desde este apartado se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Registrar organización.**
- **Consular registros.**
- **Editar registros.**



ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

| Logo ↓                                                                            | R.I.F ↑↓   | Código ONAPRE | Nombre ↑↓           | Activa ↓ | Acción ↑↓                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V263811557 | 000000        | CENDITEL - CENDITEL | SI       |   |

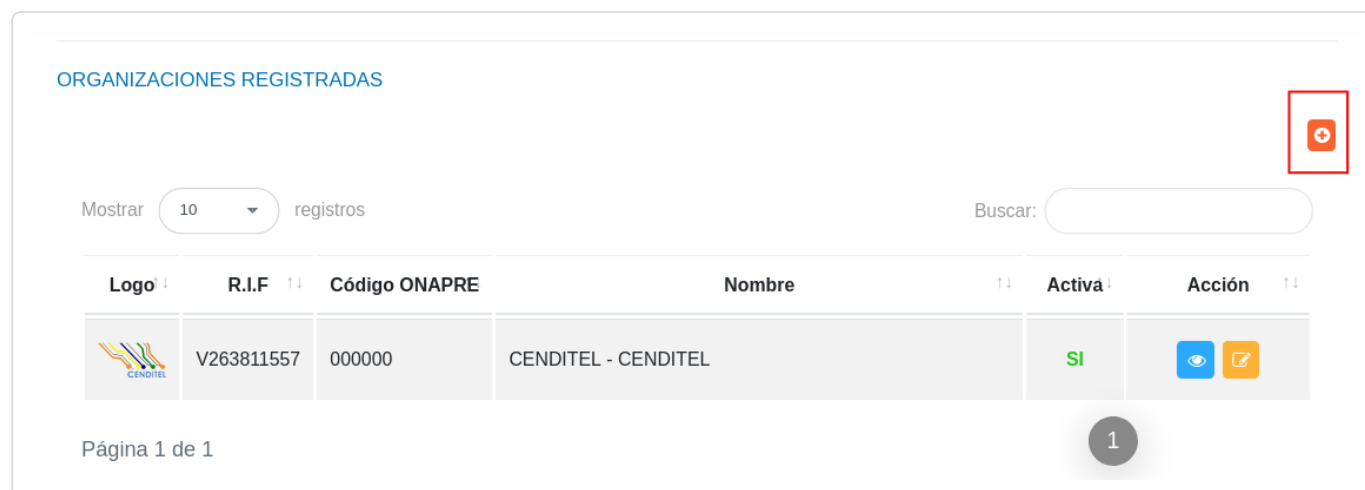
Página 1 de 1

1

**Figura 43: Organizaciones Registradas**

#### Registrar organización

- Presione el botón **Crear registro**  ubicado en la parte superior derecha del apartado **Organizaciones Registradas** (ver Figura )



ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

| Logo ↓                                                                              | R.I.F ↑↓   | Código ONAPRE | Nombre ↑↓           | Activa ↓ | Acción ↑↓                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V263811557 | 000000        | CENDITEL - CENDITEL | SI       |   |

Página 1 de 1

1

**Figura 44: Registrar Organización / Multi-Gestión Activa**

- A continuación complete el formulario siguiendo los pasos descritos en el apartado [Registrar organizacion](#).
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

### Consular registros

- Presione el botón **Consultar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro de organización que se prefiere consultar.

ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar  registros

Buscar:

| Logo                                                                              | R.I.F.     | Código ONAPRE | Nombre              | Activa | Acción                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V263811557 | 000000        | CENDITEL - CENDITEL | SI     |   |

Página 1 de 1

1

**Figura 45: Consular Registros de Organizaciones / Multi-Gestión Activa**

- A continuación el sistema despliega una sección donde se describen los datos de la organización seleccionada.

KAVAC

**DATOS DE LA ORGANIZACIÓN**

DATOS BÁSICOS:

|                                |                     |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Código ONAPRE</b>           | <b>R.I.F.</b>       | <b>Nombre</b> |
| 000000                         | V263811557          | CENDITEL      |
| <b>Acrónimo (Nombre corto)</b> | <b>Razón Social</b> | <b>País</b>   |
| CENDITEL                       | Razón Social        | Venezuela     |
| <b>Estado</b>                  | <b>Municipio</b>    | <b>Ciudad</b> |
| Mérida                         | Libertador          | Mérida        |

Cerrar

Ing. Roldan Vargas , Desarrollo  
CENDITEL nodo Mérida.

**Figura 46: Datos de la Organización****Editar registros**

- Presione el botón **Editar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** del registro de organización que se desee seleccionar para actualizar datos.

ORGANIZACIONES REGISTRADAS 

Mostrar  registros Buscar:

| Logo ↓                                                                            | R.I.F ↑ ↓  | Código ONAPRE | Nombre ↑ ↓        | Activa ↓ | Acción ↑ ↓                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V263811557 | 000000        | CENDTEL - CENDTEL | SI       |   |

Página 1 de 1 1

**Figura 47 : Editar Registros de Organizaciones/ Multi-Gestión Activa**

- Actualice los datos del formulario siguiendo los pasos descritos en el apartado [Registrar organizacion](#).
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

## 4. Configuración

---

### 4.1 Configuración del Sistema

---



La aplicación inicialmente contará con una configuración por defecto que el usuario administrador debe completar a través de los elementos funcionales del sistema, que permitirán ajustar el uso del KAVAC a la estructura organizativa y características de la institución usuaria. A través del panel de control y la configuración se definirán los parámetros útiles para la consolidación del sistema con relación a las instituciones, sus sedes y características organizacionales.

#### 4.1.1 Configuración

---

El módulo de **Configuración**, permite integrar las herramientas que van a ser utilizadas a lo largo del sistema. Desde registros previos de la organización y su estructura, así como también, funcionalidades del sistema adaptadas a la institución. La configuración del sistema permite al usuario administrador gestionar las cuentas de usuarios, módulos y el acceso a las distintas áreas del sistema.

## 4.2 Configuración General del Sistema



### 4.2.1 Parámetros generales

A través de la sección parámetros generales, el usuario **Administrador** o algún otro usuario con permisos especiales sobre la **Configuración** del sistema puede habilitar o deshabilitar funcionalidades para la aplicación (Figura 10). A continuación se listan las funcionalidades a gestionar a través de la configuración de parámetros generales.

#### Funcionalidades:

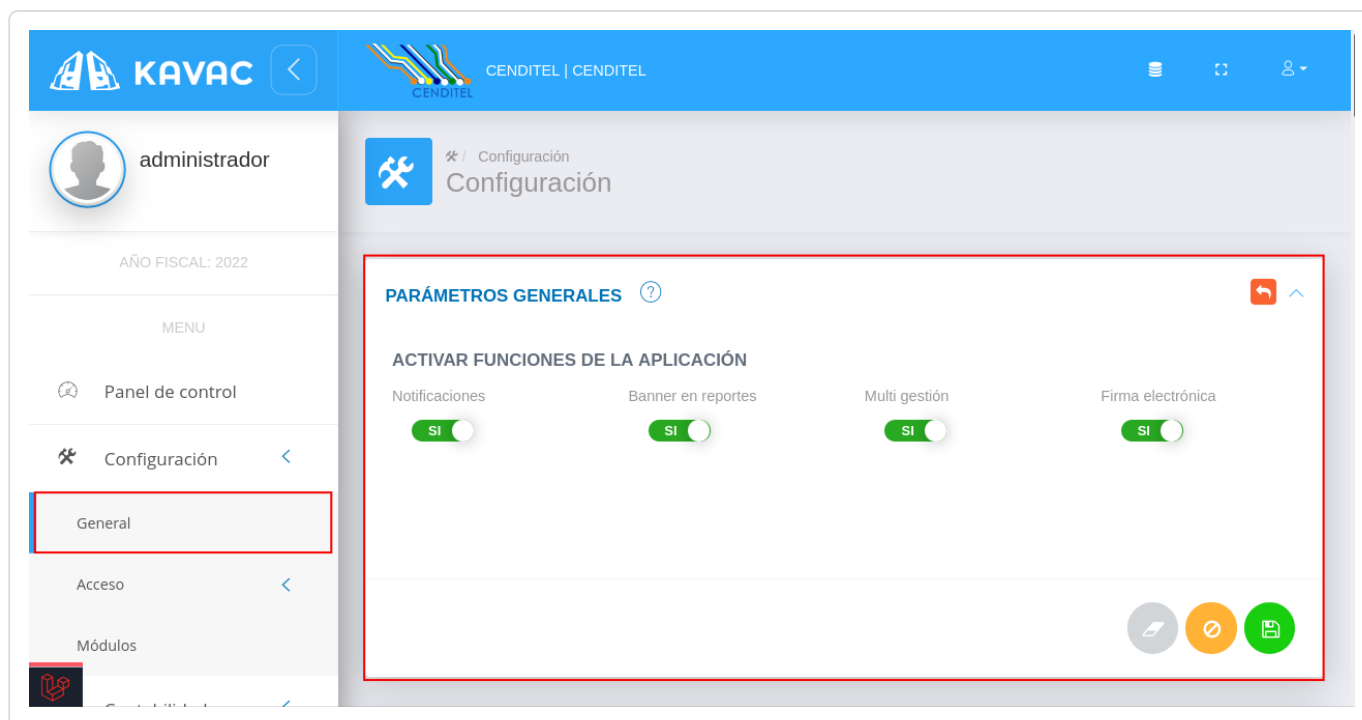
- **Notificaciones:** Mediante esta funcionalidad, el sistema activa las notificaciones de la aplicación.
- **Banner en reportes:** Activa el uso de banner para reportes emitidos por el sistema. Para su correcto funcionamiento es necesario añadir un banner en la configuración de la organización usuaria.
- **Multi gestión:** Mediante esta funcionalidad, el sistema activa la gestión administrativa para el empleo de múltiples organizaciones.
- **Firma electrónica:** Mediante esta funcionalidad, el sistema activa la firma electrónica para todos los procesos del sistema.

#### Activar funcionalidades

Para activar funcionalidades de la aplicación se deben seguir los siguientes pasos:

#### Usuario Administrador

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Parámetros Generales** (ver Figura).



**Figura 48: Parámetros Generales**

- Indique la opción **SI** del botón de selección de las funcionalidades que desee habilitar.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada, presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior, presione el botón .

## 4.2.2 Registros comunes

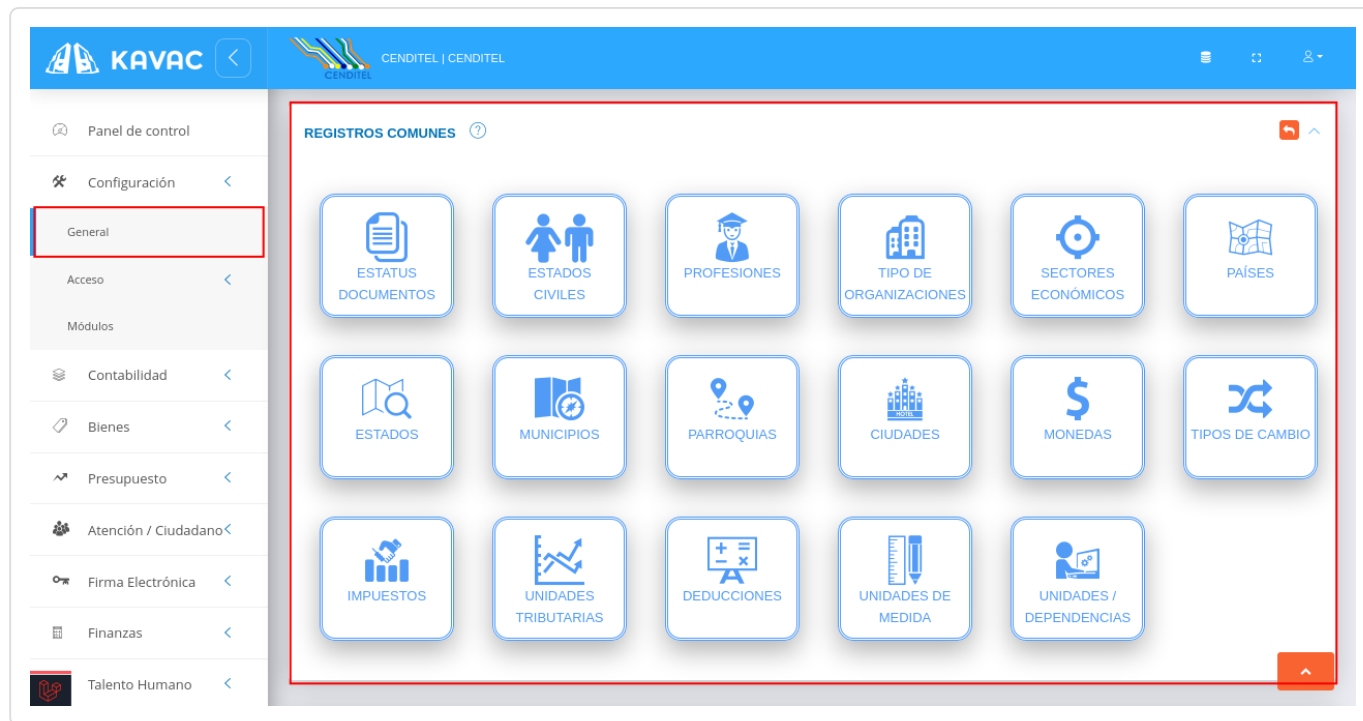
La sección de registros comunes es una herramienta de la **Configuración General del Sistema** que permite al administrador o un usuario con permisos especiales sobre la **Configuración**, ajustar el sistema a la organización usuaria a través de parámetros configurables. Los datos registrados en esta sección serán considerados en todo el sistema.

### Establecer registros comunes

Para establecer registros comunes se deben seguir los siguientes pasos:

### Usuario Administrador

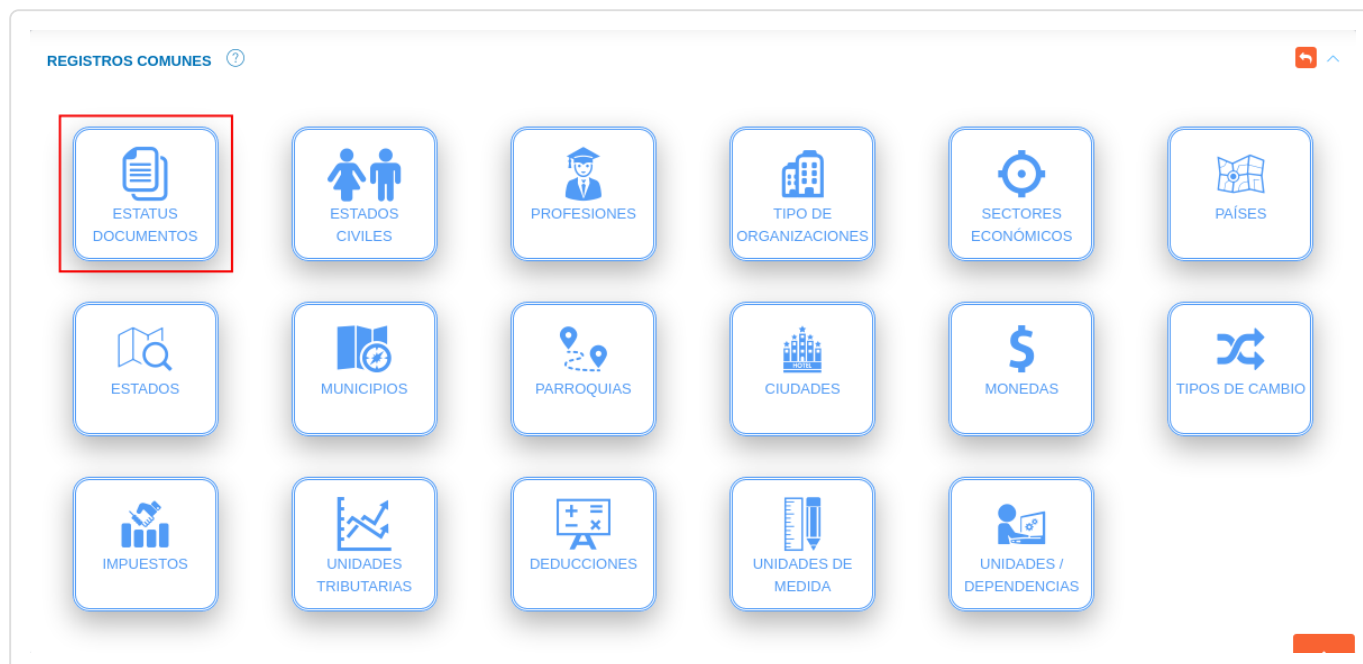
- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Registros Comunes** (ver Figura).



**Figura 49: Registros Comunes**

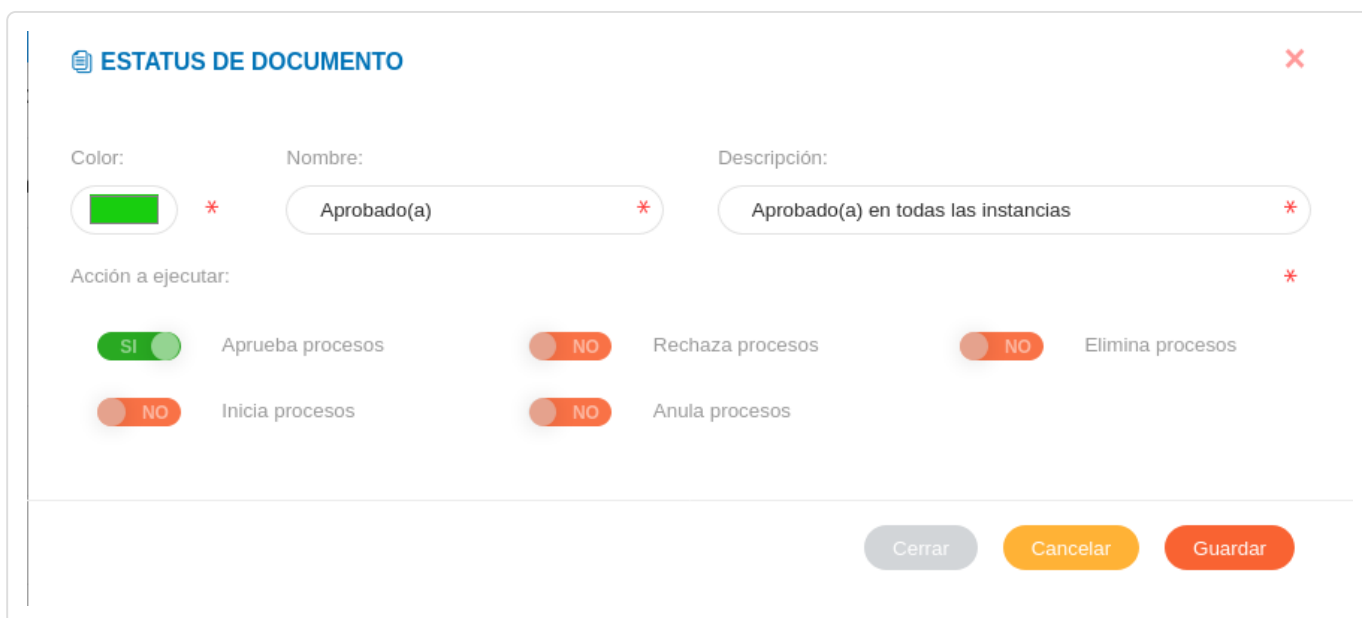
### Estatus documentos

- Ingresar a la opción **Estatus documentos** dando clic sobre el recuadro.



**Figura 50: Registros Comunes Estatus Documentos****Registro de estatus de documentos**

- Complete el formulario **Estatus de Documento** (ver Figura). Seleccione un color dando clic sobre el recuadro del campo **Color**, asigne un nombre y descripción para el proceso en que se encuentra el documento a través de los campos **Nombre** y **Descripción** respectivamente, seleccione una acción que ejecuta a través del botón de selección .
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.


**Figura: Formulario Estatus de Documento****Gestión de registros de estatus de documentos**

- Para editar un registro de **estatus de documento** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Estatus De Documento** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **estatus de documento** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                                                         |              |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/>                                    |              |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                         |
| Color                                                                             | Nombre       | Descripción                                                             | Ejecuta                 | Acción                                                                                                                                                                  |
|  | Aprobado(a)  | Aprobado(a) en todas las instancias                                     | Aprobación de procesos  |   |
|  | Rechazado(a) | Rechazado(a) en cualquiera de las instancias                            | Rechaza procesos        |   |
|  | En Proceso   | Contiene algunas firmas pero no todas las requeridas para su aprobación | Inicia Procesos         |   |
|  | Elaborado(a) | Faltan todas las firmas                                                 | Eliminación de procesos |   |

Figura 51: Registros Estatus De Documento

### Estados civiles

- Ingresar a la opción **Estados civiles** dando clic sobre el recuadro.

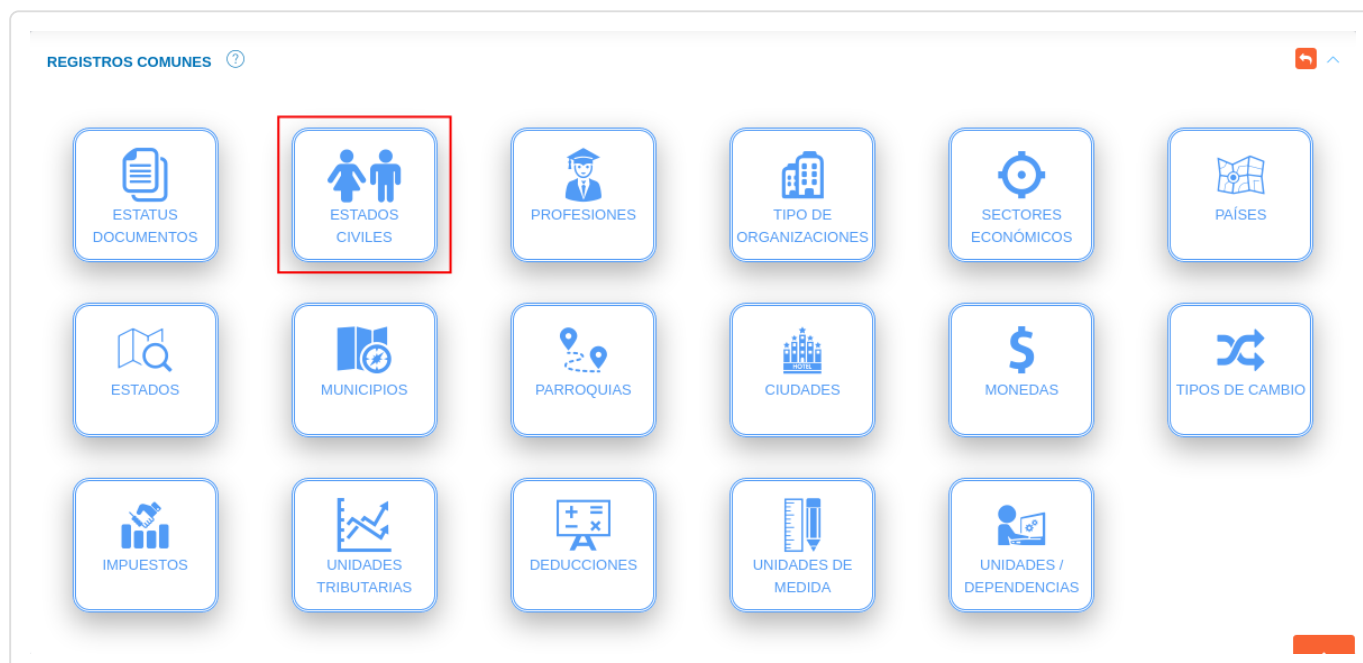
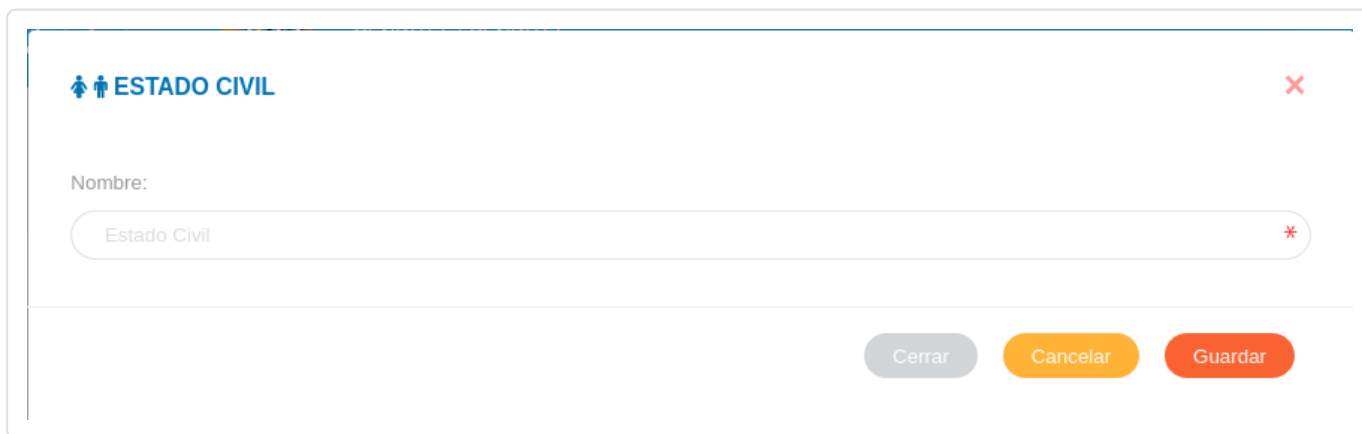


Figura 52: Registros Comunes Estados Civiles

### Registro de estados civiles

- Complete el formulario **Estados Civiles** (ver Figura). Asigne un nombre para el estado civil a registrar a través del campo **Nombre**.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura: Formulario Estados Civiles**

### Gestión de registros de estados civiles

- Para editar un registro de **estados civiles** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Estados Civiles** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **estados civiles** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                                                                                                                                                                         |
| Nombre                                         | Acción                                                                                                                                                                  |
| Soltero(a)                                     |   |
| Casado(a)                                      |   |
| Divorciado(a)                                  |   |
| Viudo(a)                                       |   |

Figura 53: Registros Estados Civiles

## Profesiones

- Ingresar a la opción **Profesiones** dando clic sobre el recuadro.

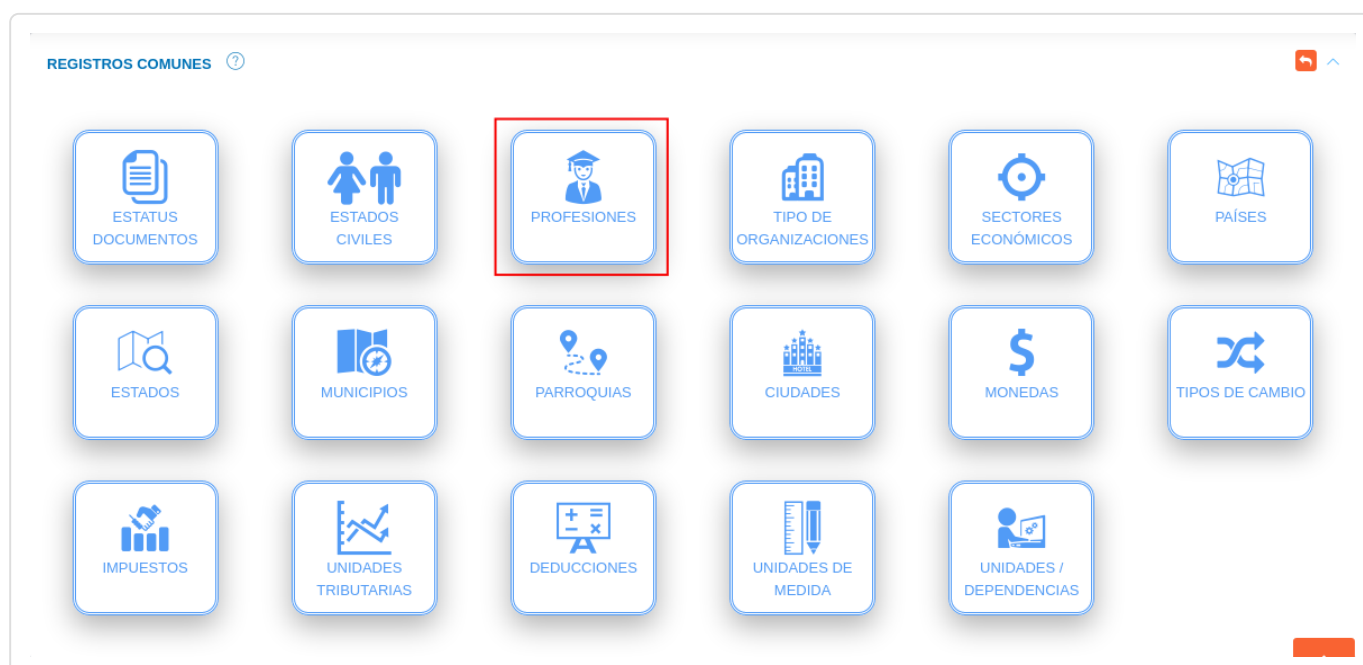
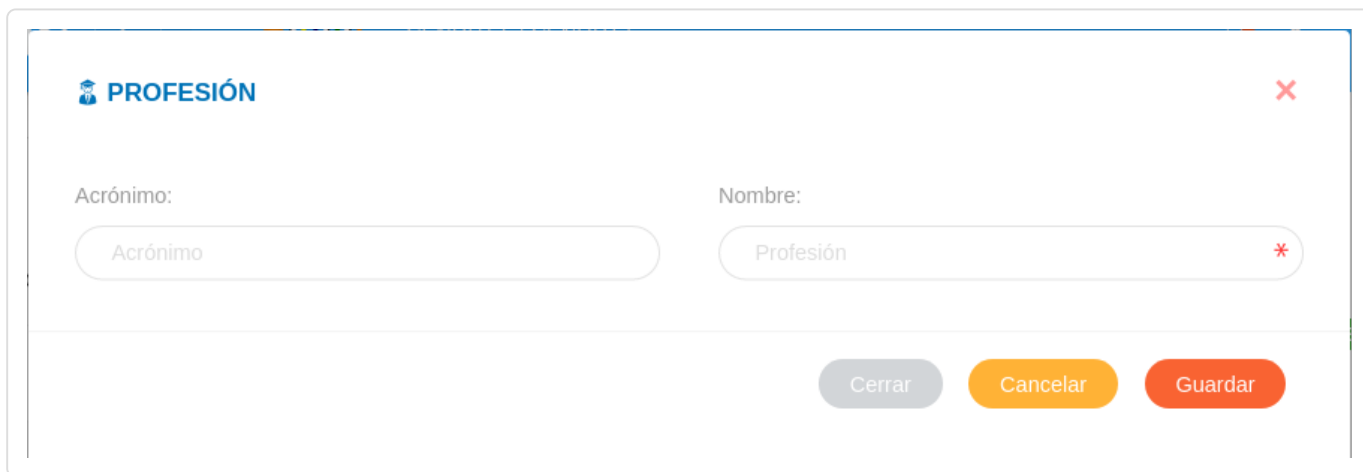


Figura 54: Registros Comunes Profesiones

### Registro de profesiones

- Complete el formulario **Profesiones** (ver Figura). Asigne un acrónimo(abreviatura) y nombre para la profesión a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura: Formulario Estados Civiles**

### Gestión de registros de profesiones

- Para editar un registro de **profesiones** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Profesiones** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **profesiones** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                | Registros <span>10 ▾</span>                                                                                                                                             |
| Acrónimo                                       | Nombre         | Acción                                                                                                                                                                  |
| Abg                                            | Abogado(a)     |   |
| Arq                                            | Arquitecto(a)  |   |
| Bach                                           | Bachiller      |   |
|                                                | Criminólogo(a) |   |
| Dr                                             | Doctor(a)      |   |

Figura 55: Registros Estados Civiles

### Tipo de organización

- Ingresar a la opción **tipo de organización** dando clic sobre el recuadro.

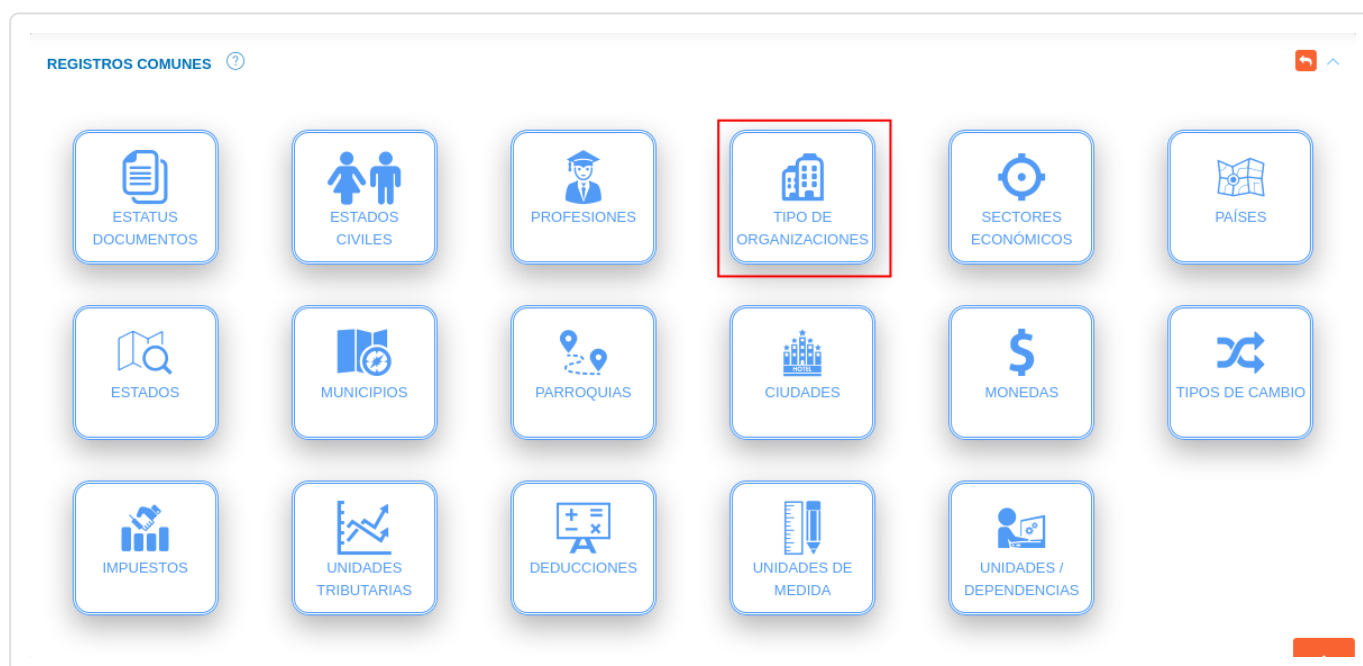
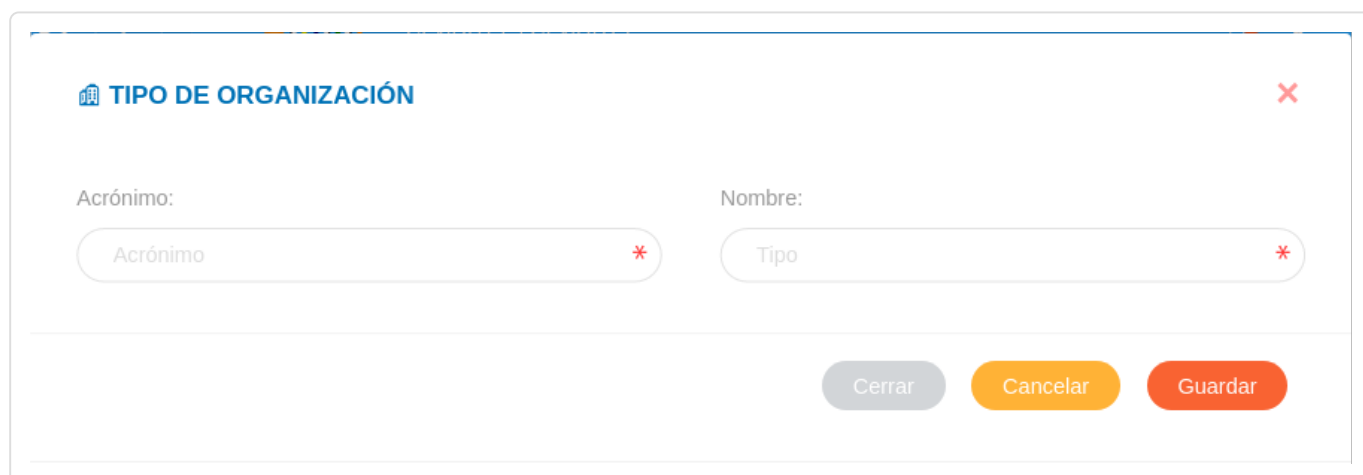


Figura 56: Registros Comunes Tipo de Organización

### Registro de tipo de organización

- Complete el formulario **Tipo de Organización** (ver Figura). Asigne un acrónimo(abreviatura) y nombre para el tipo de organización a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



El formulario se titula "TIPO DE ORGANIZACIÓN" y tiene un icono de carpeta a la izquierda y un botón de cerrar (X) a la derecha. Contiene dos campos de texto: "Acrónimo:" con el placeholder "Acrónimo" y "Nombre:" con el placeholder "Tipo". Ambos campos tienen un asterisco rojo al final, indicando que son obligatorios. En la parte inferior derecha hay tres botones: "Cerrar" (gris), "Cancelar" (naranja) y "Guardar" (rojo).

Figura 57: Formulario Tipo de Organización

### Gestión de registros de tipos de organizaciones

- Para editar un registro de **tipo de organización** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Tipo de Organización** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **tipo de organización** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                                              |                                                                                                                                                                         |
| Acrónimo                                       | Nombre                                       | Acción                                                                                                                                                                  |
| EDSF                                           | Ente Descentralizado sin fines empresariales |   |
| ALCD                                           | Alcaldía                                     |   |
| MINS                                           | Ministerio                                   |   |
| GOBR                                           | Gobernación                                  |   |

Figura 58: Registros Tipo de Organización

### Sectores económicos

- Ingresar a la opción **Sectores Económicos** dando clic sobre el recuadro.

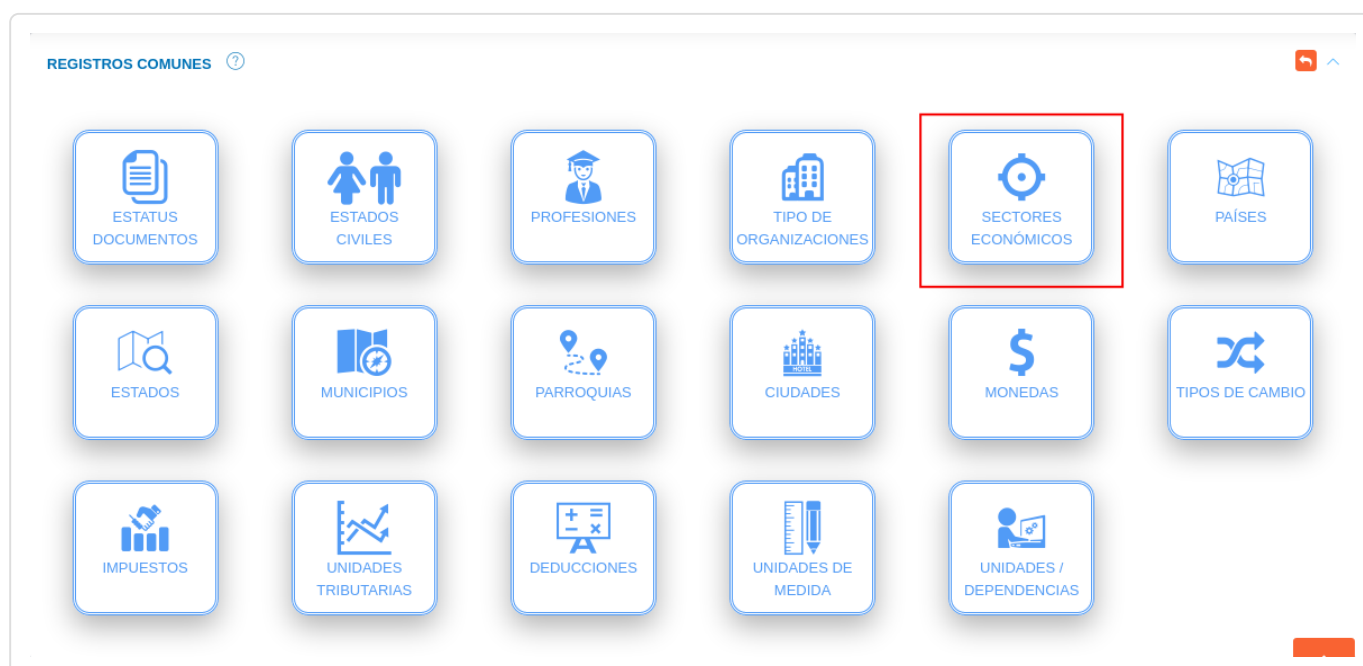
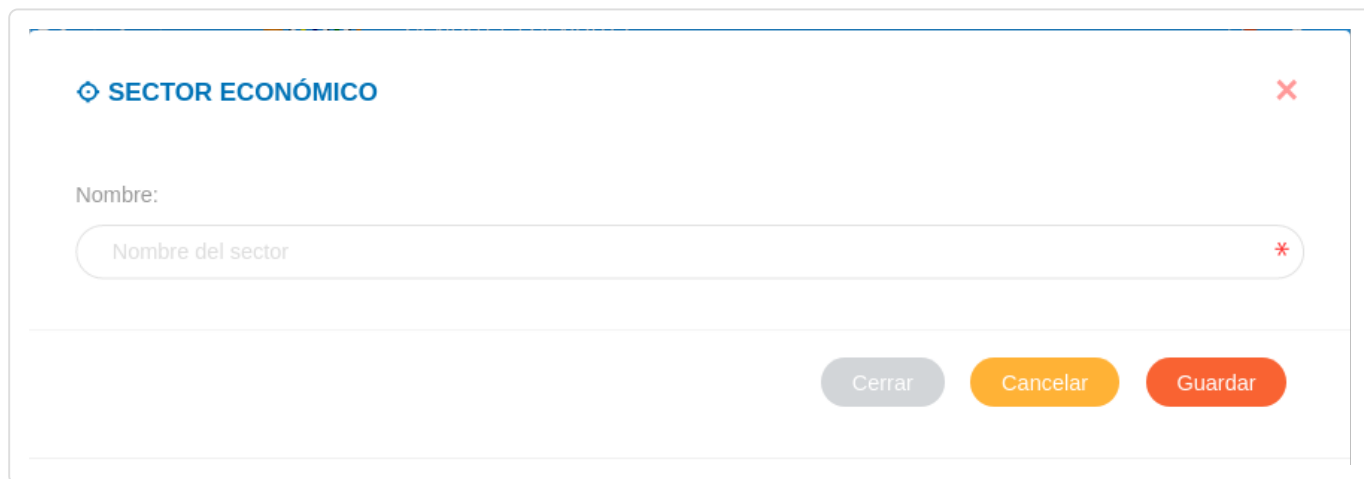


Figura 59: Registros Comunes Sectores Económicos

### Registro de sector económico

- Complete el formulario **Sector Económico** (ver Figura). Asigne un nombre para el sector económico a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 60: Formulario Sector Económico**

### Gestión de registros de sectores económicos

- Para editar un registro de **sector económico** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Sector Económico** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **sector económico** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar:<br><input type="text" value="Buscar..."/> |                                                                                                                                                                         |
| Nombre                                            | Acción                                                                                                                                                                  |
| Desarrollo                                        |   |
| Ciencia y Tecnología                              |   |
| Gobierno                                          |   |

Figura 61: Registros Sector Económico

## Países

- Ingresar a la opción **Países** dando clic sobre el recuadro.

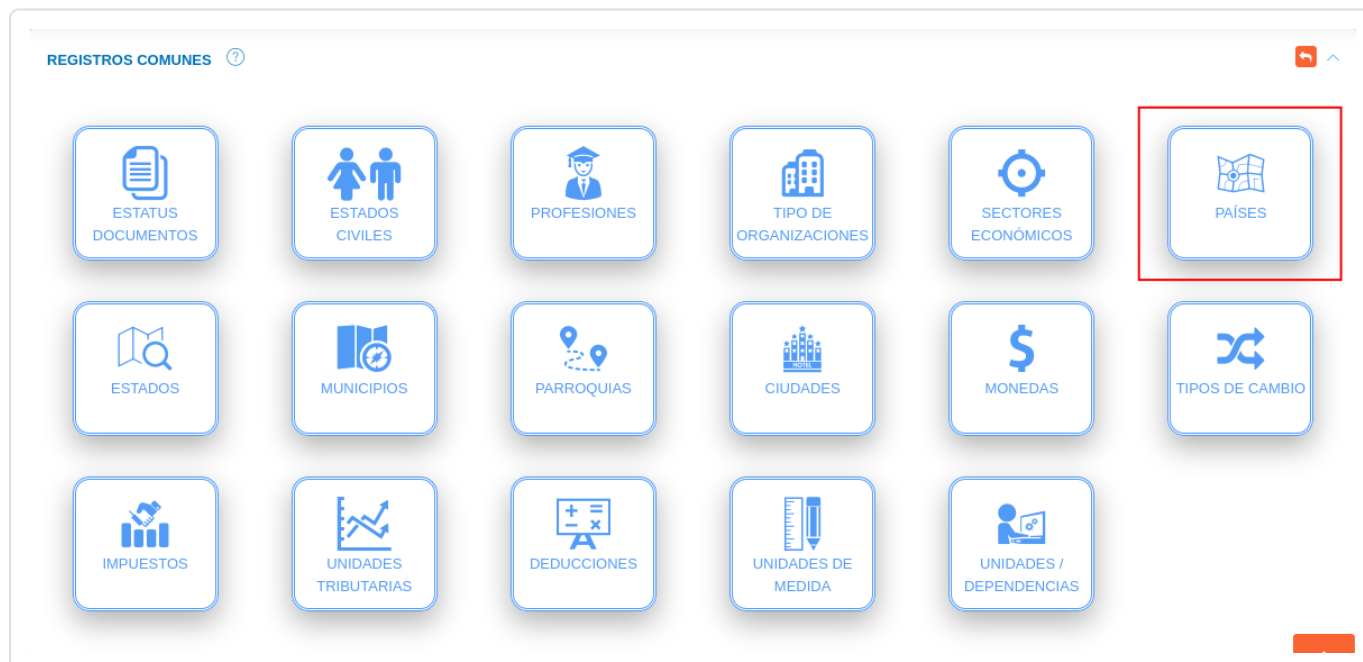
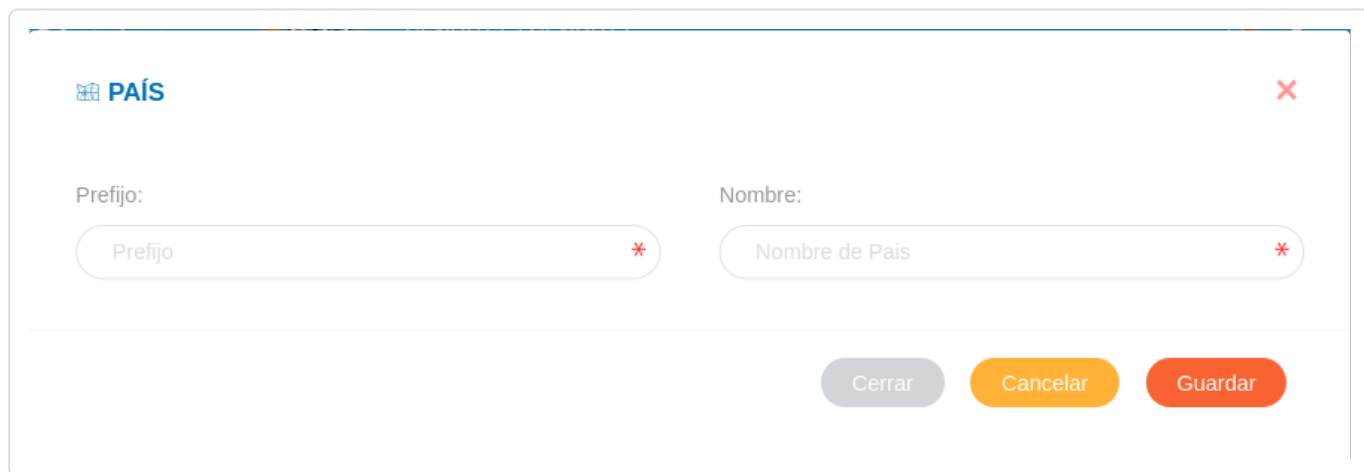


Figura 62: Registros Comunes Países

### Registro de países

- Complete el formulario **País** (ver Figura). Asigne un acrónimo(código de área) y nombre del país a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 63: Formulario Países**

### Gestión de registros de países

- Para editar un registro de **país** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **País** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **país** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

REGISTROS

Buscar:

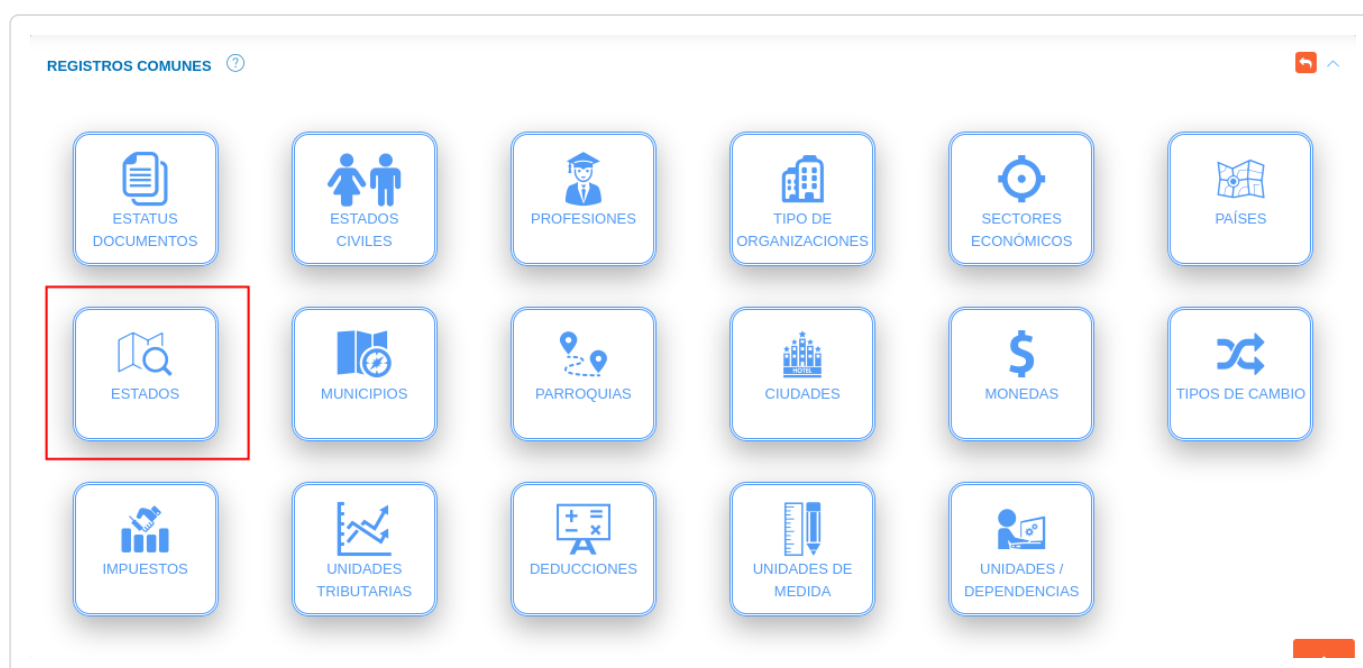
Buscar...

| Prefijo | Nombre    | Acción                            |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| 58      | Venezuela | <div><div></div><div></div></div> |

### Figura 64: Registros Países

## Estados

- Ingresar a la opción **Estados** dando clic sobre el recuadro.



### Figura 65: Registros Comunes Estados

**Registro de estados**

- Complete el formulario **Estados** (ver Figura). Seleccione un país asociado, asigne un código y nombre del estado a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.


**Figura 66: Formulario Estados****Gestión de registros de estados**

- Para editar un registro de **estado** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Estados** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **estado** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                  |                             |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                  | Registros <span>10 ▾</span> |                                                                                                                                                                         |
| Pais                                           | Estado           | Código                      | Acción                                                                                                                                                                  |
| Venezuela                                      | Distrito Capital | 01                          |   |
| Venezuela                                      | Amazonas         | 02                          |   |
| Venezuela                                      | Anzoategui       | 03                          |   |
| Venezuela                                      | Apure            | 04                          |   |
| Venezuela                                      | Aragua           | 05                          |   |

Figura 67: Registros Estados

## Municipios

- Ingresar a la opción **Municipios** dando clic sobre el recuadro.

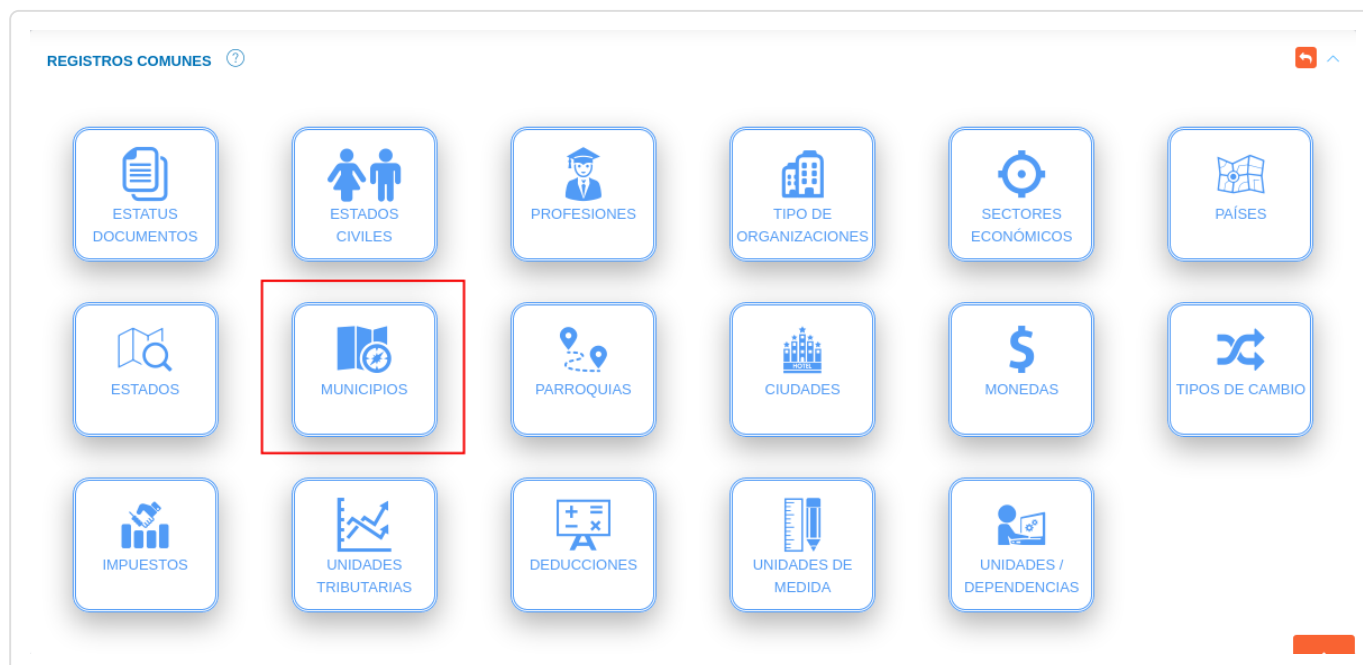
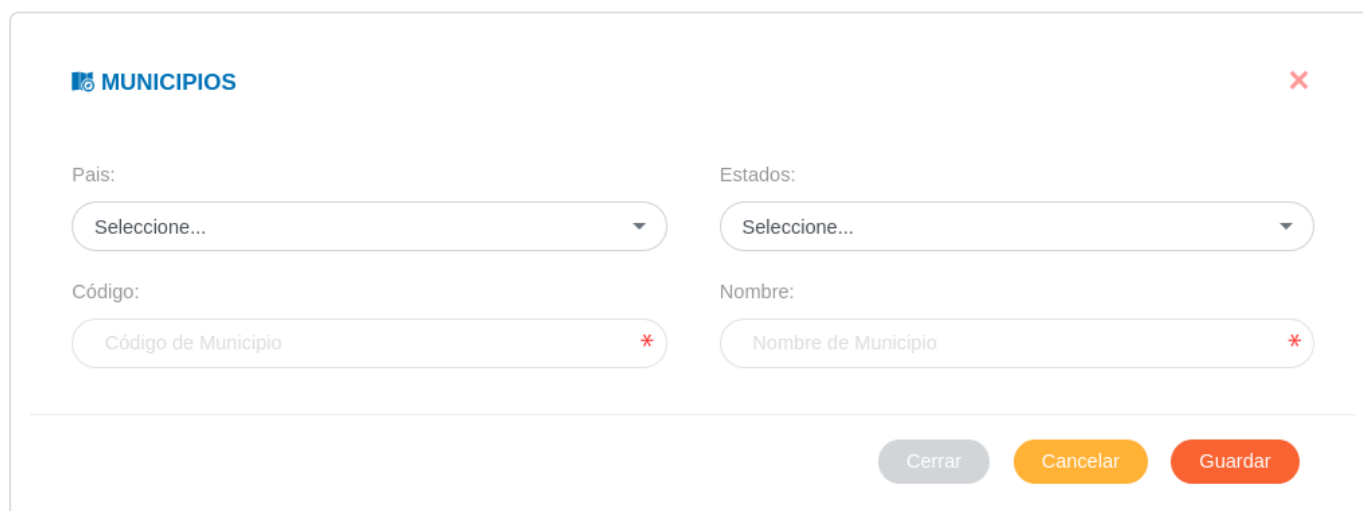


Figura 68: Registros Comunes Municipios

### Registro de municipios

- Complete el formulario **Municipios** (ver Figura). Seleccione el país y estado asociado, asigne un código y nombre del municipio a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 69: Formulario Municipios**

### Gestión de registros de municipios

- Para editar un registro de **municipio** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Municipios** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **municipio** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                  |                             |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                  | Registros <span>10 ▾</span> |                                                                                                                                                                         |
| Pais                                           | Estado           | Código                      | Acción                                                                                                                                                                  |
| Venezuela                                      | Distrito Capital | 01                          |   |
| Venezuela                                      | Amazonas         | 02                          |   |
| Venezuela                                      | Anzoategui       | 03                          |   |
| Venezuela                                      | Apure            | 04                          |   |
| Venezuela                                      | Aragua           | 05                          |   |

Figura 70: Registros Estados

## Parroquias

- Ingresar a la opción **Parroquias** dando clic sobre el recuadro.

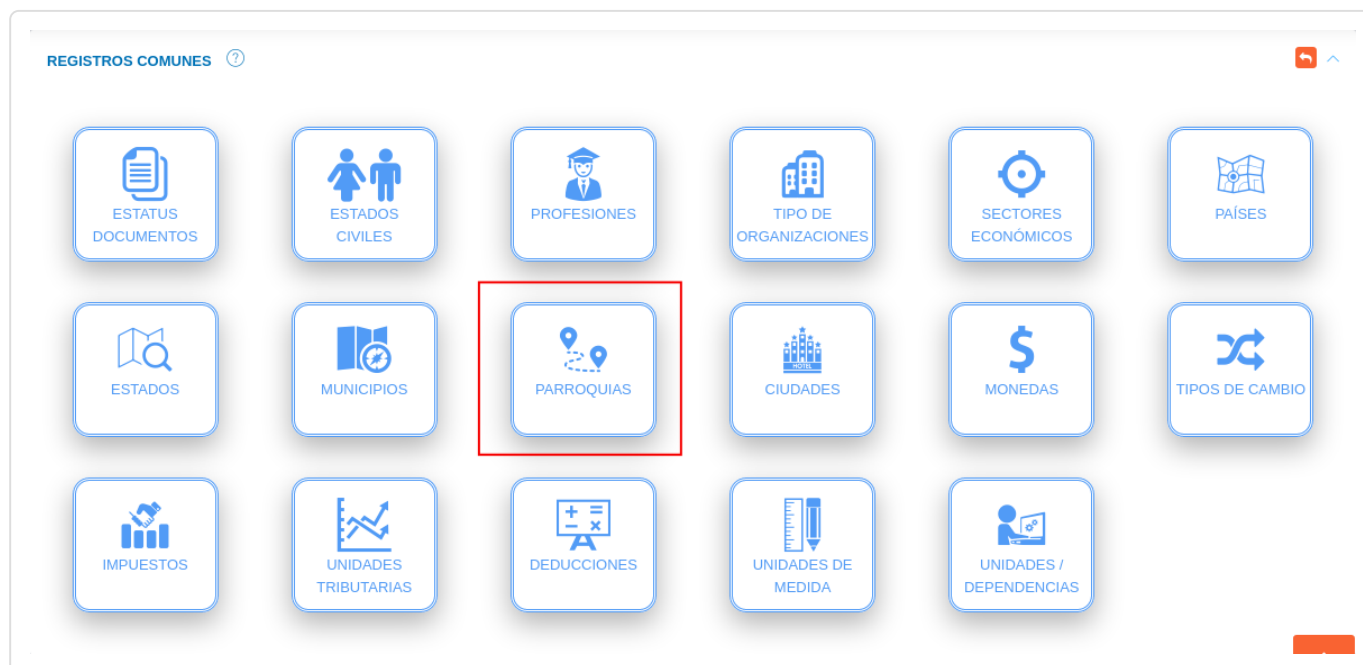
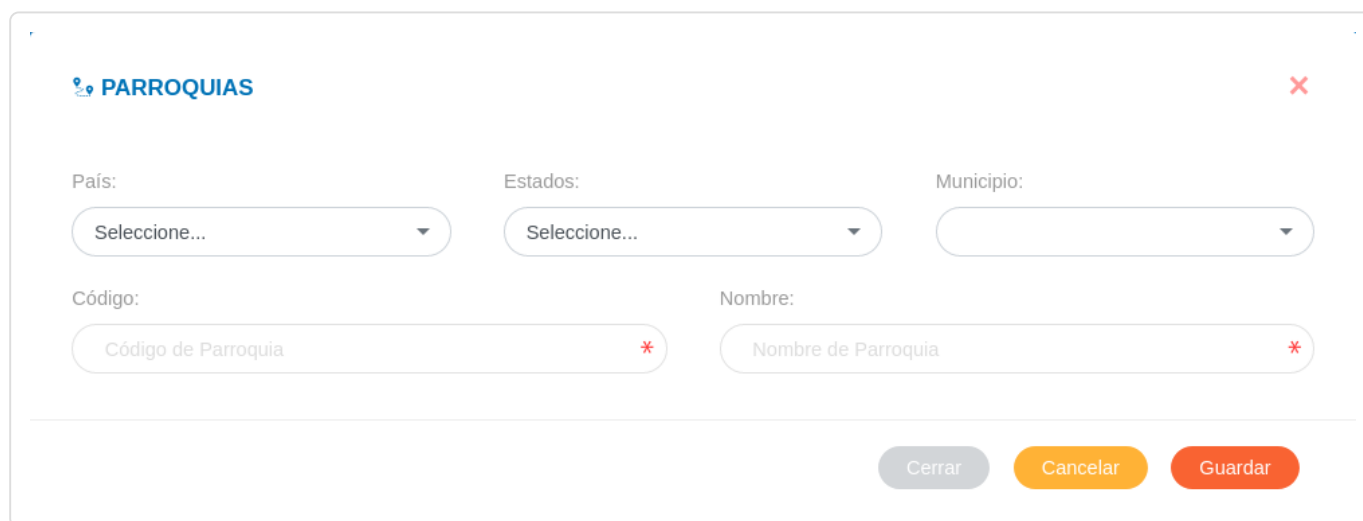


Figura 71: Registros Comunes Parroquias

### Registro de parroquias

- Complete el formulario **Parroquias** (ver Figura). Seleccione el país, estado y municipio asociado, asigne un código y nombre de la parroquia a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



El formulario, titulado "PARROQUIAS", contiene los siguientes campos:

- País:** Selector de lista desplegable con la opción "Seleccione..."
- Estados:** Selector de lista desplegable con la opción "Seleccione..."
- Municipio:** Selector de lista desplegable
- Código:** Campo de texto con el placeholder "Código de Parroquia" y un asterisco rojo de validación.
- Nombre:** Campo de texto con el placeholder "Nombre de Parroquia" y un asterisco rojo de validación.

En la parte inferior derecha del formulario se encuentran tres botones: "Cerrar" (gris), "Cancelar" (naranja) y "Guardar" (rojo).

**Figura 72: Formulario Parroquias**

### Gestión de registros de parroquias

- Para editar un registro de **parroquia** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Parroquias** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **parroquia** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |            |            | Registros <span>10 ▾</span> |                                                                                                                                                                         |
| Estado                                         | Municipio  | Parroquia  | Código                      | Acción                                                                                                                                                                  |
| Distrito Capital                               | Libertador | Altagracia | 010101                      |   |
| Distrito Capital                               | Libertador | Antímano   | 010102                      |   |
| Distrito Capital                               | Libertador | Candelaria | 010103                      |   |
| Distrito Capital                               | Libertador | Caricuao   | 010104                      |   |
| Distrito Capital                               | Libertador | Catedral   | 010105                      |   |

Figura 73: Registros Parroquias

## Ciudades

- Ingresar a la opción **Ciudades** dando clic sobre el recuadro.

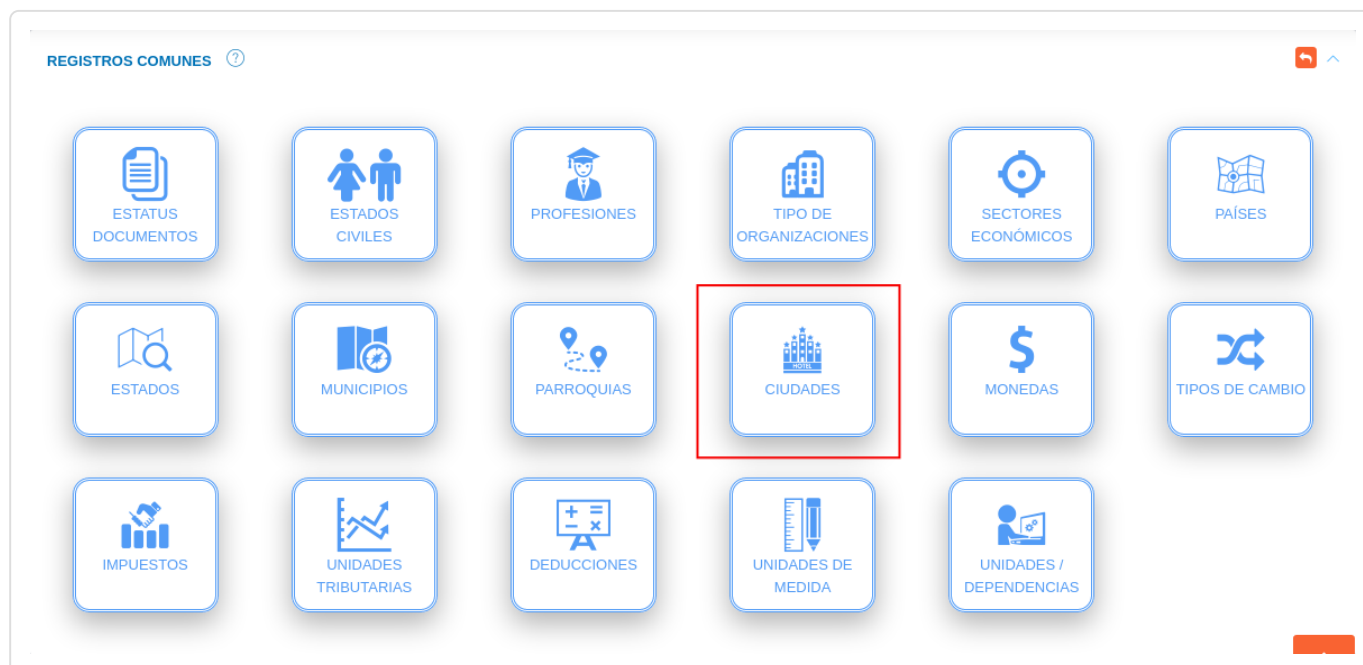
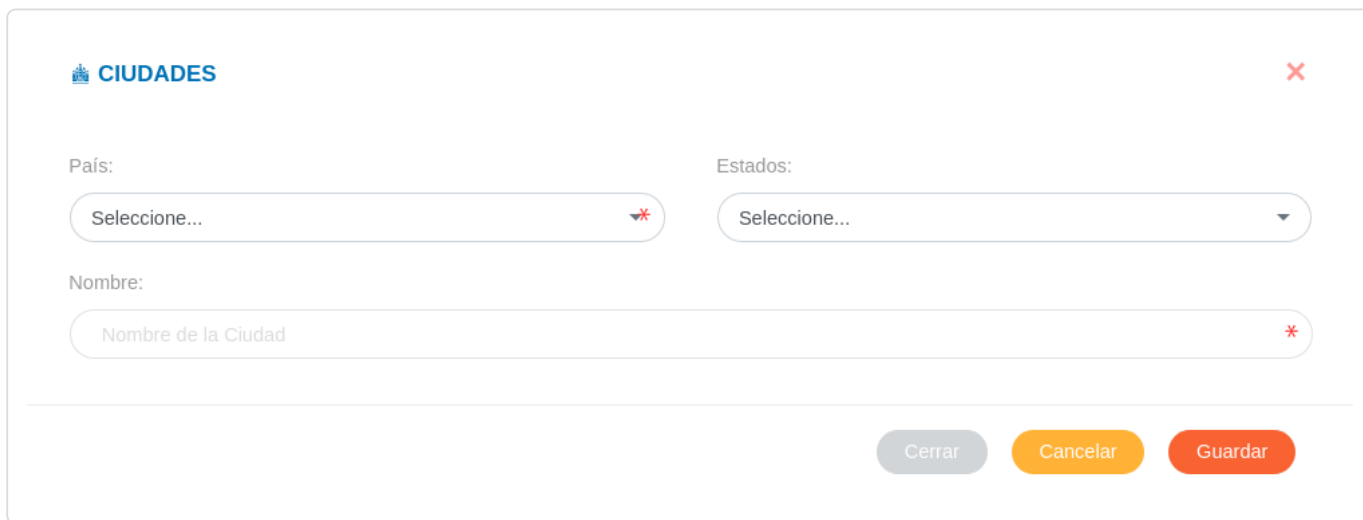


Figura 74: Registros Comunes Ciudades

### Registro de ciudades

- Complete el formulario **Ciudades** (ver Figura). Seleccione el país y estado asociado, asigne un nombre de la ciudad a registrar.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 75: Formulario Ciudades**

### Gestión de registros de ciudades

- Para editar un registro de **ciudad** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Ciudades** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **ciudad** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                 |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                 | Registros <span>10 ▾</span>                                                                                                                                             |
| Estado ▾                                       | Ciudad ▾        | Acción                                                                                                                                                                  |
| Distrito Capital                               | Caracas         |   |
| Amazonas                                       | Puerto Ayacucho |   |
| Anzoategui                                     | Barcelona       |   |
| Anzoategui                                     | Puerto La Cruz  |   |
| Anzoategui                                     | El Tigre        |   |

Figura 76: Registros Ciudades

## Monedas

- Ingresar a la opción **Monedas** dando clic sobre el recuadro.

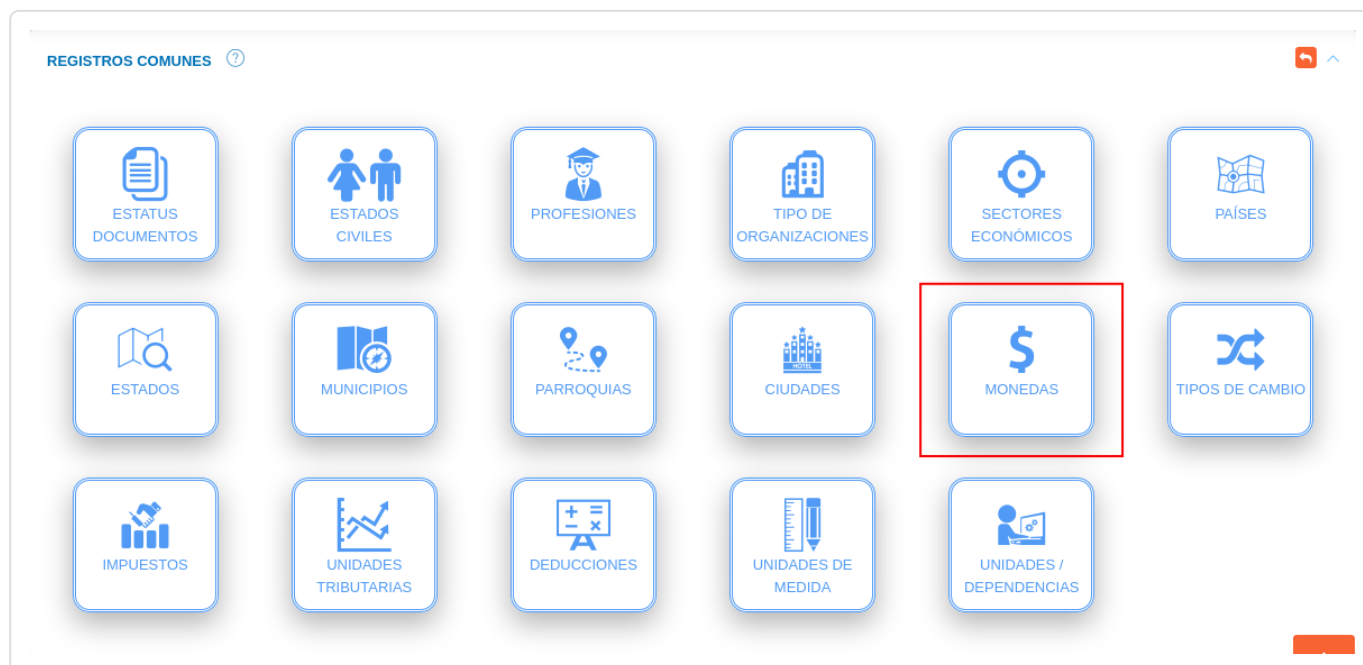
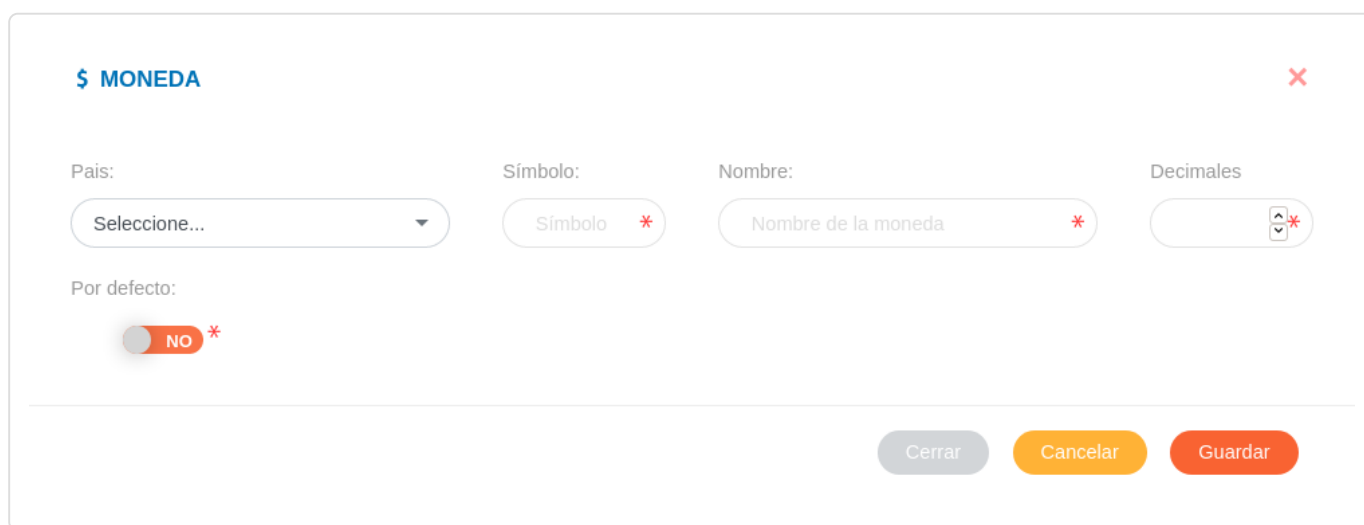


Figura 77: Registros Comunes Monedas

### Registro de monedas

- Complete el formulario **Monedas** (ver Figura). Seleccione el país, asigne un símbolo, nombre y cantidad de decimales de la moneda a registrar.
- Para configurar una moneda registrada por defecto en el sistema indique la opción  del botón de selección del campo **Por defecto**.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 78: Formulario Monedas**

### Gestión de registros de monedas

- Para editar un registro de **moneda** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Monedas** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **moneda** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |         |                  |             |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |         |                  |             |                                                                                                                                                                         |
| Pais                                           | Símbolo | Nombre           | Por defecto | Acción                                                                                                                                                                  |
| Venezuela                                      | BsS     | Bolívar Soberano | SI          |   |
| Venezuela                                      | Pt      | Petro            | NO          |   |

Figura 79: Registros Monedas

### Tipos de cambio

- Ingresar a la opción **Tipos de Cambio** dando clic sobre el recuadro.

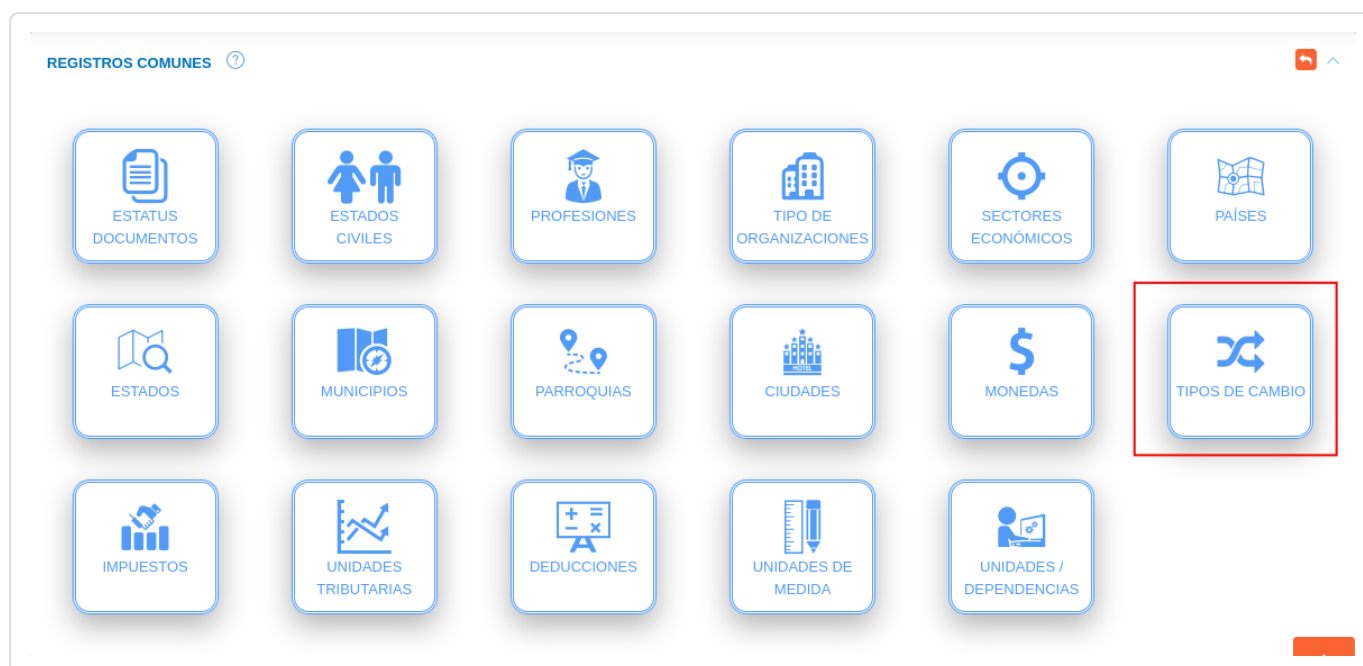


Figura 80: Registros Comunes Tipos de Cambio

### Registro de tipo de cambio

- Complete el formulario **Tipos de Cambio** (ver Figura). Seleccione la moneda de origen y la moneda de cambio a través de los campos **De** y **A** respectivamente, especifique las fechas de vigencia del tipo de cambio a través de los campos **Fecha de inicio** y **Fecha fin**(no obligatorio), asigne el monto del tipo de cambio e indique si el tipo de cambio se encuentra activo haciendo uso del botón de selección **SI**.
- Presione el botón **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón **Cerrar** para cerrar el formulario.

**TIPOS DE CAMBIO**

De: Pt - Petro

A: BsS - Bolívar Soberano

Fecha inicio: 28 / 04 / 2019

Fecha fin: dd / mm / aaaa

Monto: 100

Activo: SI

Cerrar Cancelar Guardar

Figura 81: Formulario Tipo de Cambio

### Gestión de registros de tipos de cambio

- Para editar un registro de **tipo de cambio** presione el botón **Editar** del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Tipos de Cambio** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **tipo de cambio** presione el botón **Eliminar** del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |             |            |                        |                |        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |             |            |                        |                |        |                                                                                                                                                                         |
| Fecha inicio ▾                                 | Fecha fin ▾ | De ▾       | A ▾                    | Tipo de cambio | Activo | Acción                                                                                                                                                                  |
| 28/04/2022                                     |             | Pt - Petro | BsS - Bolívar Soberano | BsS 100        | SI     |   |

Figura 82: Registros Tipo de Cambio

## Impuestos

- Ingresar a la opción **Impuestos** dando clic sobre el recuadro.

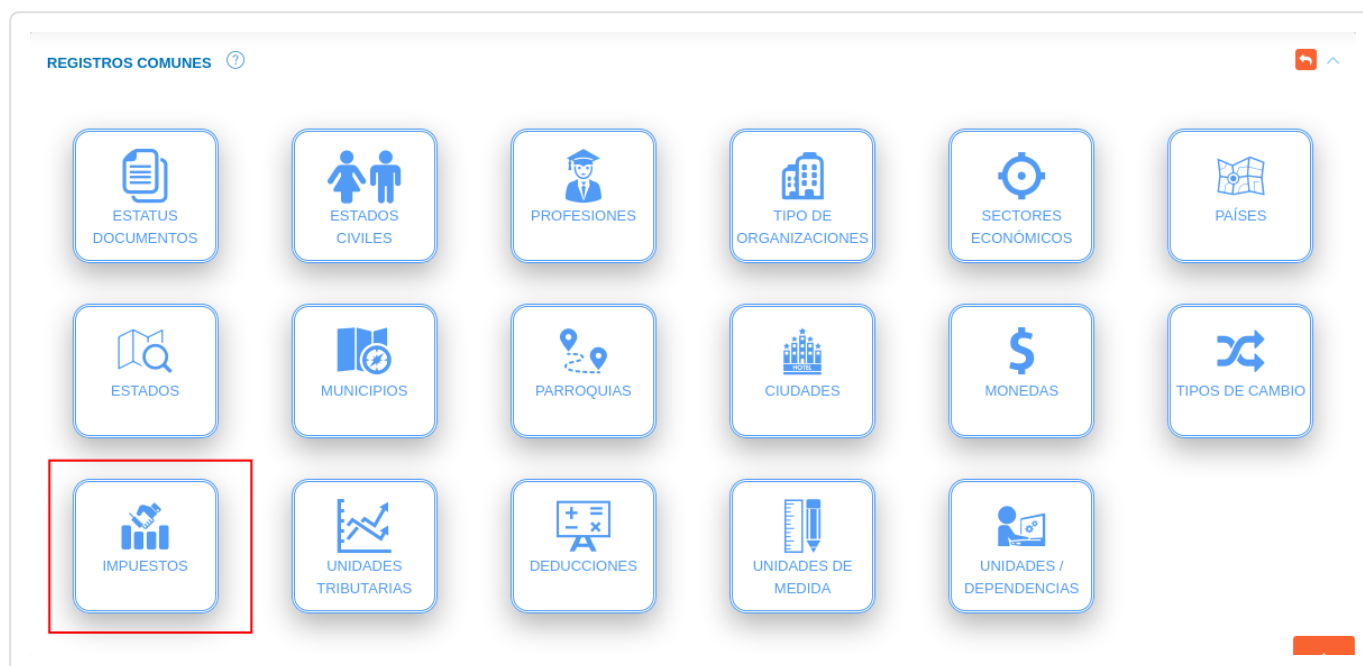
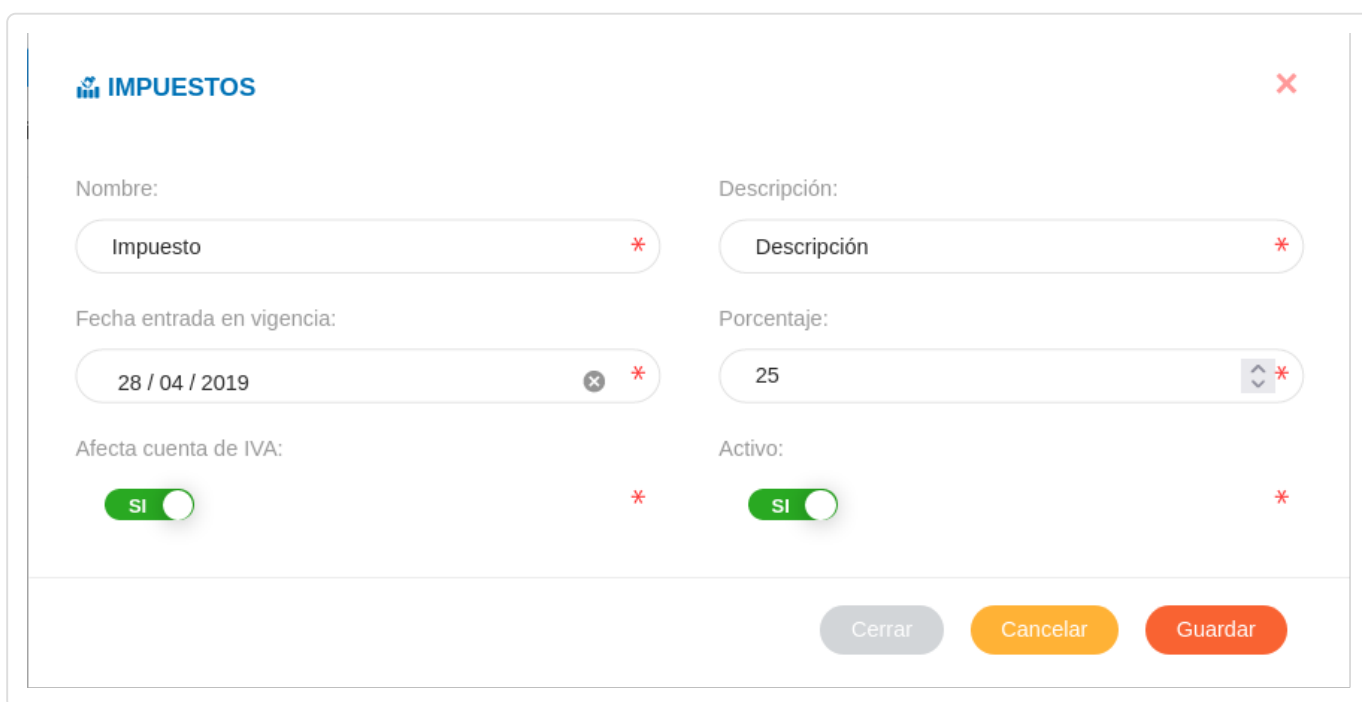


Figura 83: Registros Comunes Impuestos

### Registro de impuestos

- Complete el formulario **Impuestos** (ver Figura). Asigne un nombre, descripción, fecha de entrada en vigencia y valor porcentual del impuesto a registrar.
- Indique si el impuesto afecta cuenta de iva y se encuentra activo a través del botón de selección  de los campos **Afecta cuenta de IVA** y **Activo**.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 84: Formulario Impuestos**

### Gestión de registros de impuestos

- Para editar un registro de **impuestos** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Impuestos** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **impuesto** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                         |             |                   |            |        |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar:<br><input type="text" value="Buscar..."/> |             |                   |            |        |                                                                                                                                                                         |
| Nombre                                            | Descripción | Fecha de Vigencia | Percentage | Activo | Acción                                                                                                                                                                  |
| Impuesto                                          | Descripción | 28/04/2020        | 21.00 %    | SI     |   |

Figura 85: Registros Impuestos

### Unidades tributarias

- Ingresar a la opción **Unidades Tributarias** dando clic sobre el recuadro.

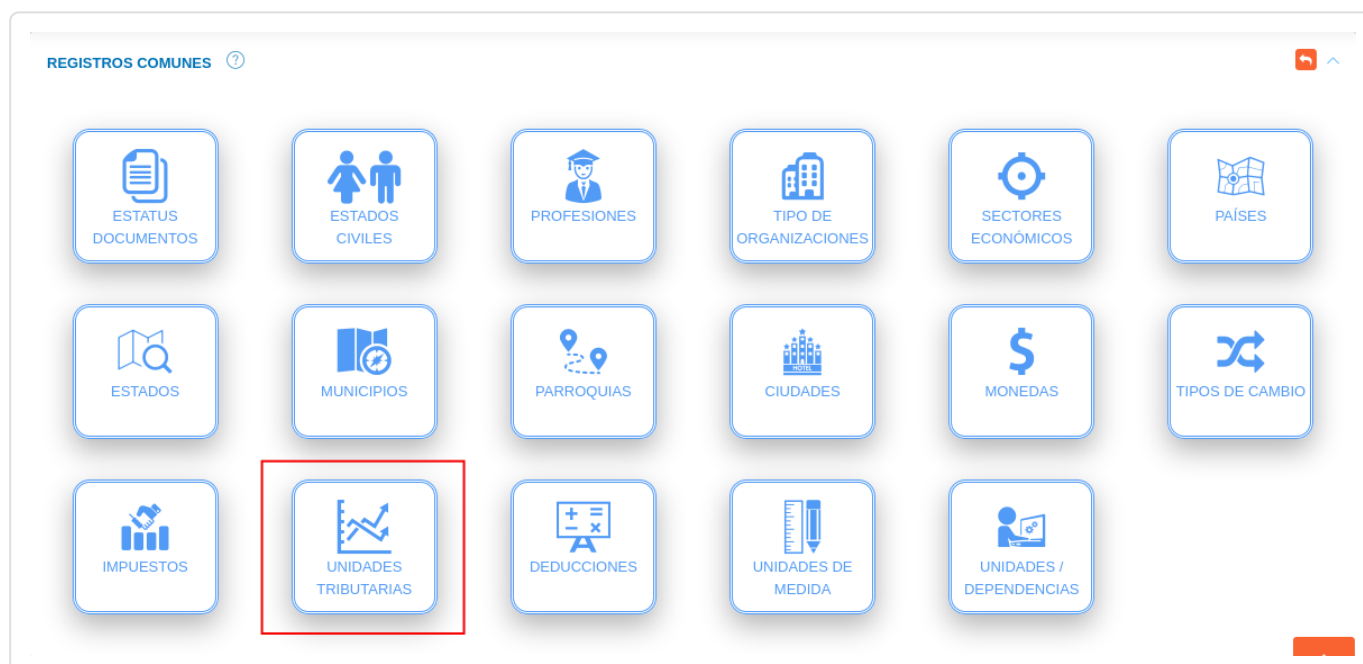
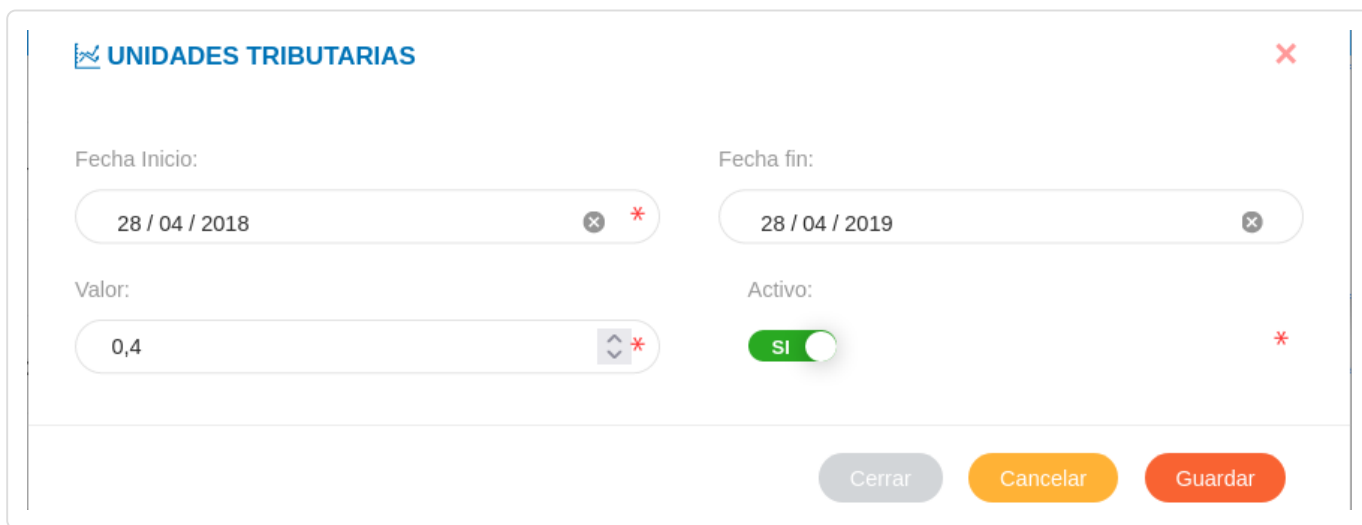


Figura 86: Registros Comunes Unidades Tributarias

### Registro de unidades tributarias

- Complete el formulario **Unidades Tributarias** (ver Figura). Indique la fecha de vigencia a través de los campos **Fecha de inicio** y **Fecha fin**, Asigne un valor de la unidad tributaria e indique a través del botón de selección si se encuentra activa.
- Presione el botón  **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón  **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón  **Cerrar** para cerrar el formulario.



**Figura 87: Formulario Unidades Tributarias**

### Gestión de registros de unidades tributarias

- Para editar un registro de **impuestos** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Impuestos** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **impuesto** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                         |             |       |        |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar:<br><input type="text" value="Buscar..."/> |             |       |        |                                                                                                                                                                         |
| Fecha de Inicio                                   | Fecha Final | Valor | Activo | Acción                                                                                                                                                                  |
| 28/04/2018                                        | 28/04/2019  | 0.4   | SI     |   |

Figura 88: Registros Unidades Tributarias

## Deducciones

- Ingresar a la opción **Deducciones** dando clic sobre el recuadro.

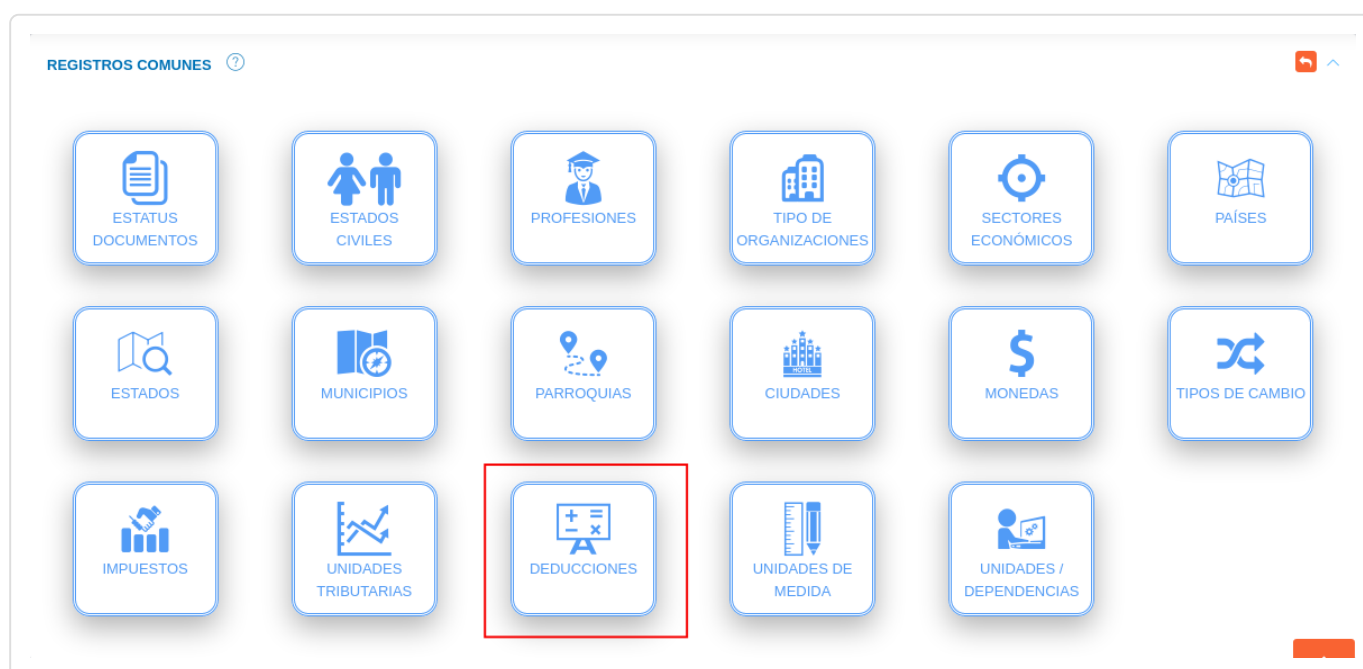


Figura 89: Registros Comunes Deducciones



### Gestión de registros de deducciones

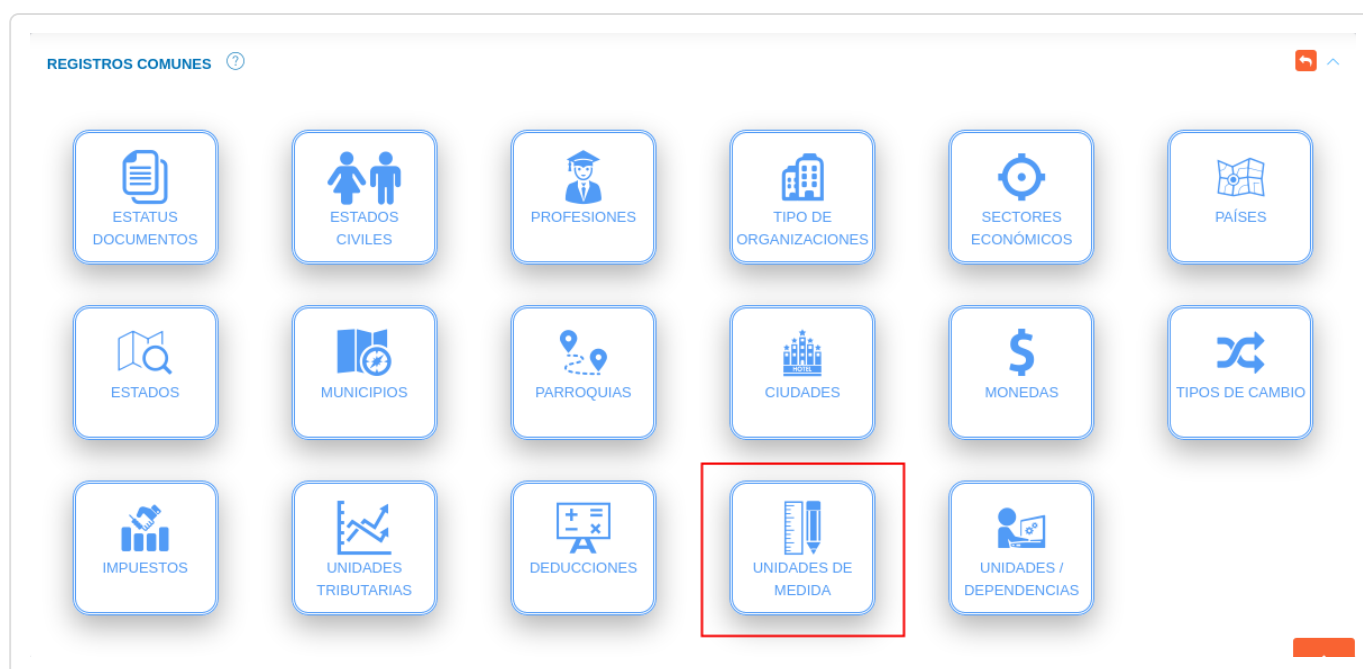
- Para editar un registro de **deducción** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Deducciones** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **deducción** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                           |                                                                               |            |                 |        |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/>      |                                                                               |            |                 |        |                                                                                                                                                                             |
| Nombre                                              | Descripción                                                                   | Fórmula    | Cuenta Contable | Activa | Acción                                                                                                                                                                      |
| Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda - FAOV | Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda - FAOV (2% del salario integral) | 0.02*monto | NO REGISTRADA   | SI     |   |

**Figura 91: Registros Deducción**

### Unidades de medida

- Ingresar a la opción **unidades de medida** dando clic sobre el recuadro.



**Figura 92: Registros Comunes Unidades de Medida**

### **Registro de unidades de medida**

- Complete el formulario **Unidades de Medida** (ver Figura). Asigne un acrónimo(abreviatura), nombre y descripción de la unidad de medida a registrar.
- Presione el botón **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón **Cerrar** para cerrar el formulario.

The screenshot shows a form titled 'UNIDADES DE MEDIDA' with a close button (X) in the top right corner. The form contains three input fields: 'Acrónimo:' with a placeholder 'Acrónir \*', 'Nombre:' with a placeholder 'Nombre \*', and 'Descripción:' with a placeholder 'Descripción \*'. At the bottom right, there are three buttons: 'Cerrar' (grey), 'Cancelar' (orange), and 'Guardar' (red).

**Figura 93: Formulario Unidades de Medida**

### Gestión de registros de unidades de medida

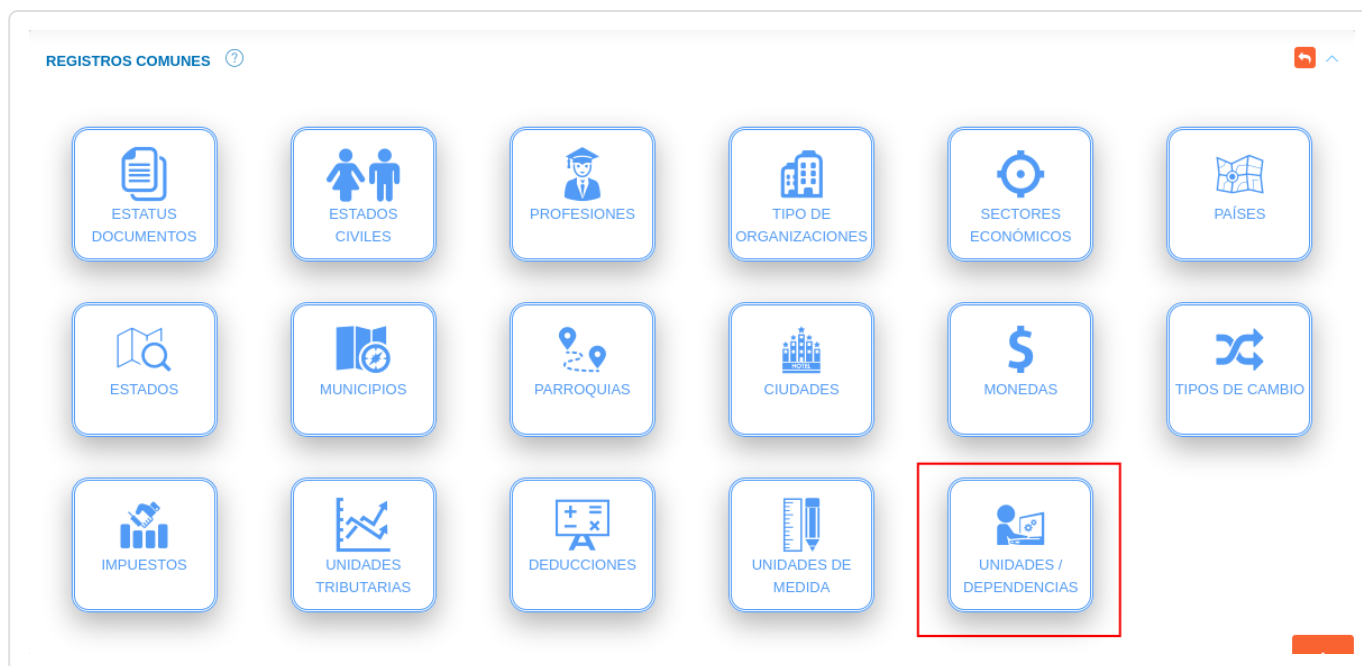
- Para editar un registro de **unidad de medida** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **Unidades de Medida** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **unidad de medida** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.

| REGISTROS                                      |                  |                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar: <input type="text" value="Buscar..."/> |                  | Registros <span>10 ▾</span>                                           |                                                                                                                                                                             |
| Acronimo                                       | Nombre           | Descripción                                                           | Acción                                                                                                                                                                      |
| bulto                                          | Bulto            | Bultos                                                                |       |
| caja                                           | Caja             | Recipiente de varias formas y tamaños que sirve para albergar objetos |   |
| gal                                            | Galón            | Galones                                                               |   |
| lts                                            | Litro            | Producto por litros                                                   |   |
| mt2                                            | Metros cuadrados | Metros cuadrados                                                      |   |

**Figura 94: Registros Unidades de Medida**

### Unidades/Dependencias

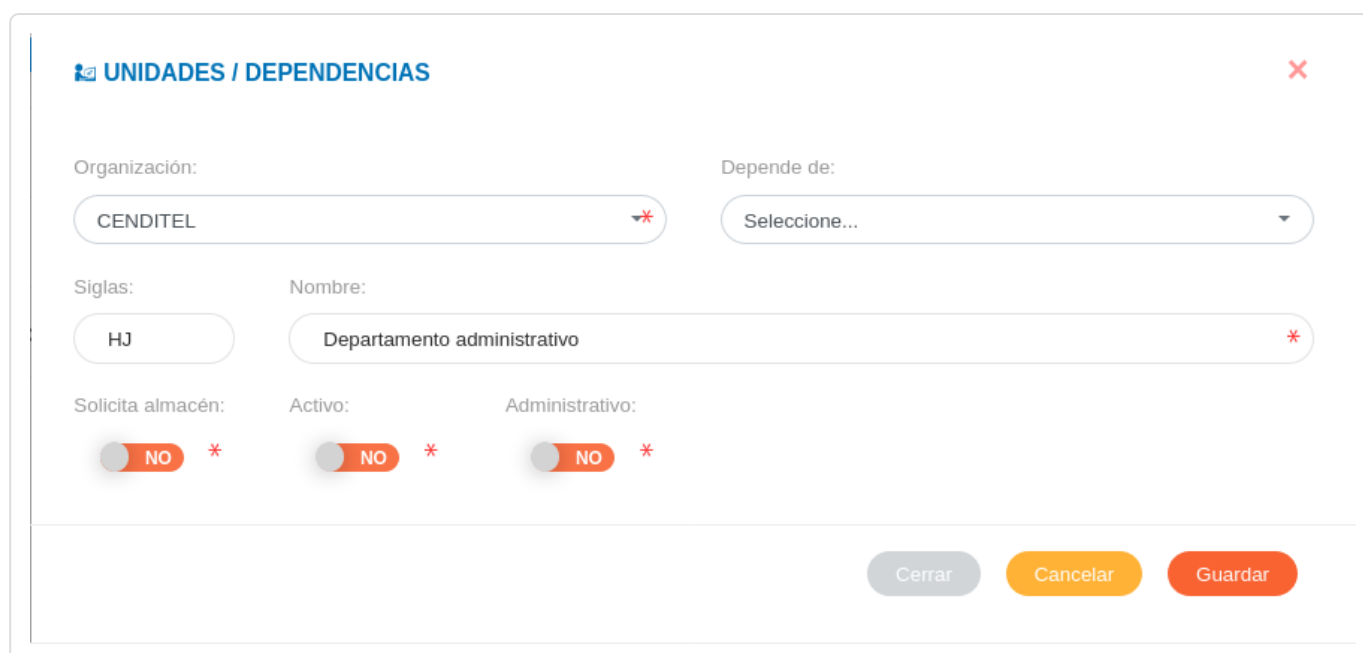
- Ingresar a la opción **Unidades/Dependencias** dando clic sobre el recuadro.



**Figura 95: Registros Comunes Unidades de Medida**

### **Registro de unidad/dependencia**

- Complete el formulario **Unidades/Dependencias** (ver Figura). Seleccione una organización a la cual se encuentra asociado el departamento(unidad/dependencia), en caso de que dependa o se encuentre asociado a otro departamento seleccione este departamento a través del campo **Depende de**, asigne una abreviatura a través del campo **Siglas** y defina un nombre para el departamento a registrar.
- Indique la opción **SI** del botón de selección de los siguientes campos:
  - **Solicita almacén:** requiere registro de almacén.
  - **Activo:** registro de departamento como activo.
  - **Administrativo:** departamento del área administrativa de la organización.
- Presione el botón **Guardar** para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar** para limpiar datos del formulario.
- Presione el botón **Cerrar** para cerrar el formulario.



**UNIDADES / DEPENDENCIAS**

Organización: CENDITEL \* Dependende de: Seleccione...

Siglas: HJ Nombre: Departamento administrativo \*

Solicita almacén: NO \* Activo: NO \* Administrativo: NO \*

Cerrar Cancelar Guardar

Figura 96: Formulario Unidad/Dependencia

### Gestión de registros de unidades/dependencias

- Para editar un registro de **país** presione el botón **Editar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**. A continuación complete el formulario **País** y presione el botón **Guardar** para almacenar los cambios efectuados.
- Para eliminar un registro de **país** presione el botón **Eliminar**  del registro seleccionado de la tabla **Registros**.



**REGISTROS**

Buscar:

| Organización | Depende de | Siglas | Nombre                      | Activo | Acción                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENDITEL     | N/A        | HJ     | Departamento administrativo | NO     |   |

Figura 97: Registros Unidad/Dependencia

## 4.2.3 Configurar organización

Para iniciar el registro de una organización se deben seguir los siguientes pasos:

### Usuario Administrador

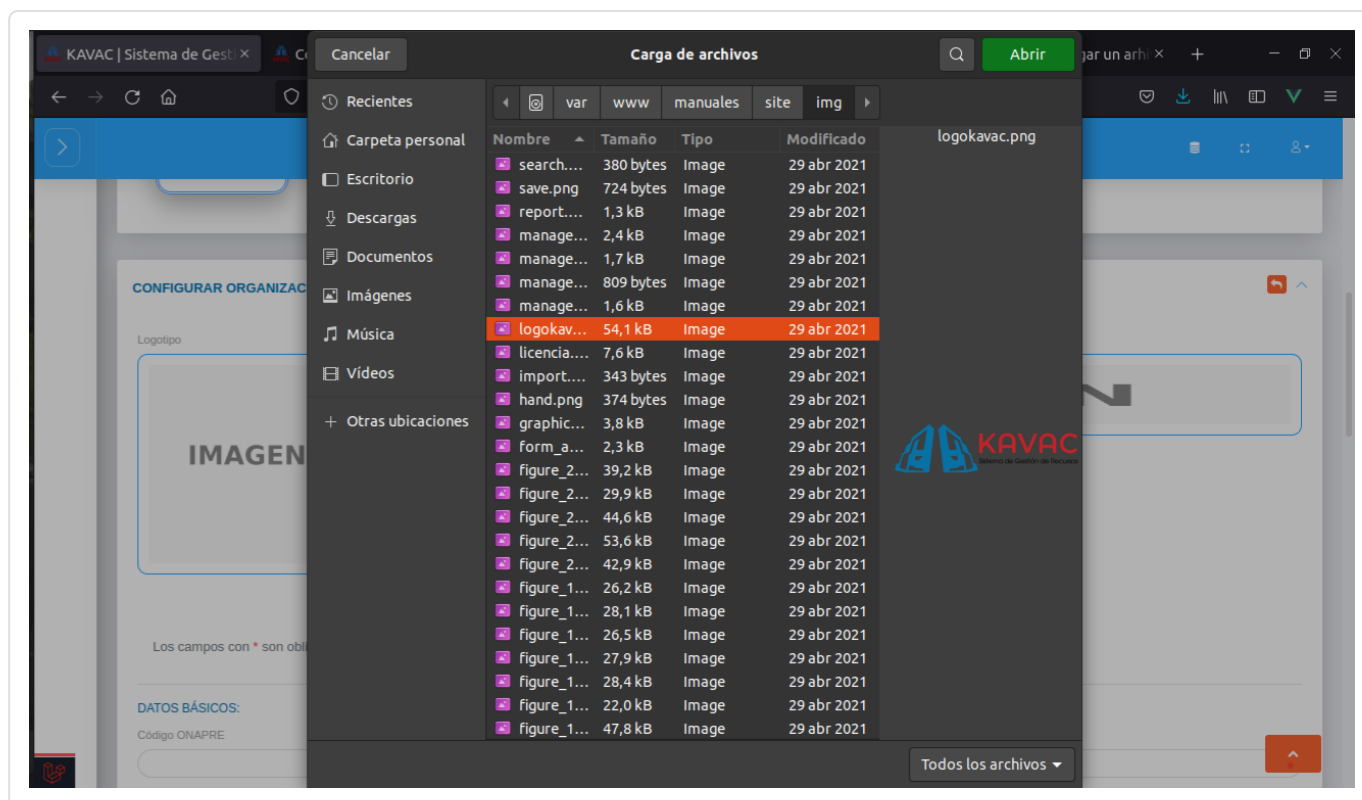
- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Configurar Organización** (ver Figura).



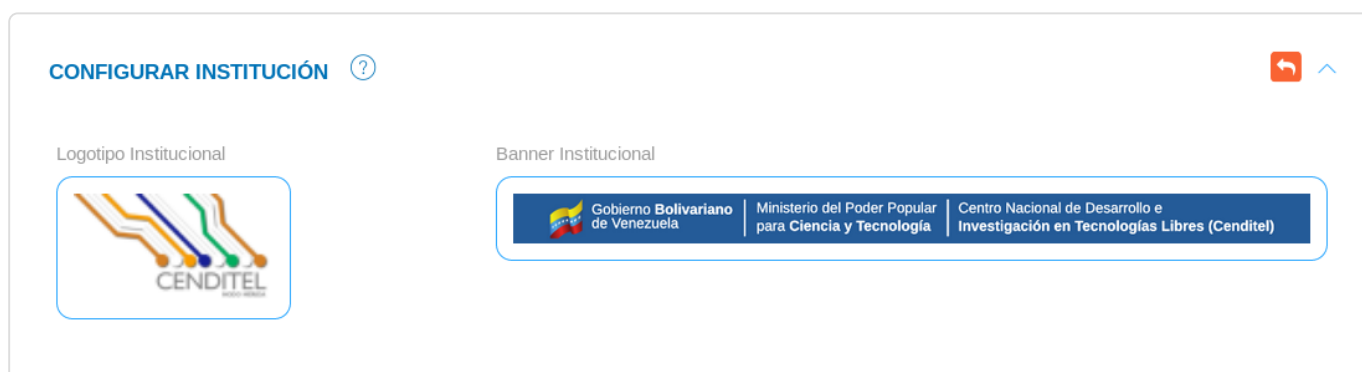
**Figura 98: Configurar Organización**

### Logotipo y banner institucional

- Para establecer un logotipo y banner institucional haga clic sobre los recuadros correspondientes que tienen por título **IMAGEN** (ver Figura).
- Seleccione un archivo desde su directorio local (ver Figura ).



**Figura 99: Seleccionar Logotipo y Banner Institucional desde Directorio Local**



**Figura 100: Logotipo y Banner Institucional**

#### Datos básicos

- Complete el formulario del apartado **Datos Básicos**. Tenga en consideración completar los campos obligatorios que son requeridos para el registro de una institución.

 **Nota**

Los campos de selección del apartado **Datos básicos** incluyen información configurada previamente a través de los registros comunes del sistema. Si se requiere incluir información diferente a la que se encuentra por defecto se recomienda agregar estos registros en la configuración de registros comunes.

Para agregar registros comunes acceda a **Configuración > General > Registros Comunes**.



- **País:** Para crear un nuevo registro de país acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Países**.
- **Estado:** Para crear un nuevo registro de estado acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Estados**.
- **Municipio:** Para crear un nuevo registro de municipio acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Municipios**.
- **Ciudad:** Para crear un nuevo registro de ciudad acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Ciudades**.
- **Adscrito a:** Para crear un nuevo registro de dependencia acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Unidades/ Dependencias**.
- **Sector:** Para crear un nuevo registro de sector económico acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Sectores Económicos**.
- **Tipo:** Para crear un nuevo registro de tipo de organización acceda a **Configuración > General > Registros Comunes > Tipos de organizaciones**.

DATOS BÁSICOS:

Código ONAPRE

R.I.F.

Nombre

Acrónimo (Nombre corto)

Razón Social

País

Seleccione...

Estado

Seleccione...

Municipio

Seleccione...

Ciudad

Seleccione...

Código Postal

Fecha de inicio de operaciones

dd / mm / aaaa

Adscrito a

Seleccione...

Sector

Seleccione...

Tipo

Seleccione...

Dirección Fiscal

Párrafo

B I “ @ ½ := [ ] [ ] [ ]

[ ] ↶ ↷

Sitio Web

Activa

NO

Agente de Retención

NO

Organización por defecto

SI

### Figura 101: Datos Básicos de la Organización

## Datos complementarios

- Complete el formulario del apartado **Datos Complementarios**. Tenga en cuenta que todos los campos de este apartado no son obligatorios, por lo que no se requiere agregar información de forma obligatorio para completar el registro de una organización.

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

Base Legal

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Forma Jurídica

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Actividad Principal

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Misión

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Visión

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷

Composición de Patrimonio

Párrafo ▼ **B** *I* “ ” @ ½ = : = ▼

☐ ☐ ☐ ↶ ↷





**Figura 102: Datos Complementarios de la Organización**

- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

## 4.2.4 Editar organización

### Nota

Los pasos que se describen a continuación para la actualización de datos de una organización son válidos solo cuando existe el registro de una sola organización y la opción **multi gestión** del sistema se encuentra desactivada.

Para más información consulte el apartado [Multi gestión](#) de este manual.

Para actualizar los datos de una organización registrada se requiere seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Configurar Organización** (ver Figura).



**Figura 103: Editar Organización**

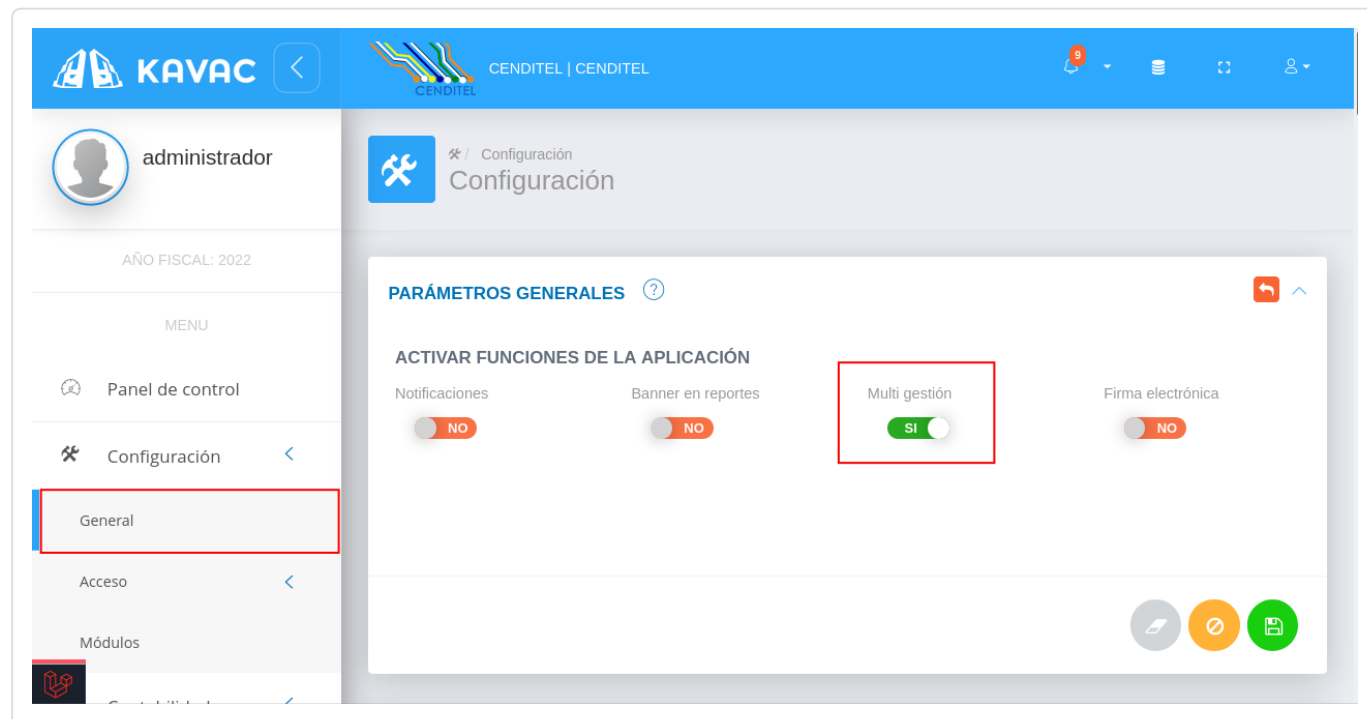
- Actualice los datos del formulario siguiendo los pasos descritos en el apartado [Registrar organizacion](#).
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

## 4.2.5 Multi gestión

El sistema KAVAC incorpora la gestión de múltiples organizaciones desde una misma instancia. Esta funcionalidad permite la integración entre organizaciones, abriendo paso a la gestión y control sobre recursos organizacionales y automatizando las transacciones entre dos o más organizaciones.

Esta funcionalidad se encuentra desactivada por defecto, para activar dicha funcionalidad se requiere seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Parámetros Generales** (ver Figura).



**Figura 104: Habilitar Opción Multi-Gestión**

- Indique la opción **SI** del botón de selección del campo **Multi gestión** para habilitar la gestión de multiples organizaciones.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

#### 4.2.6 Gestionar organizaciones

La gestión de organizaciones se lleva a cabo a través del apartado **Organizaciones Registradas**, este apartado se encuentra disponible si la opción **Multi gestión** se encuentra activa.

- Para acceder a esta sección debe dirigirse a **Configuración > General** y ubicarse en la sección **Registrar Organización** apartado **Organizaciones Registradas** (ver Figura).

A través del apartado **Organizaciones Registradas** se listan los registros de **Organizaciones** en una tabla.

Desde este apartado se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Registrar organizaciones.**
- **Consular registros.**
- **Editar registros.**

ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

| Logo | R.I.F      | Código ONAPRE | Nombre              | Activa | Acción |
|------|------------|---------------|---------------------|--------|--------|
|      | V263811557 | 000000        | CENDITEL - CENDITEL | SI     |        |

Página 1 de 1

**Figura 105: Organizaciones Registradas**

#### Registrar organización

- Presione el botón **Crear registro**  ubicado en la parte superior derecha del apartado **Organizaciones Registradas** (ver Figura )

ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

| Logo | R.I.F      | Código ONAPRE | Nombre              | Activa | Acción |
|------|------------|---------------|---------------------|--------|--------|
|      | V263811557 | 000000        | CENDITEL - CENDITEL | SI     |        |

Página 1 de 1

**Figura 106: Registrar Organización / Multi-Gestión Activa**

- A continuación complete el formulario siguiendo los pasos descritos en el apartado [Configurar organización](#).
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

## Consular registros

- Presione el botón **Consultar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro de organización que se prefiere consultar.

ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar  registros

Buscar:

| Logo                                                                              | R.I.F      | Código ONAPRE | Nombre            | Activa | Acción                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V263811557 | 000000        | CENDTEL - CENDTEL | SI     |   |

Página 1 de 1

1

**Figura 107: Consular Registros de Organizaciones / Multi-Gestión Activa**

- A continuación el sistema despliega una sección donde se describen los datos de la organización seleccionada.

KAVAC

**DATOS DE LA ORGANIZACIÓN**

DATOS BÁSICOS:

|                                |                     |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Código ONAPRE</b>           | <b>R.I.F.</b>       | <b>Nombre</b> |
| 000000                         | V263811557          | CENDTEL       |
| <b>Acrónimo (Nombre corto)</b> | <b>Razón Social</b> | <b>País</b>   |
| CENDTEL                        | Razón Social        | Venezuela     |
| <b>Estado</b>                  | <b>Municipio</b>    | <b>Ciudad</b> |
| Mérida                         | Libertador          | Mérida        |

Cerrar

Ing. Roldan Vargas , Desarrollo  
CENDTEL nodo Mérida.

**Figura 108: Datos de la Organización**

## Editar registros

- Presione el botón **Editar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** del registro de organización que se desee seleccionar para actualizar datos.

ORGANIZACIONES REGISTRADAS

Mostrar 10 registros

Buscar:

| Logo                                                                              | R.I.F      | Código ONAPRE | Nombre              | Activa | Acción                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | V263811557 | 000000        | CENDITEL - CENDITEL | SI     |   |

Página 1 de 1

**Figura 109: Editar Registros de Organizaciones/ Multi-Gestión Activa**

- Actualice los datos del formulario siguiendo los pasos descritos en el apartado [Configurar organización](#).
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

## 4.3 Configuración de Acceso al Sistema



### 4.3.1 Roles y Permisos

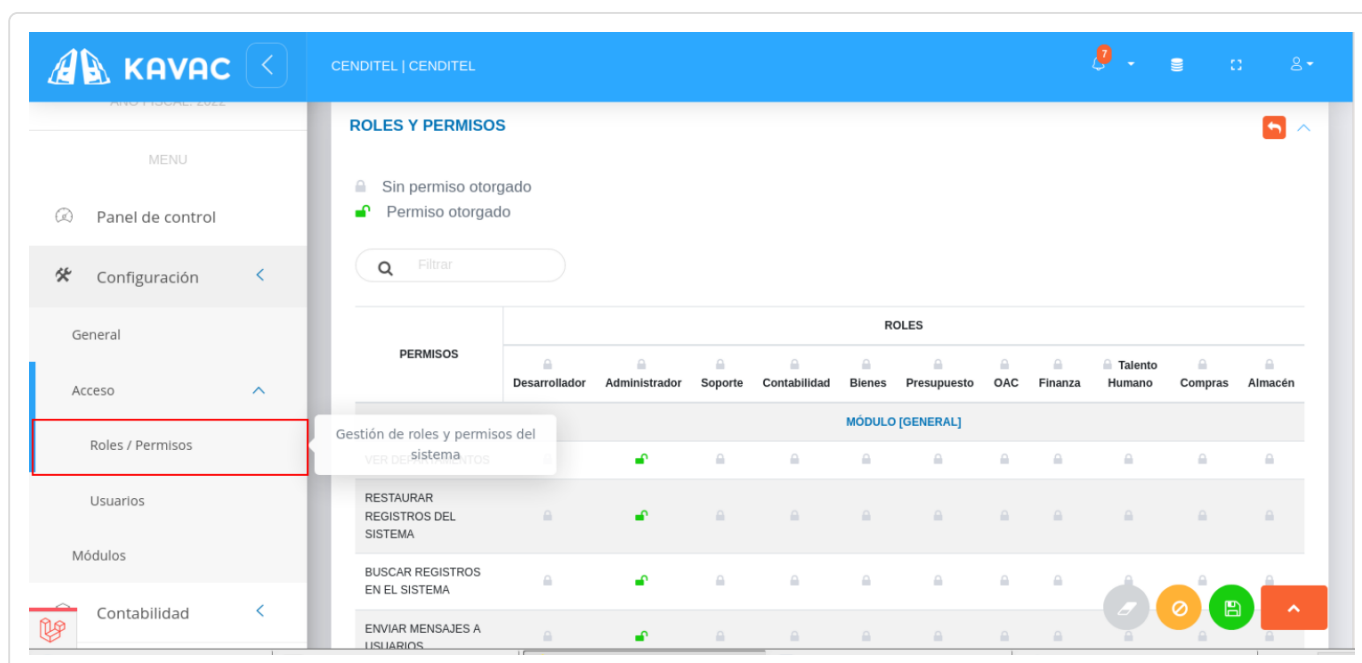
A través de la sección **Roles y Permisos**, el usuario **Administrador** o algún otro usuario con permisos especiales sobre la **Configuración** del sistema puede realizar la asignación de permisos para los diferentes roles definidos.

#### Gestión de roles y permisos

La gestión de roles y permisos se lleva a cabo siguiendo los pasos que se describen a continuación:

#### Usuario Administrador

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Acceso > Roles/Permisos** (ver Figura 15).



**Figura 110: Roles y Permisos**

- Presione el icono **Sin permiso otorgado**  ubicado a un lado del nombre del rol de usuario, si desea cambiar el estado a **Permiso otorgado**  para **habilitar todos los permisos** para este rol de usuario (ver Figura).

| ROLES                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollador                                                                     | Administrador                                                                     | Soporte                                                                           | Contabilidad                                                                      | Bienes                                                                            | Presupuesto                                                                       | OAC                                                                               | Finanza                                                                             | Talento Humano                                                                      | Compras                                                                             | Almacén                                                                             |

**Figura 111: Habilitar todos los Permisos**

- Presione el icono **Sin permiso otorgado**  ubicado sobre una fila asociada a un permiso específico, si desea cambiar el estado a **Permiso otorgado**  para **habilitar el permiso** a este rol de usuario (ver Figura).

| CENDITEL   CENDITEL             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PERMISOS                        | ROLES                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VER DEPARTAMENTOS               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESTAURAR REGISTROS DEL SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUSCAR REGISTROS EN EL SISTEMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENVIAR MENSAJES A USUARIOS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPALDAR DATOS                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESTAURAR DATOS                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VER HISTORICO PERSONAL          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGREGAR CÓDIGO DE REGISTRO      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Figura 112: Habilitar Permiso**

- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada, presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior, presione el botón .

### 4.3.2 Usuarios

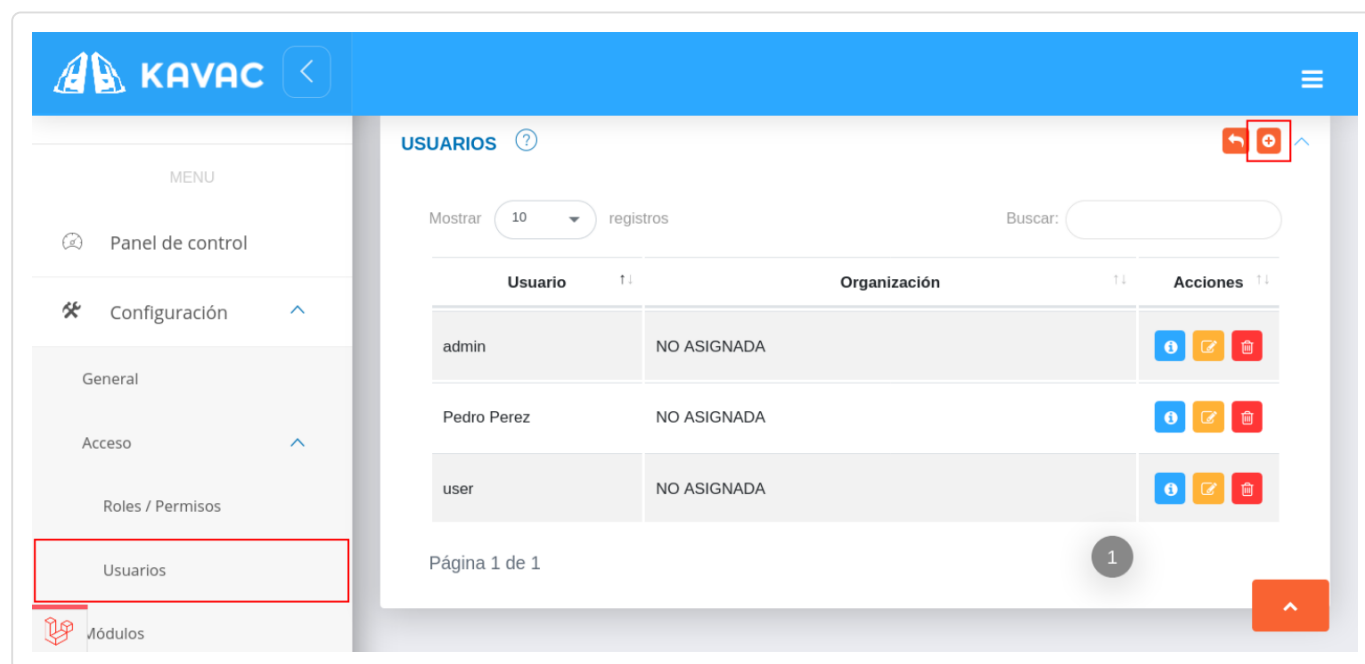
A través de la sección **Usuarios** de la **Configuración de Acceso al Sistema** se lleva a cabo la gestión de cuentas de usuarios por parte de un usuario **Administrador** o un usuario con permisos especiales sobre la **Configuración** del sistema. Desde esta sección es posible crear una cuenta de usuario, definir roles y permisos para la cuenta de usuario en gestión, editar, eliminar y consultar cuentas de usuarios.

Para la gestión de cuentas de usuarios se deben seguir los siguientes pasos:

#### Crear cuenta de usuario

##### *Usuario Administrador*

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Acceso > Usuarios** (ver Figura 16).
- Presione el botón **Crear**  ubicado en la esquina superior derecha de la sección **Usuarios**.



**Figura 113: Usuarios**

- Complete el formulario **Gestión de Usuario**. Seleccione un trabajador registrado en la nómina del módulo de talento humano a través del campo **Empleado**(no obligatorio), asigne un **Nombre**, **Correo electrónico** y **Usuario** para la cuenta en gestión.

**GESTIÓN DE USUARIO** ?

Los campos con \* son obligatorios

Empleado: Seleccione... (dropdown menu)

Nombre: [input field with \*]

Correo electrónico: [input field with \*]

Usuario: [input field with \*]

**Figura 114: Gestión de Usuario**

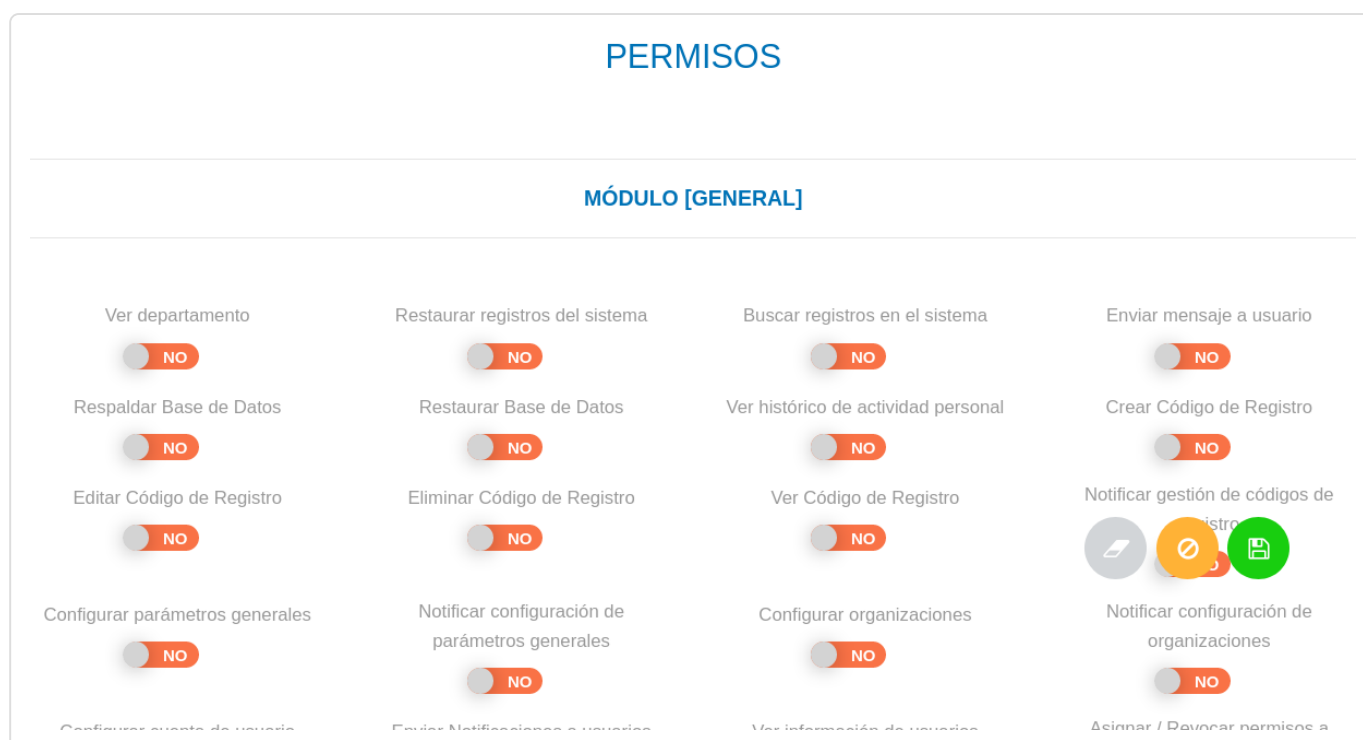
- Indique la opción  del botón de selección para los roles que se desea habilitar para la cuenta de usuario en gestión.

**ROLES**

|               |               |          |                |              |         |
|---------------|---------------|----------|----------------|--------------|---------|
| Desarrollador | Administrador | Usuario  | Soporte        | Contabilidad | Bienes  |
|               |               |          |                |              |         |
| Presupuesto   | OAC           | Finanzas | Talento Humano | Compras      | Almacén |
|               |               |          |                |              |         |

**Figura 115: Roles del Usuario**

- Indique la opción  del botón de selección para los permisos que se desea habilitar para la cuenta de usuario en gestión.



**Figura 116: Permisos del Usuario**

- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.
- Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.
- Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.
- Si desea recibir ayuda guiada, presione el botón .
- Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

#### Consultar registro de cuenta de usuario

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Acceso > Usuarios**.
- Presione el botón **Consultar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro de usuario que se desea consultar.

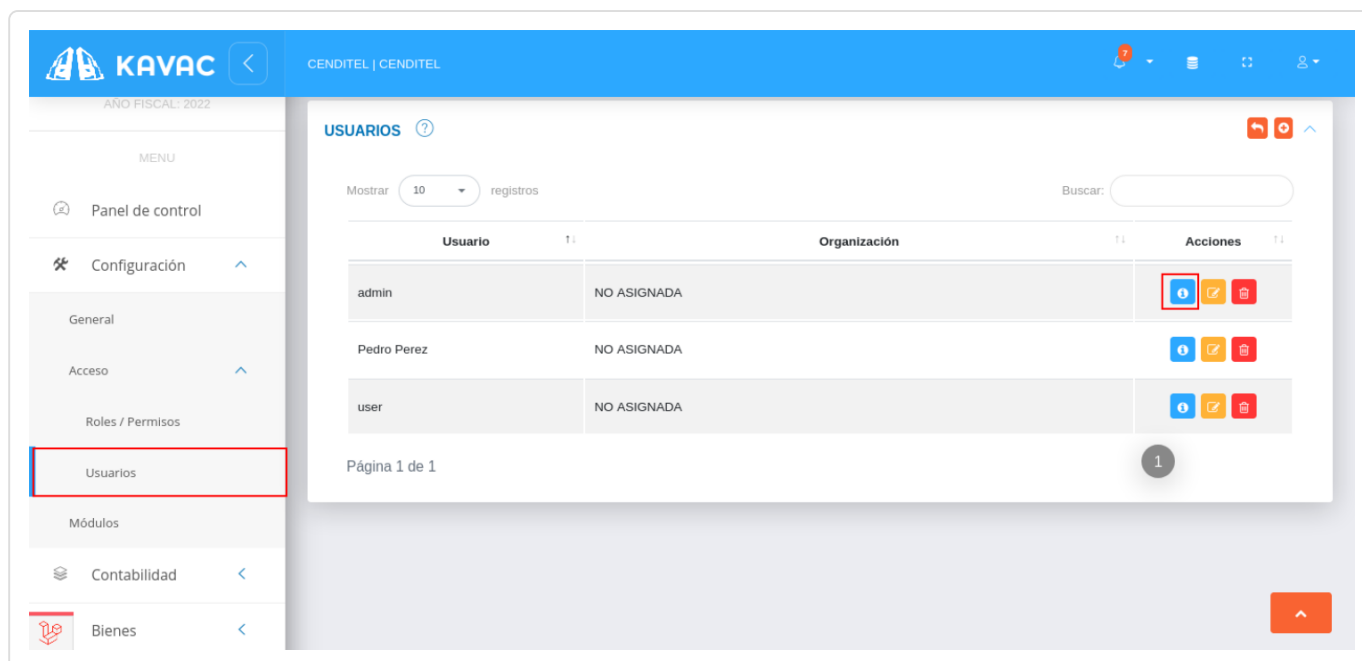


Figura 117: Usuarios

- A continuación el sistema despliega una sección donde se describen los datos de la cuenta de usuario seleccionada.

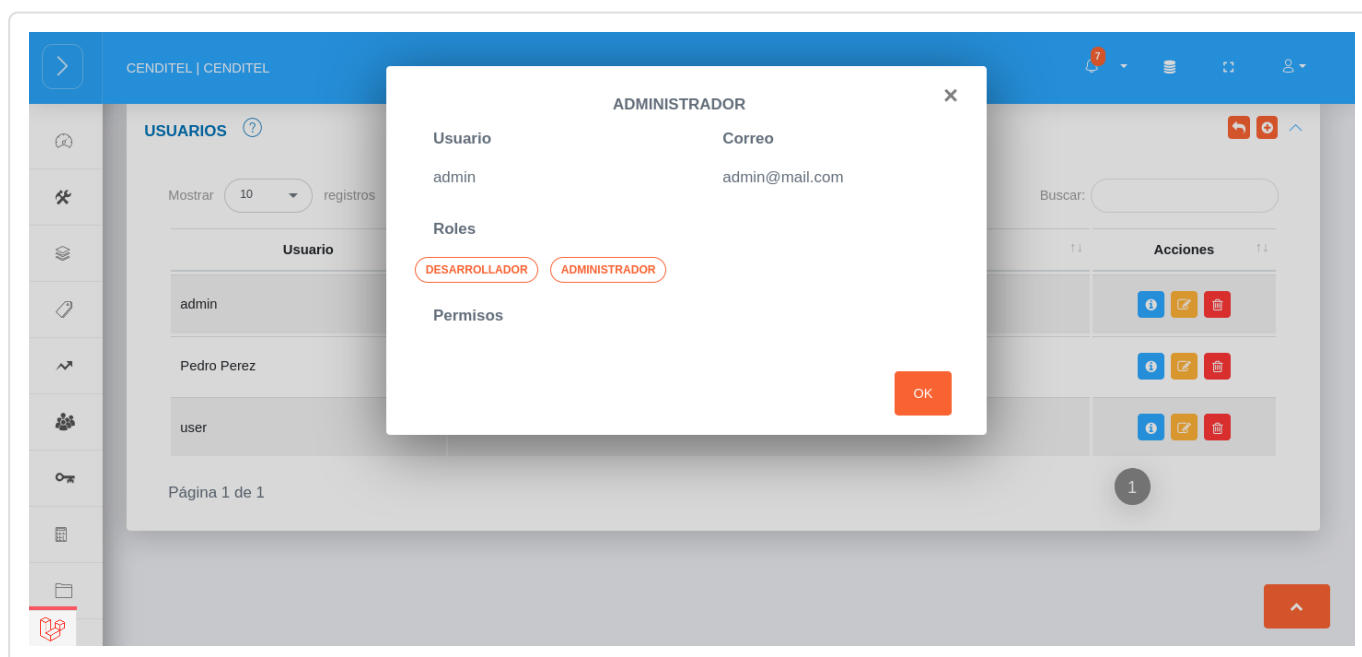
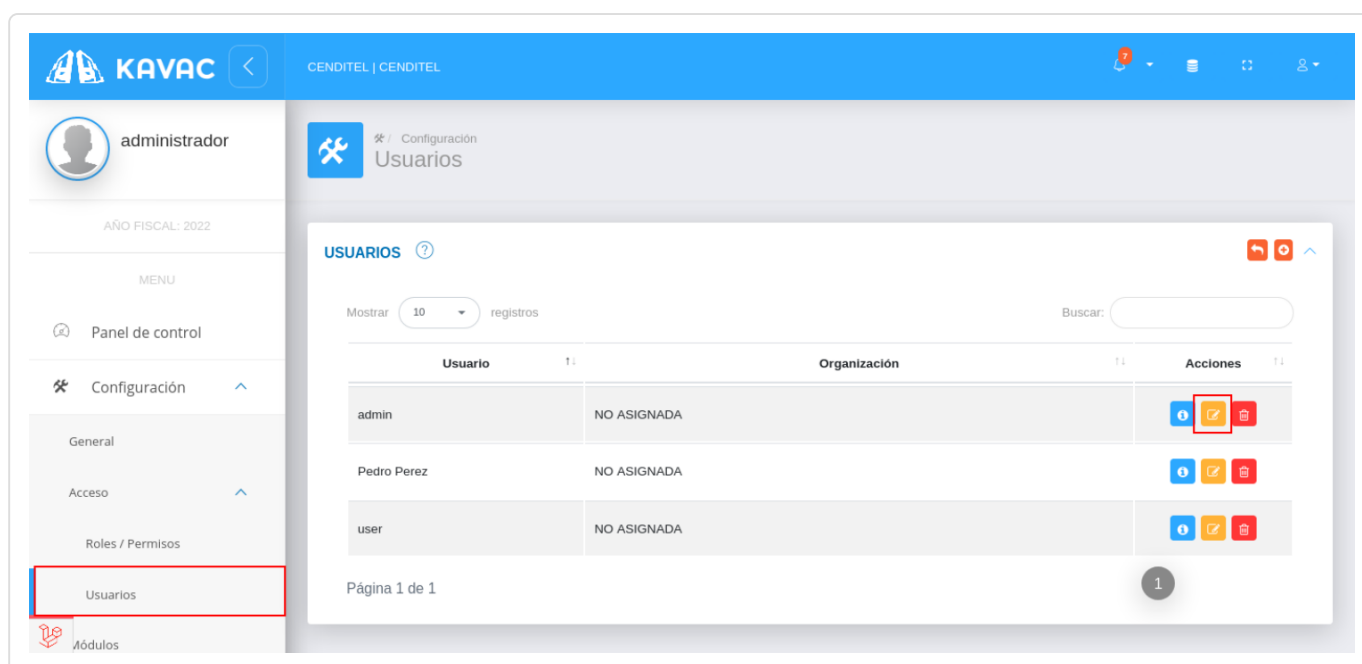


Figura 118: Consultar Cuenta de Usuario

#### Editar registro de cuenta de usuario

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Acceso > Usuarios**.
- Presione el botón **Editar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro de usuario que se desea actualizar.



**Figura 119: Editar Cuenta de Usuario**

- Actualice los datos del formulario de **Gestión de Usuario**.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

#### Eliminar registro de cuenta de usuario

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Acceso > Usuarios**.
- Presione el botón **Eliminar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro de usuario que se desea eliminar.

**KAVAC** CENDITEL | CENDITEL

AÑO FISCAL: 2022

MENU

- Panel de control
- Configuración
  - General
  - Acceso
  - Roles / Permisos
  - Usuarios**
  - Módulos
- Contabilidad
- Ríenes

**USUARIOS**

Mostrar 10 registros Buscar:

| Usuario | Organización | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin   | NO ASIGNADA  |    |
| luis    | NO ASIGNADA  |    |
| user    | NO ASIGNADA  |    |

Página 1 de 1

**Figura 120: Eliminar Cuenta de Usuario**

## 4.4 Configuración de Módulos del Sistema

---



### 4.4.1 Módulos

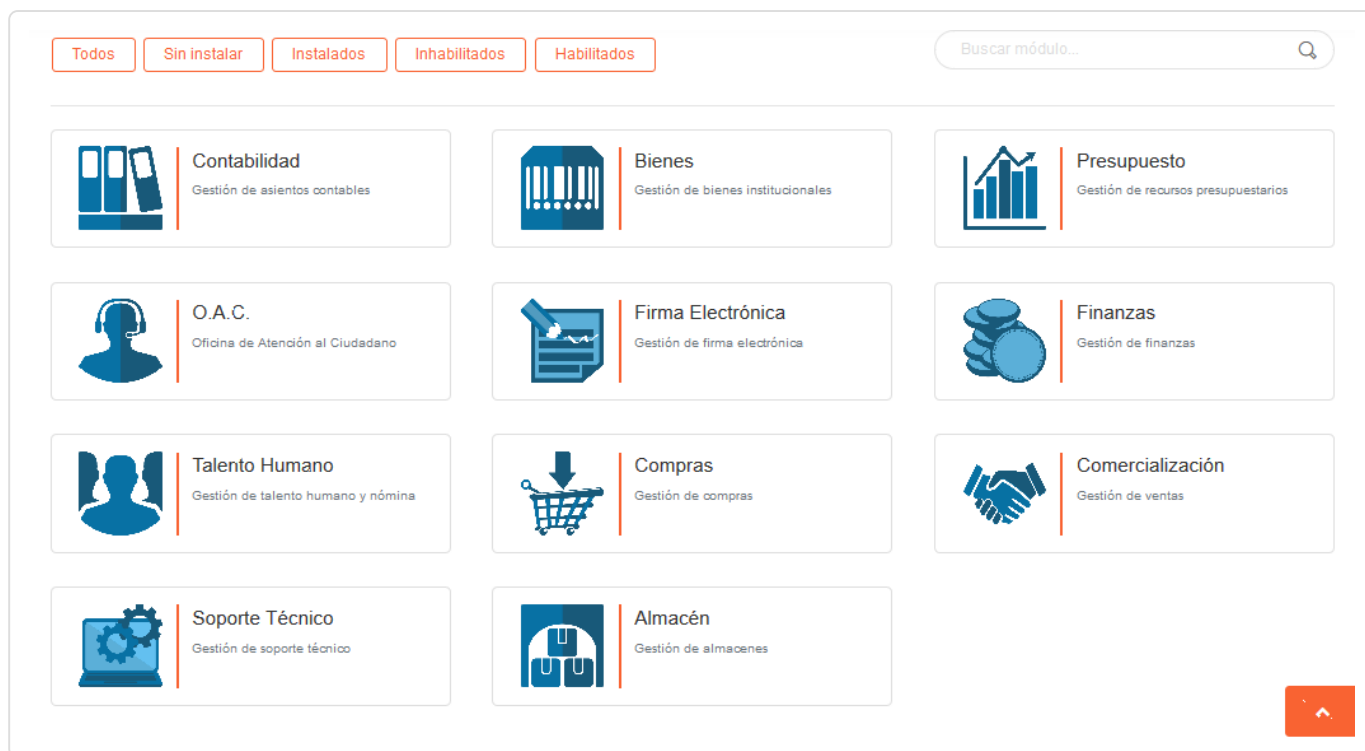
KAVAC como sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), se compone de herramientas que facilitan la gestión administrativa en todos los departamentos de una organización. Los módulos del sistema conviven entre sí para proveer diferentes funcionalidades a cada departamento; aun así, el sistema está diseñado con el objetivo de garantizar independencia entre los módulos, en tal sentido, no afecta la incorporación o desincorporación de alguno de los módulos.

A continuación se describe los pasos a seguir para la gestión de módulos:

### 4.4.2 Gestión de módulos

#### **Usuario Administrador**

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Módulos** (ver Figura).
- A través de esta sección es posible filtrar la lista de módulos por las siguientes opciones: **Todos, Sin Instalar, Instalados, Inhabilitados y Habilitados**.



**Figura 121: Gestión de Aplicaciones**

- Haga clic sobre el módulo que desea gestionar.



**Figura 122: Gestión de Aplicación**

- Presione el botón **Instalar** para incorporar el módulo al sistema.
- Presione el botón **Deshabilitar** para **Inhabilitar** el módulo en el sistema.
- Presione el botón **Configurar** para establecer la configuración del módulo.
- Para retornar a la ruta anterior, presione el botón .
- Presione el botón **Listar Módulos** para retornar a la lista de módulos.

MÓDULOS



# Bienes

Gestión de bienes institucionales

Instalar

Deshabilitar

Configurar

REQUERIMIENTOS:

★★★★☆

Listar Módulos

V1.0.0

**Figura 123: Gestión Módulo de Bienes**

## 5. Panel de Control

---

### 5.1 Panel de Control del Sistema

---



La aplicación inicialmente contará con una configuración por defecto que el usuario administrador debe completar a través de los elementos funcionales del sistema, que permitirán ajustar el uso del KAVAC a la estructura organizativa y características de la institución usuaria. A través del **Panel de Control** y la **Configuración** se definirán los parámetros útiles para la consolidación del sistema con relación a las instituciones, sus sedes y características organizacionales.

#### 5.1.1 Panel de control

---

El **Panel de Control** es una herramienta de administración del sistema KAVAC que permite observar los datos de transacción de operaciones conjuntas a los distintos módulos que integran el sistema. Las distintas secciones de este módulo permiten visualizar, buscar y organizar datos relacionados con el acceso a la aplicación, auditoría de registros, operaciones en los módulos de contabilidad, bienes y almacén, estatus de datos que se muestran a través de gráficos o datos tabulados. Además; posee una sección útil para el manejo de elementos del sistema destinada para desarrolladores.

## 5.2 Herramientas para Desarrolladores

---



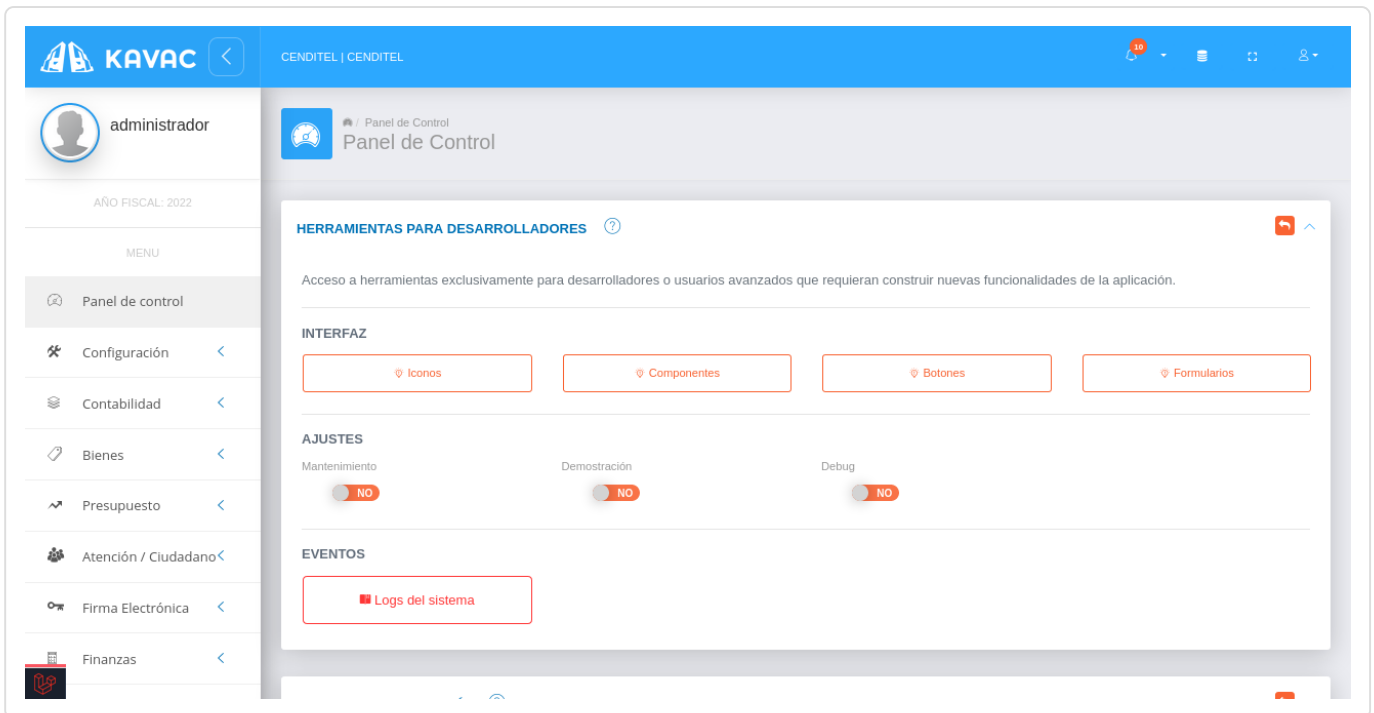
Esta sección se encuentra dirigida a usuarios desarrolladores o usuarios avanzados que requieren la construcción de nuevas funcionalidades de la aplicación. A través de esta sección se administran las herramientas de la interfaz gráfica como los iconos, componentes, botones y formularios disponibles para incorporar en el sistema. Asimismo, se muestra una opción de ajustes para configurar el estado del sistema ya sea en modo mantenimiento, demostración o depuración y la gestión de eventos emitidos por el sistemas.

### 5.2.1 Acceder a herramientas para desarrolladores

---

#### ***Usuario Desarrollador***

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y ubicarse en la sección **Herramientas para Desarrolladores** (ver Figura).



**Figura 124: Herramientas para Desarrolladores**

### Elementos de Interfaz

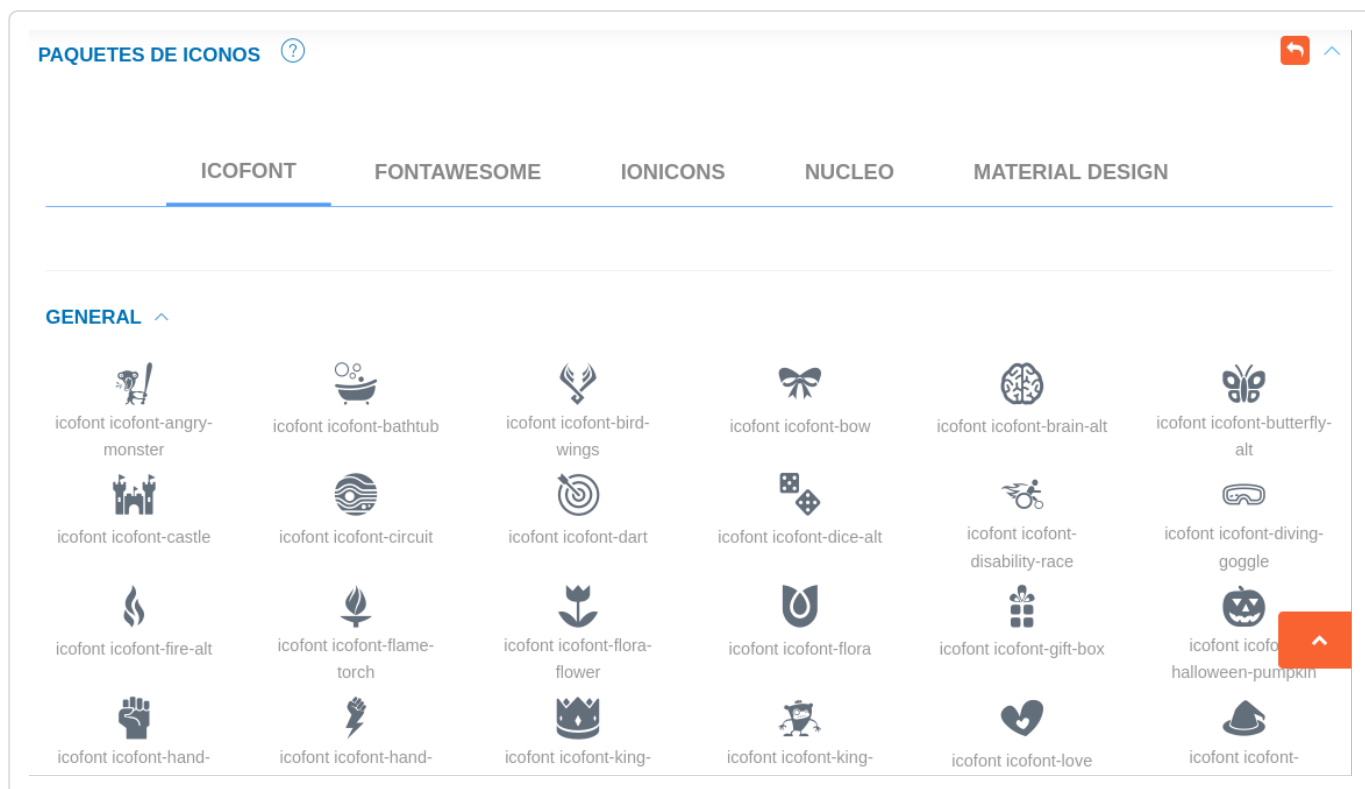
Estos elementos de interfaz mantienen una uniformidad en el desarrollo de la aplicación, el desarrollador puede apropiarse de ellos y usarlos de manera fácil y rápida en la creación o modificación de alguna funcionalidad del sistema.



**Figura 125: Interfaz**

### ICONOS

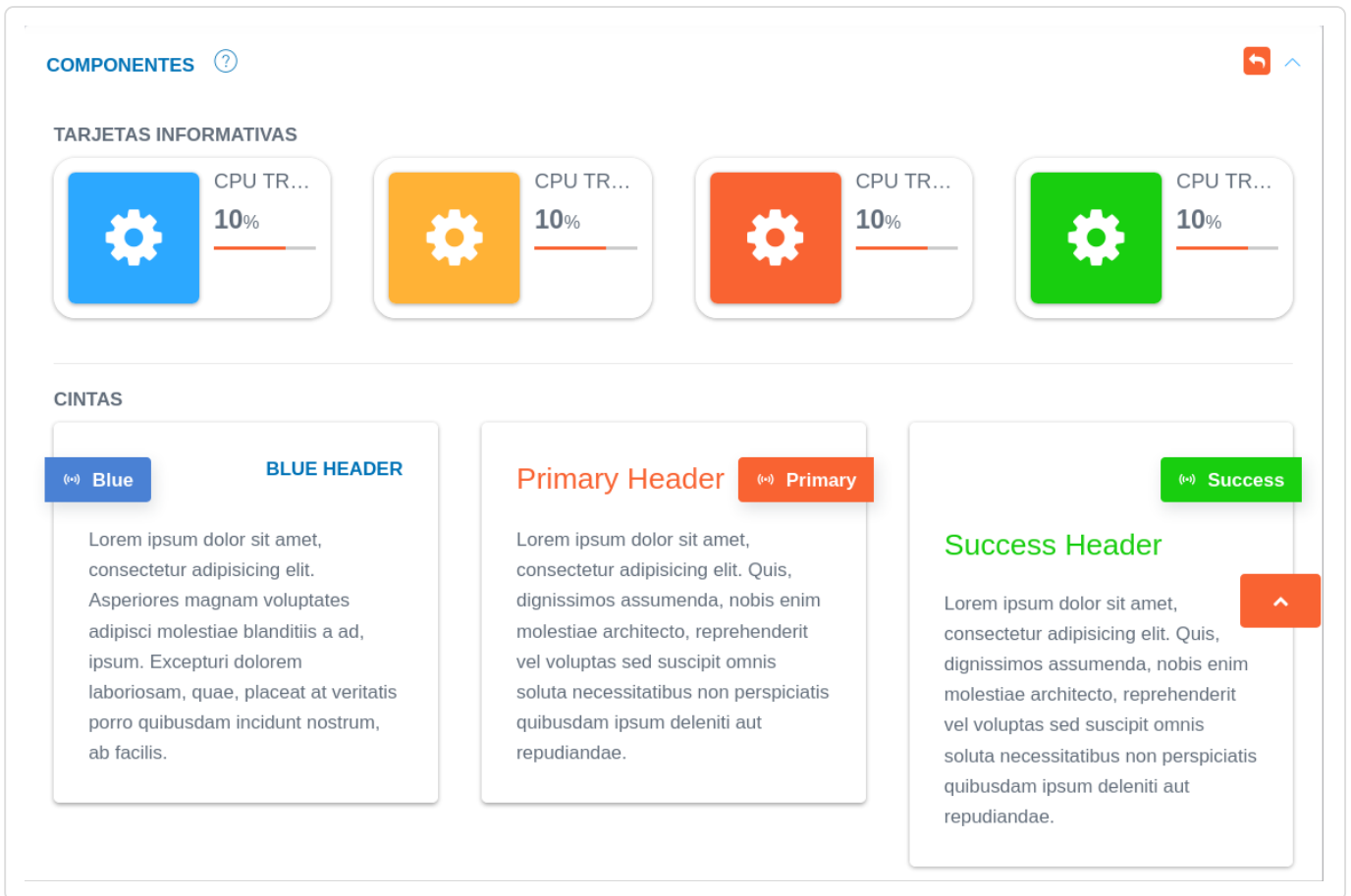
- Presione el botón **Iconos** de las herramientas de interfaz para acceder a la lista.



## Iconos

### COMPONENTES

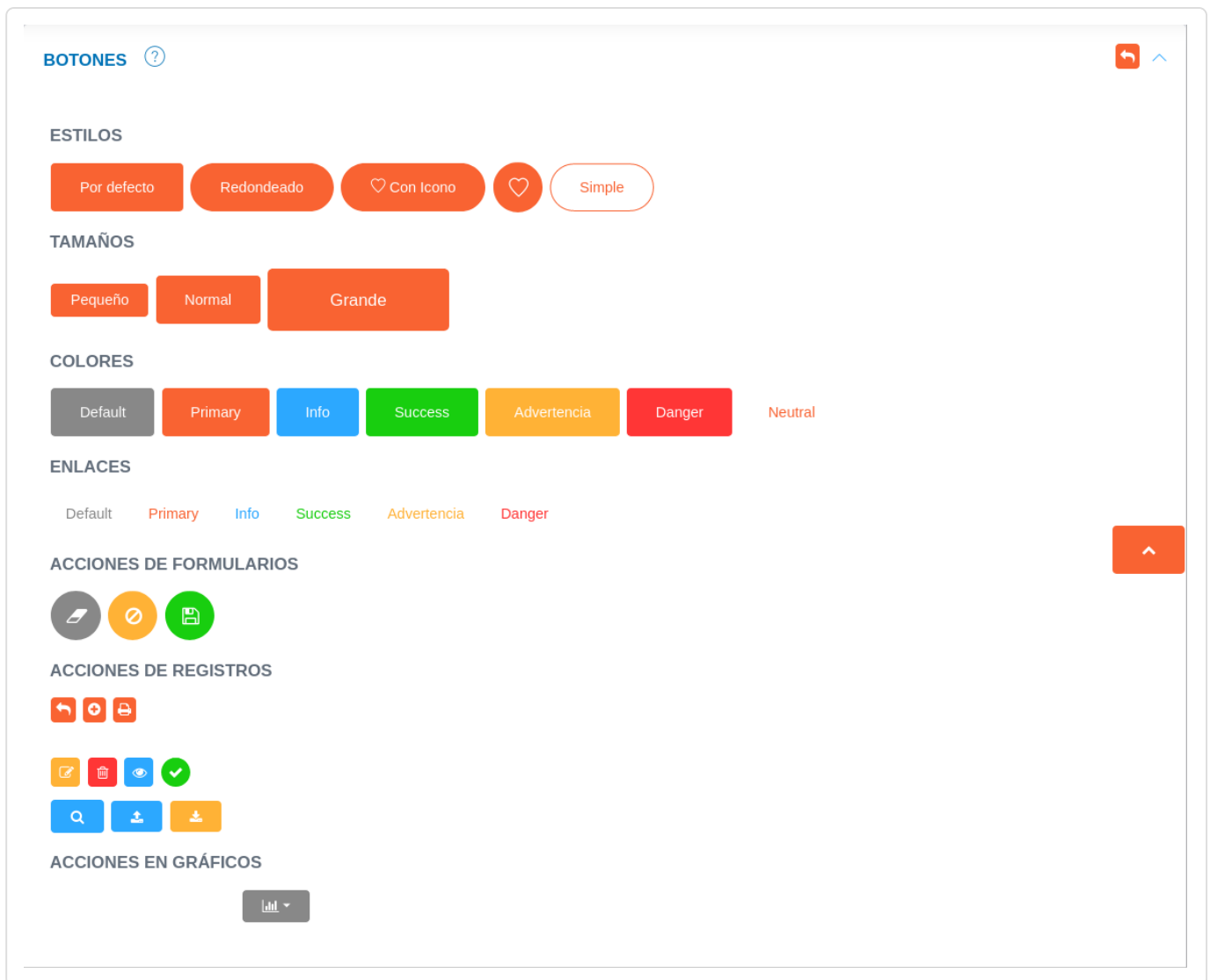
- Presione el botón **Componentes** para acceder a la lista.



## Componentes

### BOTONES

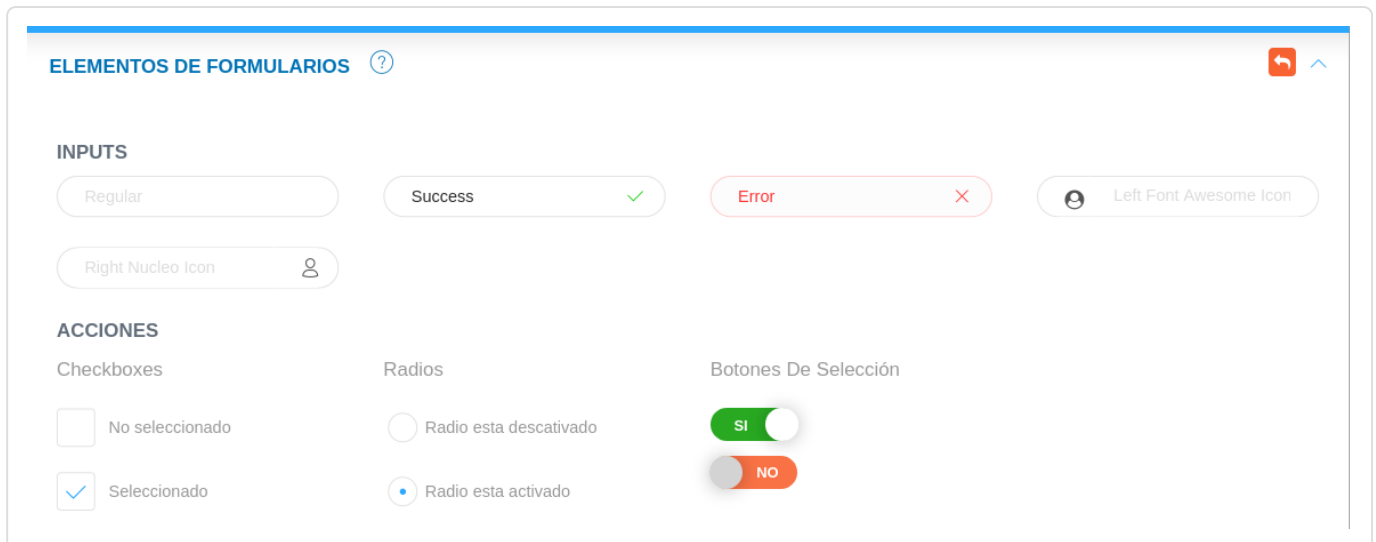
- Presione el botón **Botones** para acceder a la lista.



## Botones

### FORMULARIOS

- Presione el botón **Formularios** para acceder a la lista.



## Formularios

### Ajustes

Los ajustes del panel de control permiten al desarrollador o usuarios con permisos sobre el módulo, establecer un estado o modo para el sistema. Estos son activados o desactivados a través de los botones de selección, se hace uso de ellos cuando se requiere realizar algún cambio que podría afectar otras áreas del sistema, evaluar el correcto funcionamiento antes de un entorno de producción o consultar sobre los logs de la aplicación.



**Figura 126: Ajustes**

#### MODOS MANTENIMIENTO

Una vez que se active el modo mantenimiento la aplicación se encontrará **inactiva**, cuando los usuarios ingresen se mostrará una vista predeterminada, el sistema arroja una excepción (HttpException) con un código de estado 503.

La vista predeterminada puede ser personalizada, para indicar al usuario que la aplicación se encuentra en mantenimiento; modificando el archivo **503.blade.php** ubicado en **resources/views/errors**.

Esta herramienta es usada cuando surge la necesidad de realizar grandes cambios que podrían afectar el correcto funcionamiento de las actividades que estén realizando los usuarios en el sistema.

Es importante considerar que cuando el sistema está en modo mantenimiento las colas de trabajo no se ejecutan, estas se reactivan una vez la aplicación ha salido del modo mantenimiento.

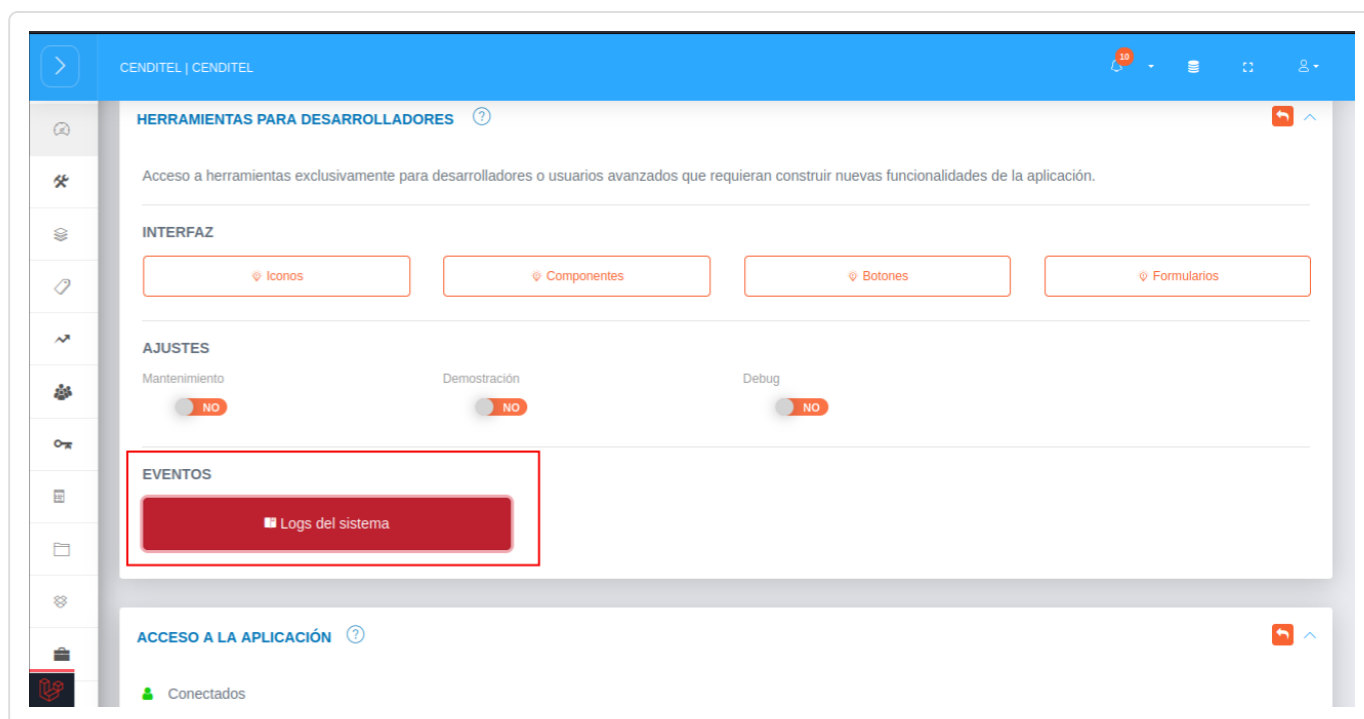
#### MODO DEMOSTRACIÓN

El modo demostración puede ser activado una vez la aplicación sea implementada en un servidor, con el objetivo de que sirva como demostración de los procesos que ejecuta el sistema y no tenga incidencia sobre una base de datos en entorno de producción.

#### MODO DEBUG

Los **Logs** del sistema se almacenan en la carpeta **storage/logs** , sin embargo; al activar el modo **debug** el sistema muestra información sobre los eventos y errores del sistema en la pantalla. Esta herramienta agrega una barra de información en la parte inferior del navegador, donde cada tipo de log se muestra en una pestaña. Permite consultas a la base de datos, ver tiempos de ejecución, vista de excepciones entre otras cosas.

#### Eventos del sistema



**Figura 127: Logs del sistema**

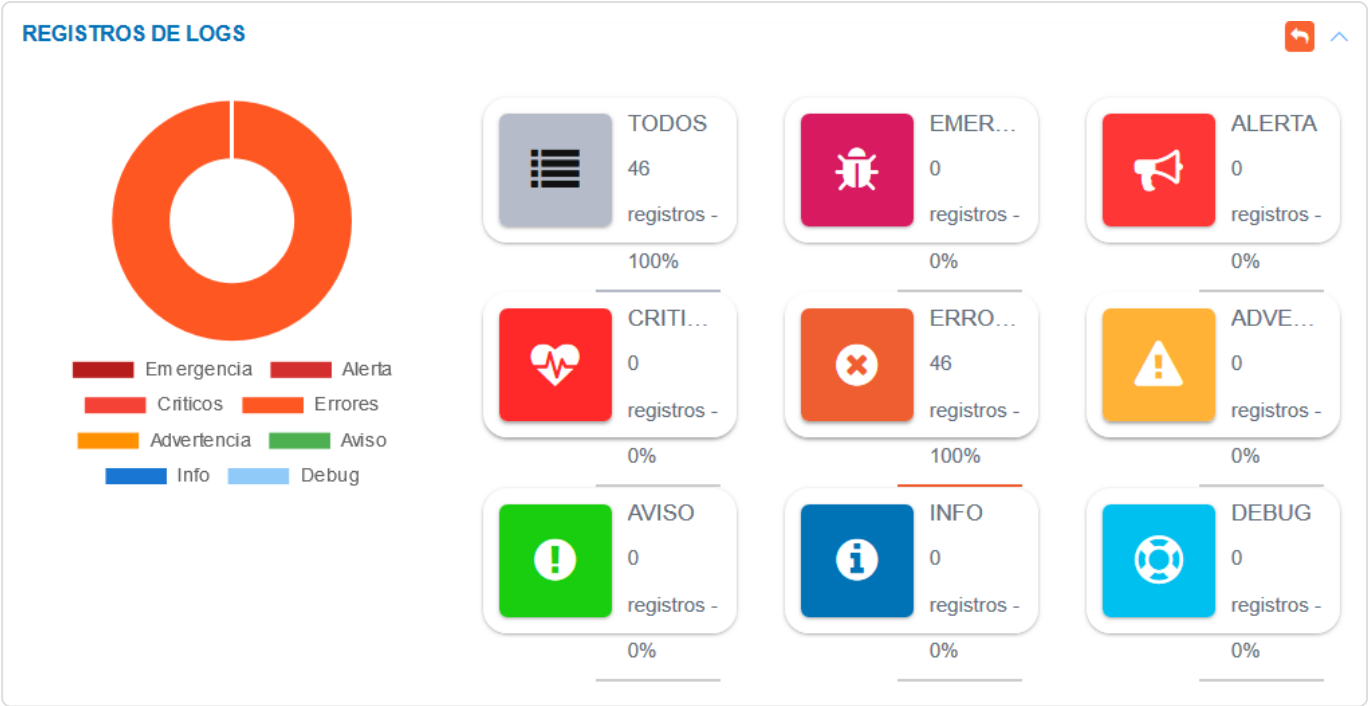


Figura 128: Logs del sistema

Los **Logs** de **Laravel** permiten tener un registro de incidencias en el sistema, este registro almacena información sobre todos los errores y eventos inesperados lo que permite depurar más fácil el código de la aplicación. Los **Logs** se registran en el archivo **laravel.log** en la carpeta **/storage/logs**.



Figura 129: Lista de Logs

### Ver incidencia

- Presione el botón **Ver incidencia** para ver detalles del registro.



LOG DEL [2022-05-17] ?

Niveles

- Todos 1
- Emergencia 0
- Alerta 0
- Críticos 0
- Errores**
- Advertencia 0
- Aviso 0
- Info 0
- Debug 0

#### INFORMACIÓN DEL LOG:

Ruta del archivo: /storage/logs/laravel-2022-05-17.log

Registros de log: 1 Tamaño: 8.09 KB Creado en: 2022-05-17 23:09:21 Actualizado en: 2022-05-17 23:09:21

Buscar

| ENV   | Nivel   | Hora     | Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acciones |
|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LOCAL | ERRORES | 23:09:21 | You don't have a required [accounting.setting.index] permission. [{"userId":1,"exception":{"object": (App\\Roles\\Exceptions\\PermissionDeniedException(code: 0): You don't have a required [accounting.setting.index] permission. at /home/luis/proyecto/kavac_cenditel/app/Roles/Middleware/VerifyPermission.php:52)} |          |

### Descargar incidencia

- Presione el botón **Descargar incidencia** para descargar un archivo que incluye información sobre la incidencia.



### Eliminar incidencia

- Presione el botón **Eliminar incidencia** para eliminar registro.



## 5.3 Control de Acceso a la Aplicación

---



### 5.3.1 Acceso a la aplicación

Esta sección permite llevar un control de acceso en la aplicación, además de visualizar y gestionar la información de las cuentas de usuarios. Se compone de una tabla de registros que muestra los siguientes datos: usuarios, nombre de usuarios, direcciones IP, estatus (usuario conectado o desconectado) e información sobre la última conexión.

La gestión de acceso a la aplicación para las cuentas de usuarios que se pueden ejecutar en esta sección incluye las siguientes acciones:

- **Enviar mensaje** (enviar correo electrónico).
- **Configurar cuenta de usuario** (bloquear y desbloquear cuenta de usuario).
- **Enviar notificación.**
- **Ver información del usuario.**
- **Asignar permisos de acceso.**
- **Desbloquear cuenta de usuario.**

Para llevar a cabo la gestión de acceso a la aplicación se deben seguir los siguientes pasos:

#### **Usuario Administrador**

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Acceso a la Aplicación.**

**ACCESO A LA APLICACIÓN**

Conectados  
Desconectados

Mostrar 10 registros

Buscar:

| Usuario | Nombre            | IP        | Estatus      | Última Conexión        | Acción                                  |
|---------|-------------------|-----------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|
| luis    | luis              | N/A       | Desconectado | Nunca                  | [Chat] [Config] [Notif] [Info] [Filtro] |
| user    | Usuario de prueba | N/A       | Desconectado | Nunca                  | [Chat] [Config] [Notif] [Info] [Filtro] |
| admin   | administrador     | 127.0.0.1 | Conectado    | 18/05/2022 08:03:25 PM | [Chat] [Config] [Notif] [Info] [Filtro] |

Página 1 de 1

**Figura 130: Acceso a la Aplicación**

Haciendo uso de los elementos que se ubican sobre la columna titulada **Acción**, se ejecutan las funciones que se describen a continuación.

#### Enviar mensaje

•

Presione el botón **Enviar mensaje**  para enviar un correo electrónico al usuario seleccionado.

**Enviar Mensaje**

Para

user@mail.com

Párrafo

**B** *I* [Link] [Unlink] [List] [Table] [Table Border] [Table Grid] [Table Row] [Table Column] [Undo] [Redo]

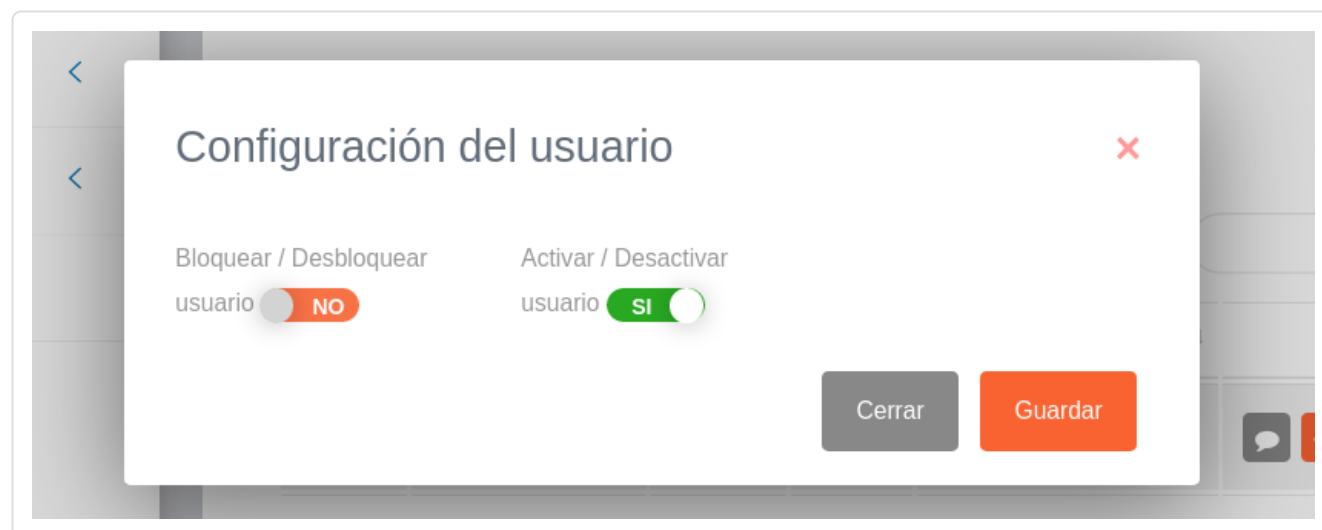
Cerrar Enviar

### Configurar cuenta de usuario

•

Presione el botón **Configurar cuenta de usuario**  para establecer las siguientes configuraciones:

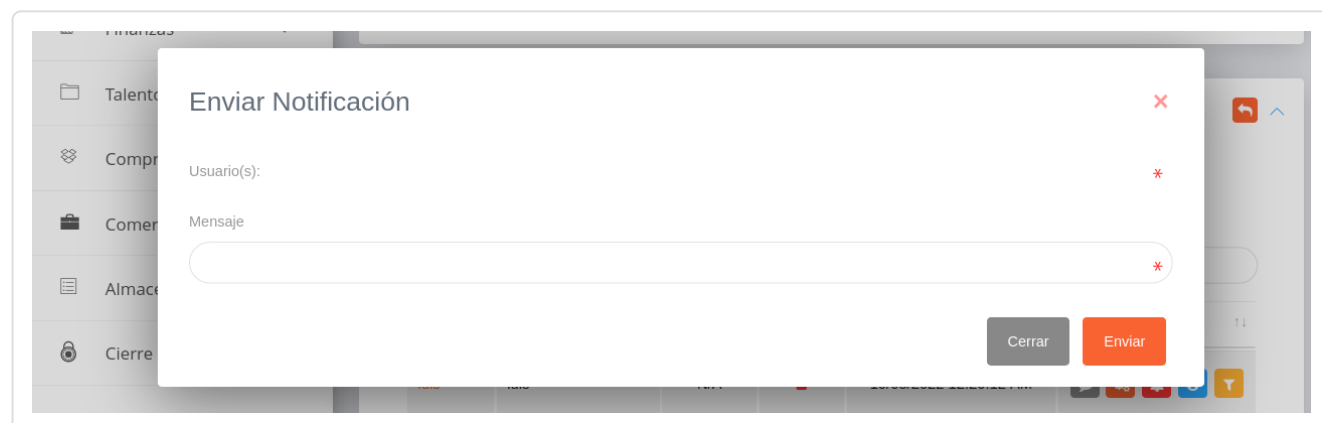
- **Bloquear cuenta de usuario**
- **Desactivar cuenta de usuario**



### Enviar notificación

•

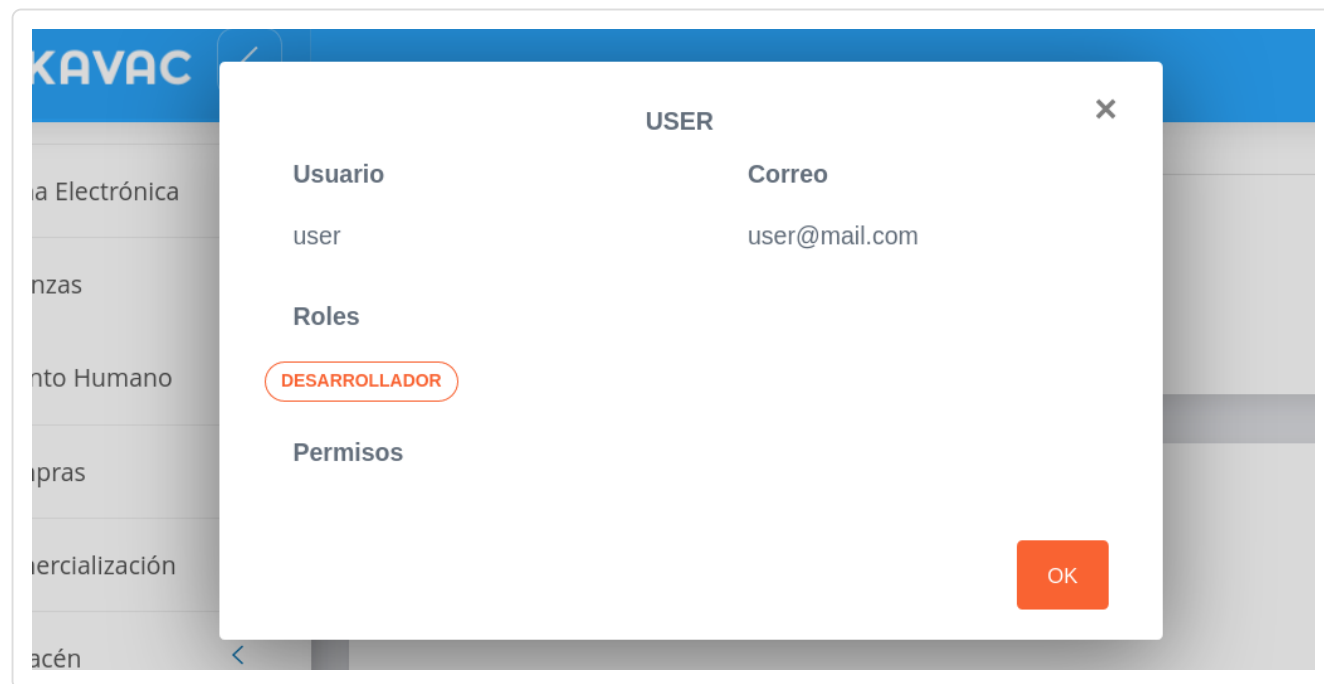
Presione el botón **Enviar notificación**  para enviar un mensaje al usuario a través del sistema. El usuario receptor recibirá este mensaje en su bandeja de notificaciones.



**Ver información del usuario**

•

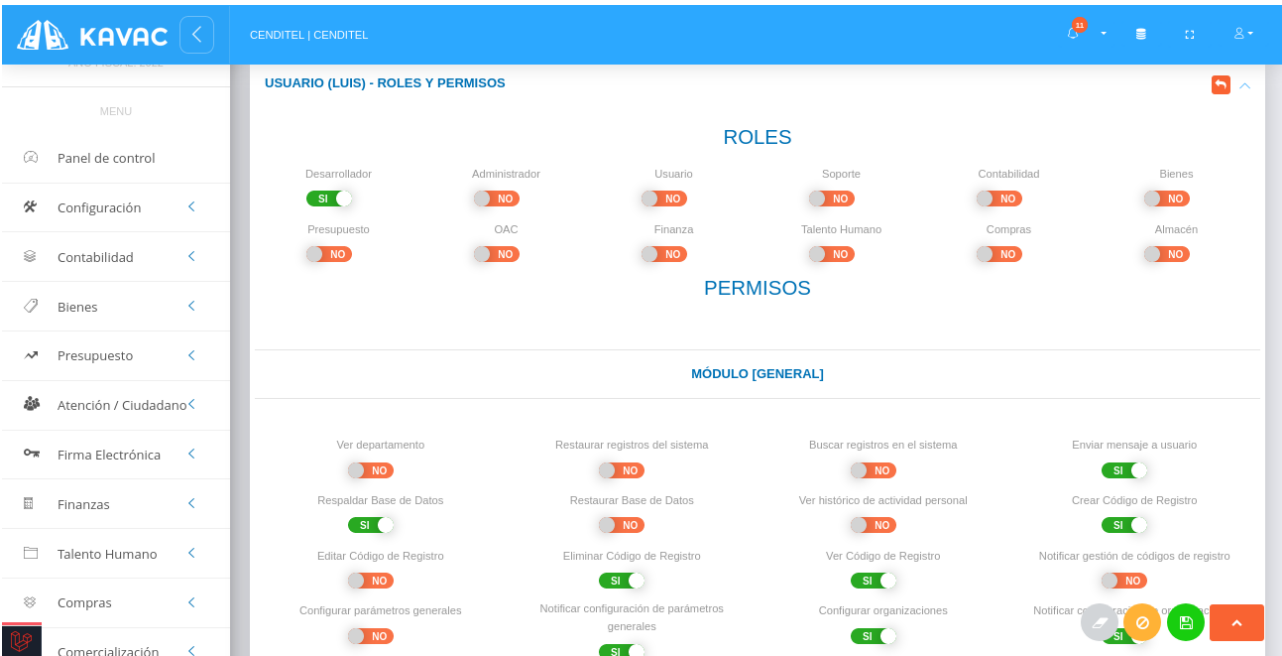
Presione el botón **Ver información del usuario**  para ver detalles de la cuenta de usuario.



### Asignar permisos de acceso

- 

Presione el botón **Asignar permisos de acceso**  para configurar los permisos establecidos para la cuenta de usuario en gestión.



- 

Indique la opción **SI**  del botón de selección del permiso que desee habilitar.

- 

Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

- 

Presione el botón **Cancelar**  para cancelar registro y regresar a la ruta anterior.

- 

Presione el botón **Borrar**  para eliminar datos del formulario.

- 

Para retornar a la ruta anterior presione el botón .

### Desbloquear cuenta de usuario

- 

Presione el botón **Desbloquear**  para desbloquear una cuenta de usuario seleccionada.

| Usuario ↑↓ | Nombre ↑↓ | IP ↑↓ | Estatus ↑↓                                                                          | Última Conexión ↑↓     | Acción ↑↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| luis       | luis      | N/A   |  | 19/05/2022 12:20:12 AM |       |

**Nota:** Si un usuario ha superado el límite de intentos fallidos al iniciar sesión, su cuenta de usuario es bloqueada. El usuario administrador debe hacer uso de esta funcionalidad para desbloquear la cuenta de usuario.

## 5.3.2 Auditoría de registros

Esta sección es una herramienta que permite visualizar e inspeccionar los registros realizados desde una cuenta de usuario.

Para realizar una auditoría o seguimiento de un registro, es necesario seguir los siguientes pasos:

### Usuario Administrador

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Auditoría de Registros**.

**KAVAC** CENDITEL | CENDITEL

MENU

- Panel de control
- Configuración
- Contabilidad
- Bienes
- Presupuesto
- Atención / Ciudadano
- Firma Electrónica
- Finanzas

### AUDITORÍA DE REGISTROS

Filtros: dd / i, dd / i, Usuario, Módulo

A continuación se muestran los 20 registros más recientes. Si desea obtener mayor información, debe indicar los parámetros de búsqueda.

■ Nuevos  
 ■ Actualizados  
 ■ Restaurados después de eliminación  
 ■ Eliminados

### REGISTROS

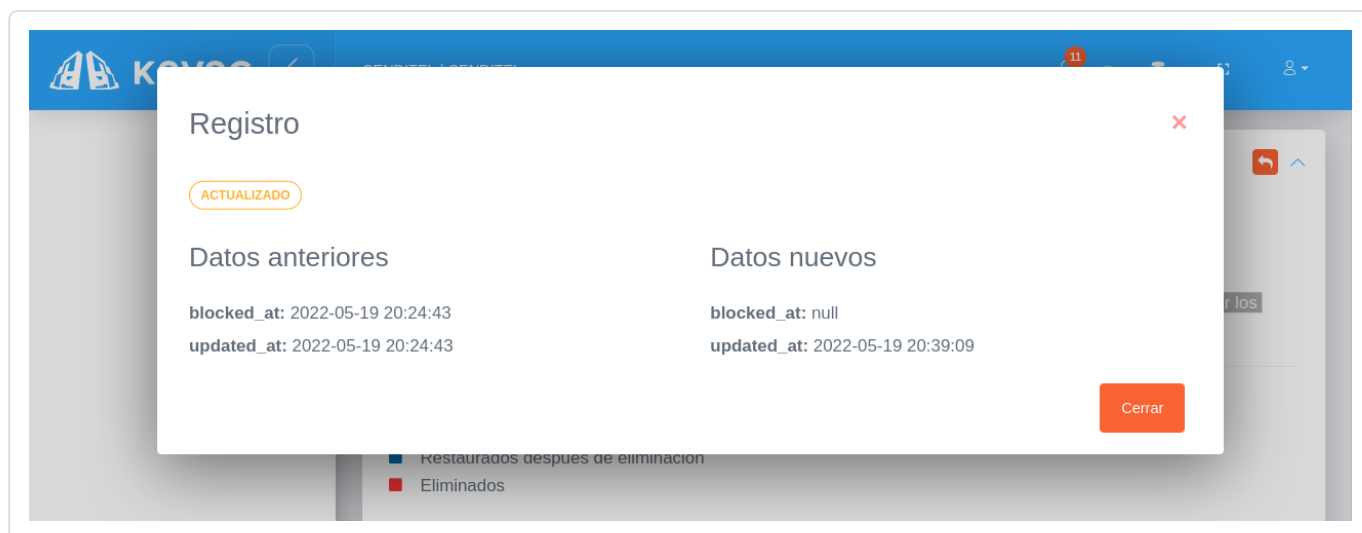
Buscar: Buscar...

Registros: 10

| Estatus      | Fecha - Hora        | IP        | Módulo          | Usuario               | Acción |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------|
| Actualizados | 19-05-2022 08:39:09 | 127.0.0.1 | App\Models\User | Nombre: administrador |        |

**Figura 131: Auditoría de Registros**





**Figura 133: Auditoría de Registros**

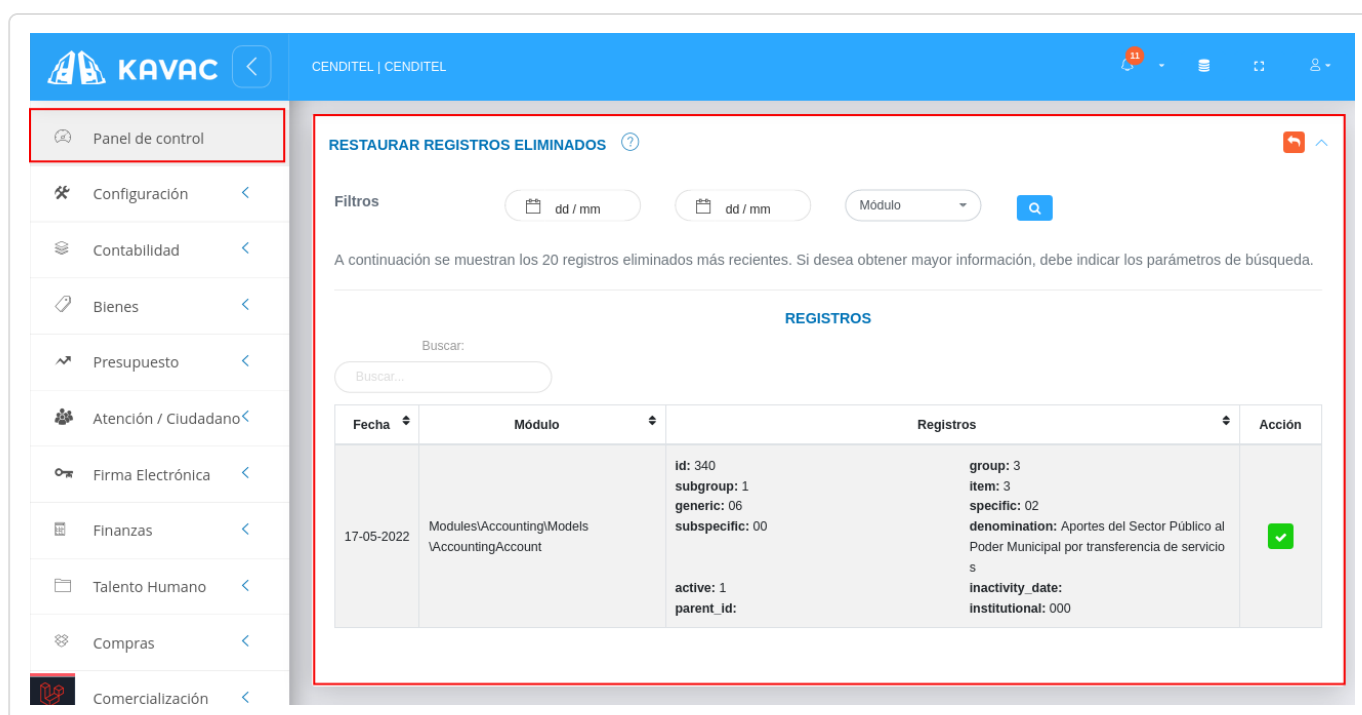
### 5.3.3 Restaurar registros eliminados

Esta sección permite restaurar los registros que han sido eliminados, la sección presenta un historial de registros eliminados con información detallada del registro de forma tabulada.

Para restaurar un registro, es necesario seguir los siguientes pasos:

#### **Usuario Administrador**

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Restaurar Registros Eliminados**.



**Figura 134: Auditoría de Registros****Filtrar registros**

La tabla de registros posee un historial de 20 registros más recientes. Si se desea obtener mayor información, es necesario indicar los parámetros de búsqueda.

- Para filtrar los registros se requiere completar los campos correspondientes a los siguientes parámetros:
  - **Fecha de inicio**(fecha a partir de la cual se realiza la búsqueda).
  - **Fecha de fin**(fecha específica hasta la que se realiza la búsqueda).
  - **Usuario**.
  - **Módulo**.
- Presione el botón **Filtrar** para ejecutar la búsqueda de registros.

**AUDITORÍA DE REGISTROS** ?

Filtros

dd / mm / aaa dd / mm / aaa @ Usuario Módulo Q

A continuación se muestran los 20 registros más recientes. Si desea obtener mayor información, debe indicar los parámetros de búsqueda.

- Seleccione un registro y presione el botón **Restaurar registro**  ubicada en la columna titulada **Acción** de la tabla de registros.

**KAVAC** CENDITEL | CENDITEL

**RESTAURAR REGISTROS ELIMINADOS** ?

Filtros

dd / mm dd / mm Módulo Q

A continuación se muestran los 20 registros eliminados más recientes. Si desea obtener mayor información, debe indicar los parámetros de búsqueda.

**REGISTROS**

Buscar: Buscar...

| Fecha      | Módulo                                      | Registros                                                                               | Acción                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-05-2022 | Modules\Accounting\Models\AccountingAccount | id: 340<br>subgroup: 1<br>generic: 06<br>subspecific: 00<br><br>active: 1<br>parent_id: | group: 3<br>item: 3<br>specific: 02<br>denomination: Aportes del Sector Público al Poder Municipal por transferencia de servicios<br>inactivity_date:<br>institutional: 000 |

**Figura 135: Auditoría de Registros**

- **Confirme** la acción a ejecutar a través de la ventana emergente que se muestra a continuación.

**Figura 136: Auditoría de Registros**

## 5.4 Panel de Control Módulo de Contabilidad



### 5.4.1 Operaciones en módulo de contabilidad

A través del **Panel de Control** es posible realizar un seguimiento de los asientos contables registrados en el sistema a partir de la sección de **Operaciones en el Módulo de Contabilidad**. En esta sección se muestra en forma tabulada registros de los asientos contables e información relacionada a cada uno de ellos que describen los siguientes datos: fecha de registro, referencia, concepto referente a la operación, total relacionado con la partida doble (debe y haber del asiento) y el estado del asiento contable. De igual forma, desde esta sección es posible generar una copia de cada asiento contable generado a partir del módulo de contabilidad.

Para acceder a la sección de operaciones en el módulo de contabilidad del panel control se deben seguir los siguientes pasos:

#### Usuario Administrador

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Operaciones en el Módulo de Contabilidad**.

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO | TOTAL                                                  | ESTADO DEL ASIENTO | ACCIÓN |
|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 20/05/2022 | CCC-1-2022 | Concepto | Debe: Bs\$ 15000000000.00<br>Haber Bs\$ 15000000000.00 | APROBADO           |        |

**Figura 137: Operaciones en el Módulo de Contabilidad****Imprimir registro**

- Seleccione un asiento contable y presione el botón **Imprimir registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de la tabla de registros.

| OPERACIONES EN MODULO DE CONTABILIDAD ? |            |          |                                                                     |                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASIENTOS CONTABLES                      |            |          |                                                                     |                    |                                                                                     |
| FECHA                                   | REFERENCIA | CONCEPTO | TOTAL                                                               | ESTADO DEL ASIENTO | ACCIÓN                                                                              |
| 20/05/2022                              | CCC-1-2022 | Concepto | <b>Debe:</b> BsS 15000000000.00<br><b>Haber:</b> BsS 15000000000.00 | APROBADO           |  |

**Figura 138: Imprimir Asiento Contable**

- A continuación el sistema genera un archivo en formato **pdf** con detalles sobre el asiento contable.

</

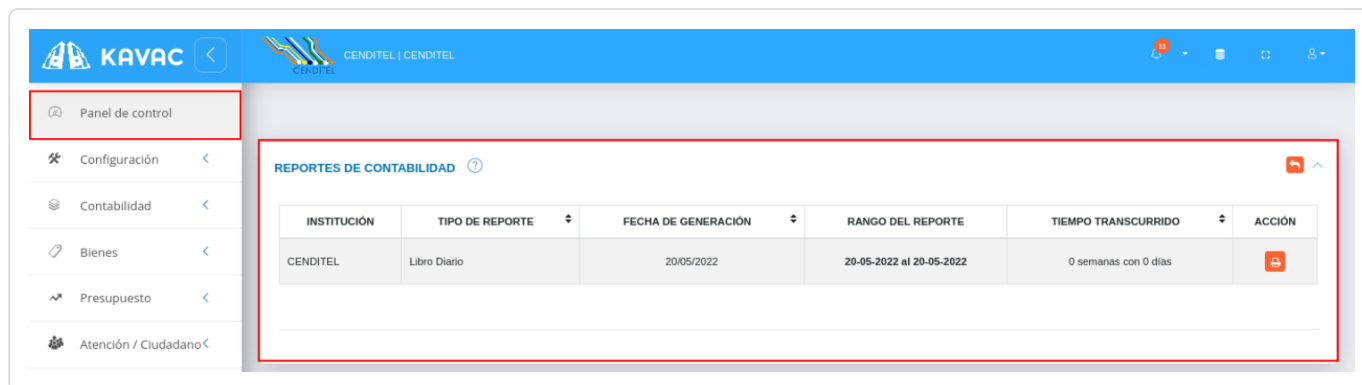
**Figura 139: Reporte****5.4.2 Reportes de contabilidad**

El **Panel de Control** permite visualizar los diferentes reportes generados a partir del módulo de contabilidad. En la sección de **Reportes de Contabilidad** se muestra de forma tabulada los reportes generados e información relacionada a cada uno de ellos que describen los siguientes datos: tipo de reporte, fecha de generación, rango de reporte y tiempo transcurrido.

Para acceder a la sección de operaciones en módulo de contabilidad del panel control se deben seguir los siguientes pasos:

### Usuario Administrador

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Operaciones en Módulo de Contabilidad**.



**Figura 140: Reportes de Contabilidad**

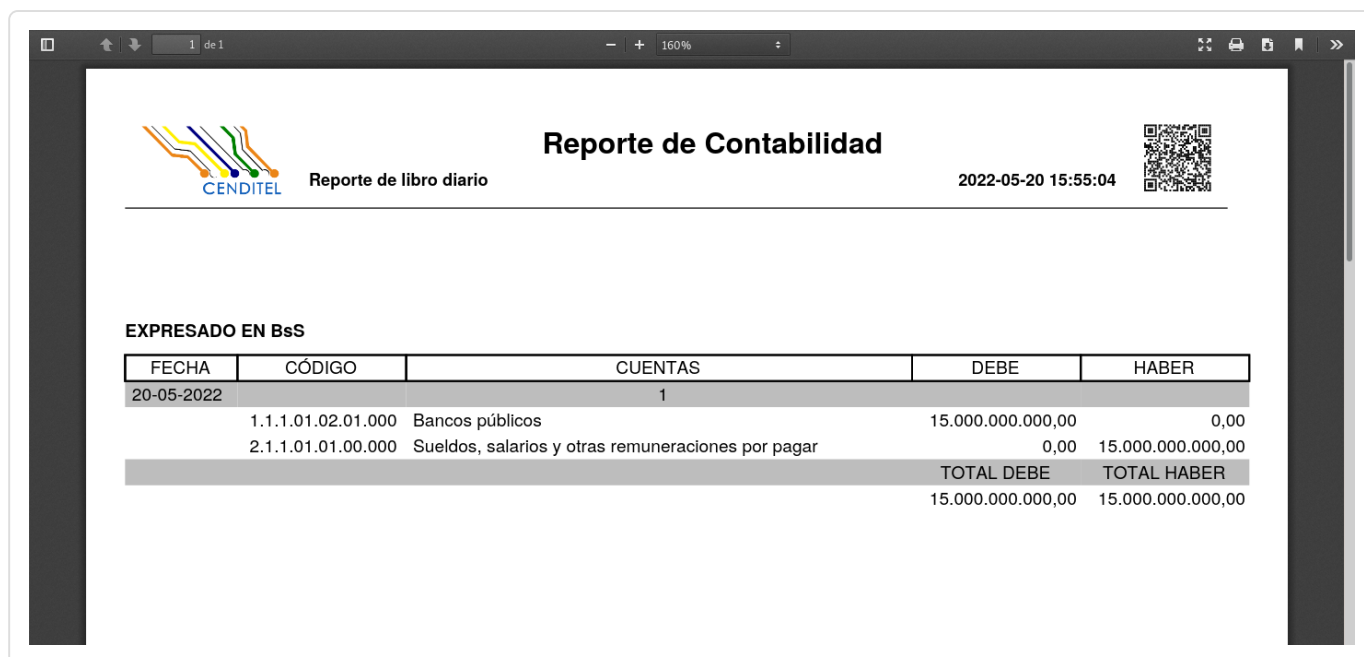
### Imprimir registro

- Seleccione un asiento contable y presione el botón **Imprimir registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de la tabla de registros.



**Figura 141: Imprimir Reporte**

- A continuación el sistema genera un archivo en formato **pdf** con detalles sobre el asiento contable.



**Reporte de Contabilidad**

Reporte de libro diario 2022-05-20 15:55:04

EXPRESADO EN BsS

| FECHA      | CÓDIGO             | CUENTAS                                            | DEBE                     | HABER                    |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20-05-2022 |                    | 1                                                  |                          |                          |
|            | 1.1.1.01.02.01.000 | Bancos públicos                                    | 15.000.000.000,00        | 0,00                     |
|            | 2.1.1.01.01.00.000 | Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 0,00                     | 15.000.000.000,00        |
|            |                    | <b>TOTAL DEBE</b>                                  | <b>15.000.000.000,00</b> | <b>TOTAL HABER</b>       |
|            |                    |                                                    |                          | <b>15.000.000.000,00</b> |

Figura 142: Reporte

## 5.5 Panel de Control Módulo de Bienes

---



### 5.5.1 Gráficos del inventario de bienes

El **Panel de Control** presenta una sección relacionada con los bienes institucionales. La sección de **Gráficos del Inventario de Bienes Institucionales**, representa la cantidad de recursos en función de los bienes institucionales. Es posible seleccionar los datos que el sistema representará gráficamente, ya sean bienes existentes, más solicitados o menos solicitados, haciendo uso de los botones de selección.

Para acceder a la sección de gráficos del inventario de bienes del panel control se deben seguir los siguientes pasos:

#### ***Usuario Administrador***

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Gráficos del Inventario de Bienes**.



**Figura 143: Gráficos del Inventario de Bienes**

- Indique la opción **SI** del botón de selección para filtrar los registros de bienes por las siguientes categorías: **Existencia**, **Más Solicitados** o **Menos Solicitados**.



**Figura 144: Gráficos del Inventario de Bienes**

### Cambiar el tipo de gráfico



Seleccione un modo de visualización de gráfico según su tipo.

-  Gráfico de barras:
-  Gráfico de dona:
-  Gráfico de tortas:
-  Gráfico de líneas:

## 5.5.2 Historial de operaciones módulo de bienes

La sección **Historial de Operaciones Módulo de Bienes** es una funcionalidad que permite al administrador del sistema realizar un seguimiento de los registros realizados en el módulo de bienes, incluye una tabla de registros que describen la fecha de operación y descripción del registro. De igual forma, es posible consultar información sobre el registro y generar un archivo en formato pdf con detalles sobre el registro.

Para acceder a la sección de historial de operaciones módulo de bienes del panel control se deben seguir los siguientes pasos:

### **Usuario Administrador**

- Acceder al sistema e iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Ingresar a través del panel lateral a **Panel de Control** y dirigirse a la sección **Historial de Operaciones Módulo de Bienes**.

**KAVAC** CENDITEL | CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES

MENU

- Panel de control
- Configuración
- Contabilidad
- Bienes
- Presupuesto
- Atención / Ciudadano
- Firma Electrónica
- Finanzas

**HISTÓRICO DE OPERACIONES DEL MÓDULO DE BIENES**

Buscar:

Registros: 10

| Fecha de operación  | Descripción                               | Acción |
|---------------------|-------------------------------------------|--------|
| 2022-05-16 17:05:16 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-05-16 16:19:37 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-05-13 16:44:42 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-04-27 22:45:26 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-05-13 17:42:20 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-05-17 01:20:21 | Registro manual de bienes institucionales |        |

**Figura 145: Historial de Operaciones en el Módulo de Bienes**

- Presione el botón **Consultar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro que se desee consultar.

**HISTÓRICO DE OPERACIONES DEL MÓDULO DE BIENES**

Buscar:

Registros: 10

| Fecha de operación  | Descripción                               | Acción |
|---------------------|-------------------------------------------|--------|
| 2022-05-16 17:05:16 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-05-16 16:19:37 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-05-13 16:44:42 | Registro manual de bienes institucionales |        |
| 2022-04-27 22:45:26 | Registro manual de bienes institucionales |        |

**Figura 146: Historial de Operaciones en el Módulo de Bienes**

- A continuación el sistema despliega una sección donde se describen los datos del registro seleccionado.



**Figura 147: Historial de Operaciones en el Módulo de Bienes**

- Presione el botón **Imprimir registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro seleccionado.



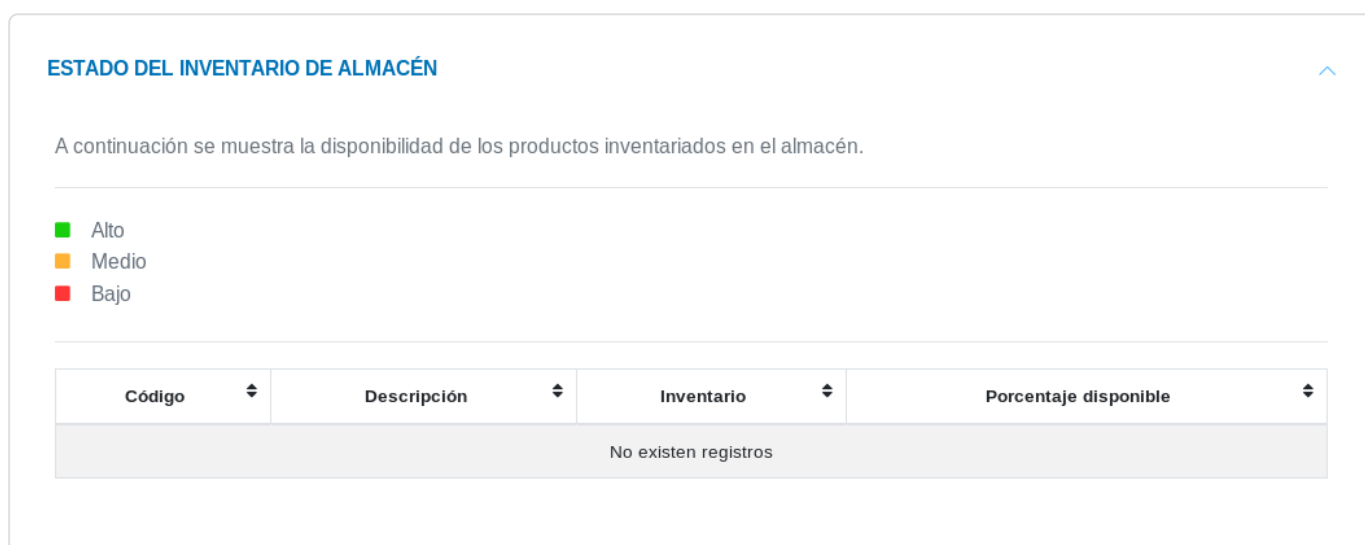
**Figura 148: Historial de Operaciones en el Módulo de Bienes**

## 5.6 Panel de Control Módulo de Almacén



### 5.6.1 Módulo de almacén

El **Panel de Control** permite llevar un seguimiento de las operaciones que se llevan a cabo sobre el módulo de almacén. La sección del **Estado del Inventario** permite visualizar la disponibilidad de productos expresado en términos porcentuales, además de expresar estos datos de manera gráfica, en la sección de **Gráficos del Inventario de Productos en Almacén**.



**Figura 149: Estado del Inventario de Almacén**

A través de la sección **Histórico de Operaciones del Módulo de Almacén** es posible observar cada una de las operaciones registradas sobre el módulo. Los datos tabulados muestran una descripción y fecha de la operación, desde esta tabla de registros es posible generar reportes y ver información detallada sobre las operaciones haciendo uso de los botones ubicados en la columna titulada **Acción**.

| HISTÓRICO DE OPERACIONES DEL MÓDULO DE ALMACÉN |                                                           |                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fecha de operación                             | Descripción                                               | Acción                                                                                                                                                                  |  |
| 2019-09-04 12:56:05                            | Registro manual de productos en el inventario del almacén |   |  |
| 2019-09-04 12:59:46                            | Registro manual de productos en el inventario del almacén |   |  |
| 2019-09-04 18:07:55                            | Registro manual de productos en el inventario del almacén |   |  |
| 2019-09-04 18:19:02                            | Registro manual de productos en el inventario del almacén |   |  |
| 2019-09-16 12:02:14                            | Registro manual de productos en el inventario del almacén |   |  |

**Figura 150: Histórico de Operaciones del Módulo de Almacén**

## 6. Preguntas Frecuentes

### ? ¿Por qué el nombre de KAVAC?

El nombre hace referencia a las Cuevas de Kavac, formaciones rocosas ubicadas en el sureste del Auyántepey en el valle de Kamarata, cerca de la aldea indígena de Kavac en el Parque Nacional Canaima, Estado Bolívar, Venezuela.

### ? ¿Cómo adaptar el sistema KAVAC a cualquier organización?

El sistema KAVAC está diseñado de forma modular, incluso cuando los módulos se relacionan entre sí, existe independencia entre ellos. Su diseño y estructura de desarrollo permite la extensión de nuevos módulos y funcionalidades que se puedan adaptar a una institución con requerimientos específicos.

### ? ¿Cómo registrar varias organizaciones?

Una vez se ha iniciado las actividades en el sistema KAVAC, es necesario realizar el registro de al menos una organización. Para el registro de otras organizaciones el usuario debe activar la opción **Multi Gestión**, ubicada en la sección **Parámetros Generales** de la Configuración General del sistema, de igual forma es necesario guardar los cambios para registrar esta configuración.

Si la opción **Multi Gestión** se encuentra activa entonces se habilitará la sección **Instituciones Registradas**, haciendo uso del botón **Crear** ubicado en esta sección es posible añadir otras organizaciones.

### ? ¿Cómo usar la funcionalidad de registro de formato de códigos?

El **Formato de Códigos** es una funcionalidad que posee la mayoría de módulos del sistema, se usa para generar referencias sobre los registros. Cada sección de **Formato de Códigos** posee una descripción de los parámetros a seguir para establecer un formato.

Cada código debe establecerse de acuerdo a un formato específico el cual se divide en tres (3) secciones: prefijo-dígitos-año.

- **Prefijo:** debe contener entre 1 a 3 caracteres y debe ser único.
- **Dígitos:** Establece el número del registro y comprende una longitud de entre 4 a 8 caracteres como máximo. Para establecer la longitud de la numeración se debe indicar con ceros (0) de acuerdo a la cantidad de dígitos máximos que se desea registrar.
- **Año:** Indica el formato del año para el código el cual se debe indicar con la letra "Y" de acuerdo al formato deseado. Los valores posibles son: **YY** para formato de año corto y **YYYY** para el formato de año largo.

Por Ejemplo: Se podría establecer un formato para solicitudes como SOL-00000000-YYYY. **SOL** hace referencia al prefijo de la solicitud, **00000000** será el número de la solicitud de 8 caracteres de longitud máxima y **YYYY** corresponde al formato del año.

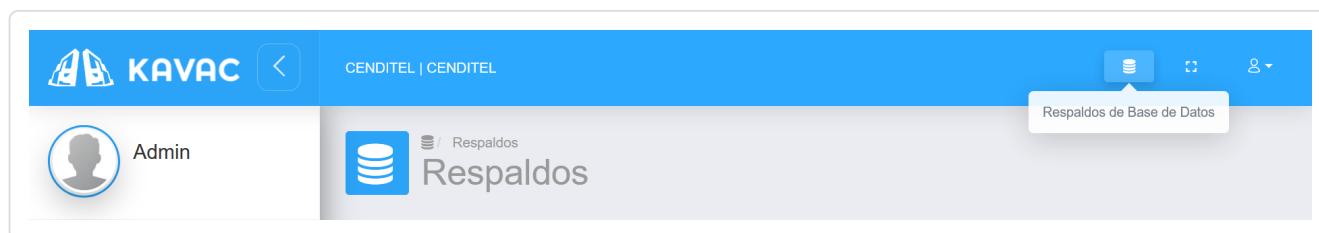
### ? ¿Por qué al momento de procesar información de un formulario el sistema muestra o indica un mensaje de alerta indicando que los datos que se están intentando registrar ya existen?

Cuando el sistema emite un mensaje de alerta indicando que los datos que se están intentando registrar ya existen, se debe a dos posibles situaciones:

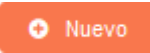
1. Alguno de los campos contiene información única que ya se encuentra registrada en el sistema y por tanto no permitirá realizar el registro.
2. Ya existe un registro con la misma información, sin embargo fue eliminado del sistema pero sigue estando en la base de datos; por lo que se debe proceder a restaurar el registro a través de la sección **Restaurar Registros Eliminados** del **Panel de Control**.

### ? ¿Cómo generar un respaldo de Base de Datos?

El sistema KAVAC incorpora una sección orientada a la administración de respaldos de base de datos, para ingresar a dicha sección el usuario debe dirigirse al panel superior del sistema e ingresar en la opción **Respaldos de Base de Datos**.



A continuación se muestra la sección **Administración de Respaldos**. Desde esta sección es posible crear un nuevo respaldo y gestionar los respaldos generados.

- Para crear un nuevo respaldo presione el botón **Crear un nuevo respaldo** 

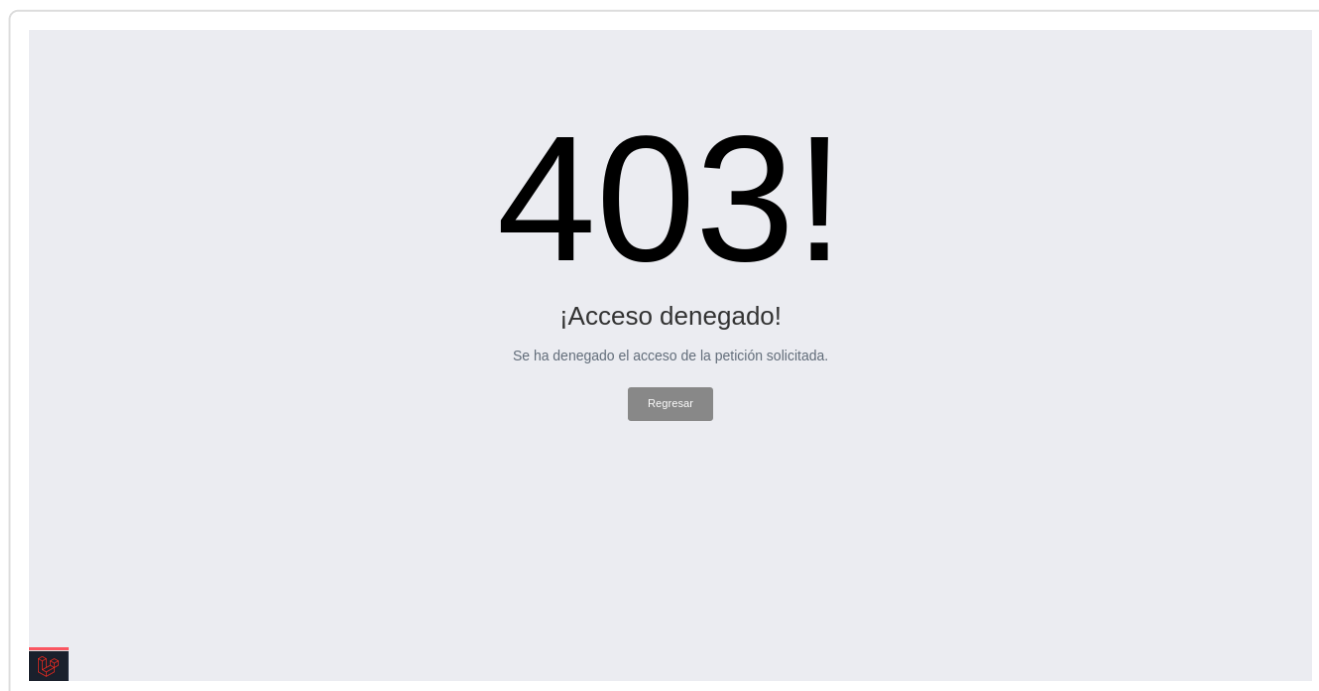
### ? ¿Cómo completar de forma correcta el campo R.I.F?

Para completar el campo R.I.F en el fomarto correcto, se debe iniciar con una letra mayúscula seguida de elementos numéricos sin guiones.

**Ejemplo:** V111111111

### ? ¿Por qué se muestra un error al ingresar a enlaces recibidos a través del correo electrónico?

Los enlaces emitidos por el sistema ya sea por verificación de usuario, recuperación de contraseña entre otros, tienen una vigencia de 60 minutos.



### ? ¿Cómo asociar una organización a una cuenta en usuario?

Para asociar una organización a una cuenta de usuario, es necesario contar con un registro de empleado asociado a esta cuenta de usuario. El registro de empleado, que se ha completado a través del expediente del módulo de talento humano provee información sobre la organización a la que se encuentra afiliado dicho empleado.

Para añadir un empleado a la cuenta de usuario debe seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a través del panel lateral a **Configuración > Acceso > Usuarios**.
- Presione el botón **Editar registro**  ubicado en la columna titulada **Acción** de un registro de usuario que se desea actualizar.
- Seleccione un empleado a través del campo correspondiente.
- Presione el botón **Guardar**  para registrar los cambios efectuados.

A continuación el sistema asocia la organización a la cual se encuentra afiliado el empleado a la cuenta de usuario en gestión.